Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Carrera de Ingeniería de Software

1ASI0730

Aplicaciones Web

NRC

16712

Informe del Trabajo

Docente

Sanchez Seña, Alberto Wilmer

Equipo

CodeBrokers

Proyecto

VitaLkink

Código - Apellidos y Nombres
U22421631 - Osorio Ramírez, Eduardo Jesús
U202312348 - Said Conde, Yazid
U202317767 - Tello Quispe, Luis German
U202316466 - Rodriguez Gonzales, Leonel German
U20201b772 - Salon Puerta, Merly
U202321086 - Benigno Montero, Harold Fauskorp

Período 202620

septiembre 2026

Registro de Versiones del Informe

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
v0.1.0	2026-08-28	Tello Quispe, Luis German	Configuración inicial del repositorio, creación de la estructura de carpetas, archivos base y configuración del motor de Pandoc para exportación a PDF.
v0.2.0	2026-08-29	Said Conde, Yazid	Incorporación de la descripción de la startup, análisis de la problemática con framework 5W2H, definición de segmentos objetivo y referencias bibliográficas.
v0.3.0	2026-08-30	Tello Quispe, Luis German	Configuración del frontmatter del reporte, estructuración de la portada y actualización de la tabla de integrantes del equipo.
v0.3.1	2026-08-30	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Redacción de Problem Statements, clarificación de Assumptions y expansión de la sección Lean UX en el perfil de la solución.
v0.4.0	2026-09-01	Salon Puerta, Merly	Actualización detallada y formato de la tabla de perfiles de los integrantes del equipo.
v0.4.1	2026-09-01	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Adición de las declaraciones de hipótesis (Lean UX), actualización del nombre del proyecto (SeniorCare a VitaLink) y adición de su perfil personal.
v0.4.2	2026-09-01	Said Conde, Yazid	Integración del Lean UX Canvas y estructuración del diseño de entrevistas.
v0.5.0	2026-09-02	Said Conde, Yazid	Redacción del análisis y registro de entrevistas.
v0.5.1	2026-09-02	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Especificación de User Stories para la Landing Page, creación de la tabla de Impact Mapping y estructuración del Product Backlog.
v0.6.0	2026-09-03	Rodriguez Gonzales, Leonel German	Integración y corrección de su perfil como integrante del equipo.
v0.6.1	2026-09-03	Said Conde, Yazid	Definición de Style Guidelines (colores, tipografía, logo) y estructuración de los sistemas de arquitectura de información (Labeling, SEO, Navigation).
v0.6.2	2026-09-03	Tello Quispe, Luis German	Inclusión de la sección de análisis competitivo y adición de su perfil personal.
v0.7.0	2026-09-05	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Corrección transversal de nomenclatura: estandarización del nombre VitaLink en todo el documento.
v0.7.1	2026-09-05	Said Conde, Yazid	Refactorización y corrección de diseño del Lean UX Canvas.
v0.7.2	2026-09-05	Salon Puerta, Merly	Desarrollo completo de la sección Needfinding: creación de User Personas, User Task Matrix, Journey Maps y Empathy Maps con soporte visual.
v0.8.0	2026-09-06	Tello Quispe, Luis German	Conversión de tablas a formato Markdown, priorización de User Stories e inclusión del UI Design de la Landing Page (wireframes y mockups).
v0.8.1	2026-09-06	Salon Puerta, Merly	Corrección y ajustes de formato en la tabla de User Task Matrix.

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
v0.8.2	2026-09-06	Said Conde, Yazid	Corrección en la organización y disposición de las imágenes del documento.
v0.8.3	2026-09-06	Rodriguez Gonzales, Leonel German	Expansión del Ubiquitous Language con términos clave e inclusión del enlace al tablero de Figma para el Big Picture EventStorming.
v0.8.4	2026-09-07	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Creación de la arquitectura de Software Object-Oriented Design e incorporación de los diagramas de clases.
v0.9.0	2026-09-10	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Inclusión de su perfil personal en la portada y en la sección de integrantes.
v0.9.1	2026-09-10	Said Conde, Yazid	Adición del UX/UI Design para las Web Applications y estructuración de la sección de Prototyping.
v0.10.0	2026-09-12	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Implementación exhaustiva del modelo C4 (Structurizr DSL), diagramas de clases en PlantUML y diseño normalizado de base de datos en PostgreSQL.
v0.11.0	2026-09-13	Said Conde, Yazid	Correcciones tipográficas en la sección y tabla de competidores.
v0.11.1	2026-09-13	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Inclusión del Prototyping Web, configuración SCM, guías de estilo, y documentación del Sprint 1 (Sprint Planning y Sprint Backlog).
v0.11.2	2026-09-15	Said Conde, Yazid	Incorporación de los enlaces, estructura y documentación visual de la Landing Page.
v0.12.0	2026-09-16	Said Conde, Yazid	Adición de imágenes de colaboración/insights, y ajustes finales de estructura HTML y mockups de la Landing Page.
v0.12.1	2026-09-16	Tello Quispe, Luis German	Corrección de desbordamientos en LaTeX: ajuste de alineación, escalado de imágenes y consolidación de tablas.
v1.0.0	2026-09-17	Rodriguez Gonzales, Leonel German	Actualización y revisión final del Big Picture EventStorming y el Ubiquitous Language.
v1.0.1	2026-09-17	Salon Puerta, Merly	Agrupación e inclusión de las evidencias visuales (Steps 01 al 10) para el Design-Level EventStorming.
v1.0.2	2026-09-17	Tello Quispe, Luis German	Resolución de conflictos de integración (merge) y refinamiento de la estructura de tablas y alineación de imágenes en LaTeX.
v1.0.3	2026-09-17	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Redacción de conclusiones y recomendaciones. Sincronización del backlog del Sprint 1 con las evidencias de Jira y arreglos en los bloques de imágenes multilinea que rompían el PDF.
v1.1.0	2026-10-05	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Incorporación de la documentación completa del Sprint 2: planificación, responsables, backlog, commits, evidencias de ejecución, servicio REST simulado, release, despliegue y colaboración del equipo.

Project Report Collaboration Insights

URL del repositorio del informe: https://github.com/1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers/upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-report-

URL del repositorio de la Landing Page: https://github.com/1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers/upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page

El equipo CodeBrokers gestionó la elaboración del informe mediante control de versiones distribuido, aplicando el modelo GitFlow descrito en la sección 5.1.2. Cada sección del documento se desarrolló en una rama de característica independiente y se integró a la rama `develop` mediante Pull Request revisado por un par, de modo que la trazabilidad de los aportes individuales queda registrada en el historial del repositorio. Los seis integrantes registraron contribuciones durante el AV1, con un total de 109 commits integrados en la rama por defecto.

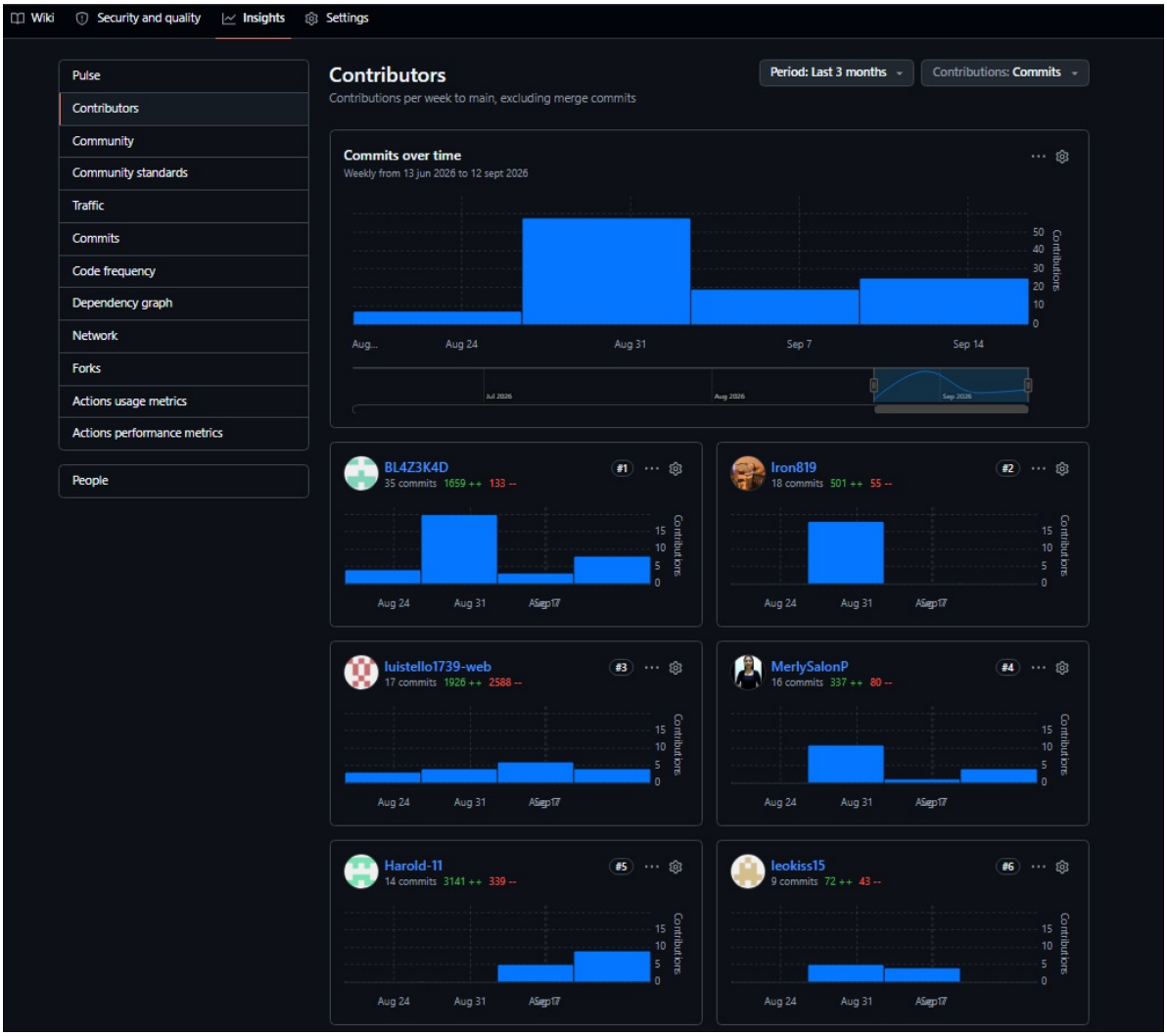


Figure: Insights del repositorio del informe — contribuciones por integrante durante el AV1

Contenido

Registro de Versiones del Informe **1**
Registro de Versiones del Informe . . . 1

Project Report Collaboration Insights **3**
ABET – EAC - Student Outcome 5 . . . 7

Capítulo I: Introducción **11**
1.1 Startup Profile . . . 11
1.1.1 Descripción de la Startup . . . 11
1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo . . . 12
1.2 Solution Profile . . . 13
1.2.1 Antecedentes y problemática . . . 13
1.2.2 Lean UX Process . . . 16
1.3 Segmentos objetivo . . . 19
1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo . . . 19
2. Clínicas y hospitales . . . 20

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis **20**
2.1. Competidores . . . 20
2.1.1. Análisis competitivo . . . 21
2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores . . . 23
2.2. Entrevistas . . . 23
2.2.1. Diseño de entrevistas . . . 23
2.2.2. Registro de entrevistas . . . 24
2.2.3. Análisis de entrevistas . . . 28
Segmento Objetivo: Clinicas y hospitales . . . 28
1. Rol Principal . . . 28
2. Contexto . . . 28
3. Problemas Comunes . . . 28
4. Frecuencia de Seguimiento . . . 29
5. Datos Deseados Automáticamente . . . 29
6. Transparencia y Confianza . . . 29
7. Registro de Acciones . . . 29
8. Adopción de la Aplicación . . . 29
Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores . . . 29
1. Rol Principal . . . 29
2. Contexto . . . 29
3. Problemas Comunes . . . 29
4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol . . . 30
5. Datos Deseados Automáticamente . . . 30
6. Transparencia y Privacidad . . . 30
7. Registro de Acciones . . . 30
8. Facilidad de Uso . . . 30
9. Adopción de la Aplicación . . . 30
2.3. Needfinding . . . 30
2.3.1. User Personas . . . 30
2.3.2. User Task Matrix . . . 32
2.3.3. User Journey Mapping . . . 33
2.3.4. Empathy Mapping . . . 35
Síntesis del Needfinding . . . 36
2.4. Big Picture Event Storming . . . 37
2.5. Ubiquitous Language . . . 38

3. Capítulo III: Requirements Specification **38**
3.1. User Stories . . . 38
3.2. Impact Mapping . . . 42
3.3. Product Backlog. . . . 42

4. Capítulo IV: Product Design **44**
4.1. Style Guidelines . . . 44
4.1.1. General Style Guidelines . . . 45
Paleta de Colores y Jerarquía Visual . . . 46
Spacing . . . 46
Tono de Comunicación . . . 47
4.1.2. Web Style Guidelines . . . 47
Botones y Elementos de Acción . . . 47
Enlaces de Navegación . . . 47
Header . . . 48
Estructura de las Secciones . . . 48
Tarjetas y Contenedores . . . 48
Tipografía . . . 48
Iconografía . . . 49
Elementos Visuales e Imágenes . . . 49
Alertas y Estados . . . 49
Paleta de Colores Común . . . 49
Espaciado y Bordes . . . 49
Diseño Responsivo . . . 50
Tono Comunicacional General . . . 50
4.2. Information Architecture . . . 50
4.2.1. Organization Systems . . . 50
Organización Jerárquica (Visual Hierarchy) . . . 50
Organización Secuencial (Step-by-Step) . . . 50
Organización por Secciones . . . 51
Categorización por Tópicos . . . 51
Categorización por Audiencia . . . 51
4.2.2. Labeling Systems . . . 51
Principios de Etiquetado . . . 51
Categorías de Etiquetas . . . 52
Etiquetas para Identificación de Audiencia . . . 52
Etiquetas para Secciones Informativas . . . 52
Etiquetas para Características y Beneficios . . . 52
Etiquetas de Acción (Call-to-Action) . . . 52
Etiquetas para Información Institucional . . . 52
Asociaciones entre Etiquetas . . . 52
4.2.3. SEO Tags and Meta Tags . . . 53
SEO Tags y Meta Tags . . . 53
Landing Page (Sitio Web Estático) . . . 53
Tags principales . . . 53
Tags de viewport y responsividad . . . 53
Open Graph y Social Media Tags . . . 53
Optimización de la Estructura de la Landing Page . . . 54
Web Application . . . 54
Tags principales . . . 54
4.2.4. Searching Systems . . . 55
4.2.5. Navigation Systems . . . 55
4.3. Landing Page UI Design . . . 55
4.3.1. Landing Page Wireframe . . . 55

4.3.2. Landing Page Mock-up . . . 58
4.4 Web Applications UX/UI Design . . . 66
4.4.1. Web Applications Wireframes . . . 66
4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams . . . 73
4.4.3 .Web Applications Mock-ups . . . 73
4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams . . . 81
4.5. Web Applications Prototyping . . . 82
4.6. Domain-Driven Software Architecture . . . 82
4.6.1. Design-Level Event Storming . . . 83
4.6.2. Software Architecture Context Diagram . . . 89
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams . . . 90
4.6.4. Software Architecture Components Diagrams . . . 91
4.7. Software Object-Oriented Design . . . 93
4.7.1. Class Diagrams . . . 94
4.8. Database Design . . . 98
Reglas de mapeo del modelo de dominio . . . 98
Análisis de formas normales . . . 99
Restricciones que protegen reglas de negocio . . . 100
4.8.1. Database Diagrams . . . 100

5. Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment 109
5.1. Software Configuration Management . . . 109
5.1.1. Software Development Environment Configuration . . . 109
5.1.2. Source Code Management . . . 110
5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions . . . 113
5.1.4. Software Deployment Configuration . . . 116
5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation . . . 117
5.2.1. Sprint 1 . . . 117
5.2.2. Sprint 2 . . . 125
5.2.3. Sprint 3 . . . 133
5.2.4. Sprint 4 . . . 133
5.3. Validation Interviews. . . . 133
5.3.1. Diseño de Entrevistas. . . . 133
5.3.2. Registro de Entrevistas. . . . 133
5.3.3. Evaluaciones según heurísticas. . . . 133
5.4. Video About the product . . . 133

6. Conclusiones 134
6.1 Conclusiones y recomendaciones . . . 134
Conclusiones respecto de los Problem Statements . . . 134
Conclusiones respecto de los assumptions . . . 134
Conclusiones respecto de los Hypothesis Statements . . . 134
Conclusiones respecto del incremento entregado . . . 135
Recomendaciones . . . 135
6.2. Video about the team . . . 136

7. Bibliografía 136

8. Anexos 138
Anexo A. Videos de Exposiciones . . . 139
Anexo B. Repositorios y entornos del proyecto . . . 140
Anexo C. Herramientas empleadas en la elaboración de artefactos . . . 141
Anexo D. Registro de entrevistas . . . 142

ABET – EAC - Student Outcome 5

Criterio: La capacidad de trabajar de manera efectiva en un equipo cuyos integrantes aportan liderazgo, crean un ambiente colaborativo e inclusivo, establecen objetivos, planifican tareas y logran cumplirlos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta.	**Osorio Ramírez, Eduardo Jesús (Iron819) — AV1:** Lideré la estructuración inicial del informe y la definición del Product Backlog y las historias de usuario del Capítulo III, estableciendo el alcance y el formato que seguiría el equipo. Asimismo, lideré el diseño de la sección Hero y de la barra de navegación de la Landing Page. **Osorio Ramírez, Eduardo Jesús (Iron819) — TB1:** Lideré el desarrollo del panel familiar y la visualización centralizada de mediciones y casos pendientes, correspondientes a US-21 y US-23. Relacioné estas funcionalidades con el alcance documentado del Sprint 2.	**AV1:** El equipo CodeBrokers consolidó un ambiente de trabajo inclusivo y colaborativo en el que el liderazgo se distribuyó de forma equitativa según las fortalezas técnicas y analíticas de cada integrante.
Liderazgo conjunto (continuación).	**Said Conde, Yazid (BL4Z3K4D) — AV1:** Lideré la configuración del repositorio del informe y de la Landing Page, definiendo la estructura de carpetas por capítulos y la cadena de compilación del documento. Apoyé técnicamente a mis compañeros en la resolución de conflictos de integración y en la consolidación de las imágenes y evidencias del informe. **Said Conde, Yazid (BL4Z3K4D) — TB1:** Contribuí a la inicialización del repositorio y la configuración base de la aplicación Vue. Facilité una estructura compartida para el desarrollo del frontend y la integración de las funcionalidades del equipo.	**AV1 (continuación):** Cada miembro asumió la conducción de al menos un aspecto del proyecto —repositorio, arquitectura, backlog, diseño de interfaz, despliegue y documentación— y revisó los Pull Requests de sus compañeros, de modo que ninguna decisión relevante quedó concentrada en una sola persona.
Liderazgo conjunto (continuación).	**Tello Quispe, Luis German (luistello1739-web) — AV1:** Lideré la migración de las tablas del informe al formato definitivo y la exposición de las decisiones de arquitectura de software ante el equipo, explicando los diagramas C4, el modelo de clases y el diseño de base de datos de cada bounded context para que todos comprendieran la estructura de la solución antes de implementarla. **Tello Quispe, Luis German (luistello1739-web) — TB1:** Lideré la implementación de la búsqueda y selección de pacientes asignados y de las preferencias de idioma y notificaciones, correspondientes a US-28 y US-33.	**AV1 (continuación):** El despliegue exitoso de la Landing Page al cierre del Sprint 1 evidencia la capacidad conjunta del equipo para dirigir y culminar un incremento de software.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Liderazgo conjunto (continuación).	**Rodriguez Gonzales, Leonel German (leokiss15) — AV1:** Asumí el liderazgo del análisis de la solución y de la definición del protocolo de alerta inteligente, trasladando los hallazgos de las entrevistas a épicas e historias de usuario con criterios de aceptación verificables. **Rodriguez Gonzales, Leonel German (leokiss15) — TB1:** Lideré las actividades de internacionalización y accesibilidad de TS-05. Contribuí a las traducciones, etiquetas accesibles y navegación por teclado, además de apoyar la documentación técnica.	**TB1:** Distribuimos el liderazgo entre las funcionalidades profesionales, familiares y transversales del frontend. Complementamos nuestros aportes para construir la primera versión de la aplicación web.
Liderazgo conjunto (continuación).	**Salon Puerta, Merly (MerlySalonP) — AV1:** Lideré el diseño y la maquetación de la sección de planes y tarifas, comunicando al equipo los criterios de jerarquía visual y de organización de la información aplicados en la Landing Page. **Salon Puerta, Merly (MerlySalonP) — TB1:** Lideré las funcionalidades de visualización de revisiones profesionales e historial de salud ordenado por fecha, correspondientes a US-13 y US-10. Contribuí a complementar la información disponible para el profesional.	**TB1 (continuación):** Relacionamos el objetivo del Sprint 2 con nuestras responsabilidades individuales y las evidencias de implementación, manteniendo una visión compartida del incremento.
Liderazgo conjunto (continuación).	**Benigno Montero, Harold Fauskorp (Harold-11) — AV1:** Lideré la configuración del despliegue continuo de la Landing Page en GitHub Pages y la documentación del Sprint 1 en el Capítulo V, además de la verificación cruzada de la consistencia entre el Product Backlog, el Sprint Backlog y las evidencias de ejecución. **Benigno Montero, Harold Fauskorp (Harold-11) — TB1:** Lideré la integración de la capa compartida, el resumen de alertas y el detalle de pacientes. Coordiné la consolidación de ramas, la verificación de compilación y la preparación del release del Sprint 2.	**TB1 (continuación):** Consolidamos el incremento mediante Pull Requests, un release y evidencias de despliegue. Presentamos un resultado común a partir de nuestras contribuciones.
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	**Osorio Ramírez, Eduardo Jesús (Iron819) — AV1:** Mantuve comunicación constante con el equipo mediante WhatsApp y Discord para coordinar las tareas de los Capítulos III y IV, alineando los diseños de interfaz con la arquitectura definida y verificando la coherencia de los avances antes de consolidarlos en el repositorio. **Osorio Ramírez, Eduardo Jesús (Iron819) — TB1:** Desarrollé las funcionalidades familiares asignadas en el Sprint Backlog 2. Coordiné su integración con la información de pacientes, mediciones y alertas para mantener coherencia entre las vistas.	**AV1:** Durante el AV1 el equipo trabajó de manera colaborativa, con comunicación constante y retroalimentación continua mediante WhatsApp, Discord, GitHub y Jira.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Colaboración, planificación y cumplimiento de objetivos (continuación).	**Said Conde, Yazid (BL4Z3K4D) — AV1:** Propicié un ambiente de trabajo paralelo y ordenado al establecer desde el inicio la convención de commits y el flujo de ramas, lo que permitió que varios integrantes trabajaran simultáneamente sin bloquearse entre sí. **Said Conde, Yazid (BL4Z3K4D) — TB1:** Colaboré en la preparación del entorno inicial de la aplicación. Facilité una configuración base para que mis compañeros desarrollaran sus funcionalidades sobre una estructura compartida.	**AV1 (continuación):** Se establecieron objetivos y plazos claros para el diseño, la arquitectura, la documentación y la investigación, asignando responsabilidades según las habilidades de cada integrante y registrándolas como actividades trazables en el tablero del proyecto.
Colaboración, planificación y cumplimiento de objetivos (continuación).	**Tello Quispe, Luis German (luistello1739-web) — AV1:** Planifiqué las tareas de estructuración del documento y acordé con el equipo los plazos internos de cada sección, verificando que el informe compilara correctamente antes de cada integración. **Tello Quispe, Luis German (luistello1739-web) — TB1:** Organicé mi aporte a las funcionalidades de pacientes y preferencias según la distribución del sprint. Coordiné su incorporación a la aplicación, considerando la navegación y la conservación de las preferencias del usuario.	**AV1 (continuación):** Los 17 Story Points comprometidos en el Sprint 1 fueron entregados en su totalidad y los seis integrantes registraron contribuciones en ambos repositorios, lo que confirma que la planificación acordada se tradujo en objetivos efectivamente cumplidos.
Colaboración, planificación y cumplimiento de objetivos (continuación).	**Rodriguez Gonzales, Leonel German (leokiss15) — AV1:** Participé activamente en las reuniones del equipo y en la toma de decisiones, cumpliendo mis responsabilidades dentro de los plazos establecidos y colaborando en la definición de las épicas y las historias de usuario a partir de la información obtenida en las entrevistas. **Rodriguez Gonzales, Leonel German (leokiss15) — TB1:** Colaboré en la revisión transversal de idiomas y accesibilidad de las vistas del sprint. Apoyé la documentación de estas capacidades para mantener criterios compartidos de uso y presentación.	**TB1:** Organizamos el trabajo del Sprint 2 mediante Jira, ramas de característica y Pull Requests. Documentamos el cierre de once elementos del backlog, equivalentes a 37 Story Points.
Colaboración, planificación y cumplimiento de objetivos (continuación).	**Salon Puerta, Merly (MerlySalonP) — AV1:** Organicé las actividades del equipo facilitando un entorno inclusivo, en el que cada integrante pudo exponer sus propuestas de diseño y recibir retroalimentación antes de implementarlas. **Salon Puerta, Merly (MerlySalonP) — TB1:** Desarrollé las funcionalidades de revisiones previas e historial de salud conforme al alcance asignado. Coordiné su incorporación a la experiencia profesional, manteniendo la relación entre pacientes, registros e intervenciones.	**TB1 (continuación):** Integramos nuestras contribuciones en una versión común del frontend, acompañada de evidencias de desarrollo, ejecución y despliegue. Relacionamos nuestras responsabilidades individuales con el objetivo del sprint.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Colaboración, planificación y cumplimiento de objetivos (continuación).	**Benigno Montero, Harold Fauskorp (Harold-11) — AV1:** Coordiné con el equipo el cierre del Sprint 1 en Jira, asegurando que las actividades registradas correspondieran a las historias comprometidas en el Product Backlog y que el incremento quedara etiquetado y publicado dentro del plazo acordado. **Benigno Montero, Harold Fauskorp (Harold-11) — TB1:** Coordiné la integración de ramas y la consolidación del incremento en main. Participé en la verificación de compilación y preparación del release, relacionando los aportes con las evidencias del Sprint 2.	**TB1 (continuación):** Identificamos como mejora actualizar Jira durante la ejecución de las actividades y no únicamente al cierre, para representar el avance progresivo y detectar dificultades oportunamente.

Table: Evaluación de desempeño y trabajo en equipo — ABET EAC Student Outcome 5

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

Como startup, tenemos el compromiso de contribuir al cuidado y bienestar de los adultos mayores. Por ello, desarrollamos VitaLink, una plataforma digital orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores, cuyo objetivo es conectar, dentro de un mismo ecosistema, a los adultos mayores, sus familiares y diferentes proveedores de servicios de salud.

VitaLink permite centralizar información relacionada con el estado del adulto mayor y generar alertas cuando se identifican valores o combinaciones de datos que podrían representar una situación de riesgo. Estas alertas pueden ser comunicadas a los familiares autorizados y, dependiendo de la situación, a una institución de salud registrada en la plataforma.

De esta manera, CodeBrokers busca desarrollar tecnología que no solo permita monitorear información, sino que también facilite una respuesta oportuna y coordinada ante posibles situaciones de riesgo, contribuyendo a mejorar el acompañamiento y la seguridad de los adultos mayores.

Misión

Nuestra misión es mejorar la calidad de vida y la seguridad de los adultos mayores mediante VitaLink, proporcionando herramientas digitales de monitoreo preventivo que permitan detectar oportunamente posibles situaciones de riesgo, facilitar la comunicación con sus familiares y conectar de manera eficiente con proveedores de servicios de salud.

Buscamos utilizar la tecnología como una herramienta de prevención y acompañamiento, facilitando que las personas responsables del cuidado puedan contar con información oportuna para tomar decisiones y actuar ante posibles situaciones de riesgo.

Visión

Nuestra visión es convertir a VitaLink, en una startup referente en Latinoamérica en el desarrollo de soluciones digitales para el monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores.

Buscamos construir un ecosistema en el que adultos mayores, familiares, clínicas, hospitales y profesionales de la salud puedan mantenerse conectados, favoreciendo una atención más preventiva, rápida, accesible y centrada en la persona.

A largo plazo, VitaLink podrá evolucionar mediante la integración con dispositivos inteligentes y otras tecnologías aplicadas al cuidado de la salud, permitiendo obtener información de manera más continua y automatizada. De esta forma, aspiramos a contribuir a la transición de un modelo de cuidado principalmente reactivo hacia uno preventivo, conectado y basado en información, donde la tecnología permita anticiparse a posibles situaciones de riesgo y facilitar una atención oportuna.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Integrante 1: Merly Salon Puerta
Código de estudiante: u20201b772
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con interés en el desarrollo de soluciones tecnológicas, análisis de datos y aplicación de tecnologías emergentes para resolver problemas reales.
Aporte al equipo: Participación en el análisis y desarrollo de la solución, organización de actividades, elaboración de documentación y apoyo en la implementación y validación del proyecto.

Integrante 2: Yazid Said Conde
Código de estudiante: u202312348
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, trabajador y comprometido con su aprendizaje. Tiene interés en aprender constantemente, especialmente en áreas relacionadas con la tecnología, y cuenta con conocimientos en HTML, CSS, JavaScript, Python, C++ y SQL.
Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante sus conocimientos en programación y tecnologías web, participando en la implementación de funcionalidades, resolución de problemas técnicos y trabajo colaborativo.

Integrante 1: Eduardo Osorio Ramírez
Código de estudiante: U202421631
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, comprometido a ampliar sus conocimientos de programación y a aportar activamente al desarrollo del proyecto. Posee experiencia en C, C++, HTML y CSS.
Aporte al equipo: Aporte al desarrollo del proyecto, mediante la resolución de documentos y aplicación de lenguajes de programación, así como la organización y revisión de los entregables.

Integrante 4: Leonel German Rodriguez Gonzales
Código de estudiante: U202316466
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, interesado en seguir desarrollando sus conocimientos en programación, análisis de datos y desarrollo de soluciones tecnológicas. Cuenta con conocimientos en Python, SQL, C++, Power BI y está en constante aprendizaje de nuevas herramientas y tecnologías.
Aporte al equipo: Contribución al desarrollo del proyecto mediante la elaboración y organización de documentación, participación en el análisis de la solución y apoyo al equipo aplicando sus conocimientos en programación y manejo de datos.

Integrante 1: Luis German Tello Quispe
Código de estudiante: U202317767
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Soy un estudiante de la carrera de ing de software, me interesa mucho el lado del backend, tecnologias como phyton, mysql, mongodb, c++ y tambien me entusiasma en un futuro poder aprender mucho sobre ciberseguridad de la mano del backend.
Aporte al equipo: Apoyo a mi equipo con estructuracion de los documentos para el desarrollo del proyecto. Ademas, apoyo mediante analisis de correcciones a lo largo del avance, en base a mis conocimientos tanto de programacion como analisis de requerimientos y requisitos.

Integrante: Harold Fauskorp Benigno Montero
Código de estudiante: U202321086
Carrera: Ingeniería de Software
Descripción: Estudiante de Ingeniería de Software, con conocimientos en git, GitHub, C++, HTML, CSS, JavaScript, POO, algoritmos y estructura de datos, modelamiento de bases de datos relacionales y no relacionales, MongoDB, y buen dominio de PostgreSQL y SQL Server.
Aporte al equipo: Apoyo a mi equipo con estructuracion de los documentos para el desarrollo del proyecto. Asimismo, contribuyo con la revisión y corrección de los avances, apoyándome en mis conocimientos de programación y en el análisis de requerimientos y requisitos.

1.2 Solution Profile

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes El envejecimiento de la población representa un desafío cada vez más importante para los sistemas de salud y las familias. La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial de 60 años o más está aumentando rápidamente y estima que para 2030 una de cada seis personas en el mundo tendrá 60 años o más. Este proceso genera nuevos desafíos para los sistemas de salud y asistencia social, especialmente en la atención y cuidado de las personas mayores (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2025).

Frente a esta realidad surge **VitaLink**, orientada al monitoreo preventivo y acompañamiento de adultos mayores. La plataforma busca centralizar información relevante, identificar posibles situaciones de riesgo y

facilitar la comunicación entre el adulto mayor, sus familiares y proveedores de atención.

Problemática Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran:

- **Falta de monitoreo continuo:** los familiares no siempre cuentan con información actualizada sobre el estado del adulto mayor.
- **Detección tardía de situaciones de riesgo:** determinados cambios en indicadores de salud pueden pasar desapercibidos hasta que la situación requiere atención.
- **Dificultad para reaccionar oportunamente ante incidentes:** ante una caída, alteración de signos vitales u otra situación de riesgo, puede existir un retraso en la comunicación con familiares o servicios de atención.
- **Información de salud dispersa:** los datos relacionados con el adulto mayor pueden encontrarse distribuidos entre familiares, documentos o diferentes proveedores de salud.
- **Falta de conexión entre familiares y proveedores de atención:** cuando ocurre una situación que requiere asistencia, no siempre existe un mecanismo centralizado que facilite el contacto con una institución o profesional disponible.
- **Dependencia de la supervisión presencial:** el acompañamiento puede depender de que un familiar o cuidador se encuentre físicamente cerca del adulto mayor.

Estas dificultades pueden generar preocupación en los familiares, retrasos en la atención y una mayor exposición del adulto mayor ante situaciones que podrían ser detectadas de manera temprana.

5W y 2H

What? (¿Cuál es el problema?) Los familiares y cuidadores de adultos mayores no siempre cuentan con una herramienta que les permita conocer oportunamente el estado de salud de la persona a su cargo y detectar posibles situaciones de riesgo cuando no se encuentran físicamente con ella.

Actualmente, el seguimiento suele depender de llamadas telefónicas, mensajes, visitas presenciales o de que el propio adulto mayor comunique que presenta algún problema. Esto puede generar detección tardía de situaciones de riesgo, especialmente cuando el adulto mayor vive solo, permanece varias horas sin compañía o presenta dificultades para comunicar oportunamente un cambio en su estado.

Además, la información relacionada con su salud puede encontrarse dispersa entre familiares, documentos o diferentes proveedores de atención, dificultando el seguimiento y la toma de decisiones.

When? (¿Cuándo sucede el problema?) El problema puede presentarse de manera recurrente durante las actividades cotidianas del adulto mayor, especialmente cuando los familiares o cuidadores no se encuentran cerca para supervisarlo.

La situación se vuelve más crítica cuando ocurre un evento inesperado, como una caída, una alteración de determinados indicadores de salud o cualquier otra condición que pueda representar un riesgo. En estos casos, el tiempo transcurrido entre la aparición del problema y la comunicación con un familiar o proveedor de atención puede ser determinante.

También se presenta cuando los familiares desean conocer el estado del adulto mayor, pero no cuentan con información actualizada y deben depender de una comunicación manual para obtenerla.

Where? (¿Dónde ocurre el problema?) El problema se presenta principalmente en hogares y entornos donde los adultos mayores desarrollan sus actividades cotidianas, especialmente cuando permanecen solos o tienen un nivel reducido de supervisión presencial.

En el contexto inicial de VitaLink, la problemática se plantea principalmente en **Lima Metropolitana** y otras ciudades del Perú, donde existe una creciente población adulta mayor y una necesidad de fortalecer los mecanismos de acompañamiento y prevención.

Asimismo, el problema involucra la relación entre los hogares de los adultos mayores y los establecimientos y profesionales de salud, debido a la dificultad de conectar oportunamente a ambas partes cuando se presenta una situación que requiere atención.

Why? (¿Por qué ocurre el problema?) El problema ocurre principalmente porque el acompañamiento de los adultos mayores continúa dependiendo, en gran medida, de la supervisión presencial y de mecanismos de comunicación manuales.

A pesar de la disponibilidad de tecnologías de monitoreo y dispositivos inteligentes, no siempre existe una plataforma accesible que integre la información del adulto mayor con un sistema de alertas y una red de familiares y proveedores de atención.

Además, la información puede encontrarse fragmentada y no necesariamente existe un mecanismo que permita detectar una posible situación de riesgo, notificarla a las personas responsables y facilitar el acceso a atención desde un mismo ecosistema.

Esta situación dificulta pasar de un modelo de atención principalmente reactivo a uno más preventivo y basado en información.

Who? (¿Quiénes están involucrados?)

- **Adultos mayores:** quienes son los principales beneficiarios de una solución que permita brindarles mayor seguridad y acompañamiento durante sus actividades cotidianas.
- **Familiares y cuidadores:** quienes tienen la responsabilidad de acompañar y supervisar al adulto mayor, pero pueden tener dificultades para hacerlo de manera permanente debido a sus actividades laborales, distancia geográfica u otras responsabilidades.
- **Clínicas y hospitales:** que pueden participar como proveedores de atención asociados al adulto mayor y recibir alertas cuando sea necesario gestionar una atención.

How? (¿Cómo se presenta el problema?) El proceso actual puede desarrollarse de la siguiente manera:

> Adulto mayor presenta una situación de riesgo $\rightarrow$ no existe monitoreo o alerta automática $\rightarrow$ el familiar desconoce la situación $\rightarrow$ el problema continúa o se agrava $\rightarrow$ el adulto mayor o una tercera persona comunica el incidente $\rightarrow$ el familiar intenta determinar qué hacer $\rightarrow$ busca contactar a un establecimiento o profesional de salud $\rightarrow$ se inicia la gestión de atención.

Este proceso puede generar retrasos en la comunicación y en la respuesta, especialmente cuando el familiar se encuentra lejos o desconoce la gravedad de la situación.

En otros casos, el familiar puede realizar llamadas o comunicarse constantemente con el adulto mayor para verificar que se encuentre bien, lo que genera una dependencia de la supervisión manual.

How much? (¿Qué tan severo es el problema?) La severidad del problema no se limita a un costo económico directo, sino que está relacionada principalmente con el tiempo de respuesta, la seguridad del adulto mayor y la tranquilidad de sus familiares.

Por ello, el impacto del problema puede observarse en tres dimensiones principales:

- **Seguridad:** una situación de riesgo podría no ser detectada oportunamente.
- **Tiempo:** puede existir un retraso entre la aparición del problema y la comunicación con familiares o proveedores de atención.
- **Tranquilidad familiar:** los familiares no cuentan siempre con información suficiente para saber si el adulto mayor se encuentra bien.

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements Problem Statement 1: Conocimiento oportuno del estado del adulto mayor

Actualmente, el seguimiento cotidiano de los adultos mayores se realiza mediante llamadas, mensajes, visitas presenciales y registros separados, como se describe en el análisis 5W+2H. Los familiares y cuidadores que no se encuentran físicamente con el adulto mayor pueden tener dificultades para conocer cuál es la última información disponible sobre su estado y si existe alguna situación pendiente de atención. Esto les obliga a depender de la comunicación manual y puede generar incertidumbre o demoras en su reacción. Queremos explorar cómo facilitar que familiares y cuidadores consulten de forma rápida y comprensible el estado más reciente del adulto mayor, considerando sus distintas habilidades digitales, su disponibilidad de tiempo y que, en la etapa actual, la información proviene de registros manuales o datos simulados, no de un monitoreo clínico continuo. ¿Cómo podríamos ayudar a familiares y cuidadores a conocer el estado más reciente del adulto mayor y reconocer si requiere atención, sin depender exclusivamente de la comunicación manual?

Problem Statement 2: Coordinación entre familiares y profesionales ante un incidente

Cuando se presenta una situación que requiere atención, la información relacionada con el adulto mayor suele encontrarse dispersa entre familiares, documentos y distintos profesionales de salud. Los profesionales pueden tener dificultades para priorizar los casos pendientes y consultar los antecedentes de un paciente, mientras que los familiares no siempre saben quién está atendiendo un incidente ni qué acción queda pendiente. Esta falta de visibilidad compartida puede duplicar esfuerzos y retrasar la toma de decisiones. Queremos explorar cómo facilitar la consulta de antecedentes y la coordinación del seguimiento de un caso entre familiares y profesionales, respetando la confidencialidad de la información clínica y sin reemplazar el criterio profesional. ¿Cómo podríamos ayudar a familiares y profesionales a compartir una visión clara del estado de un caso, de sus antecedentes y de su responsable?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions Los siguientes supuestos establecen las creencias iniciales del equipo sobre los factores que influirán en el éxito de VitaLink. Al tratarse de una iniciativa nueva en etapa de descubrimiento, no se cuenta todavía con una línea base que permita comprometer metas de optimización; por ello, los resultados se plantean primero como señales de validación temprana.

Business Outcomes (Resultados de Negocio)

Resultado temprano: obtener evidencia de que familiares y profesionales de salud calificados están dispuestos a continuar participando en un piloto de VitaLink, medida mediante una acción concreta de seguimiento, como aceptar una segunda sesión y acordar un medio de contacto.

Aspiraciones a futuro: reducir el tiempo de coordinación ante un incidente, aumentar la retención de familias y establecer alianzas con centros de salud. Estas aspiraciones no constituyen compromisos demostrados; sus metas se definirán cuando se disponga de una línea base obtenida en un piloto.

User & User Outcomes (Usuarios y Resultados esperados)

Familiares y cuidadores podrán comprender el estado más reciente del adulto mayor, identificar si existe una alerta pendiente y reconocer quién está atendiendo un caso.

Profesionales de salud podrán identificar los casos prioritarios entre sus alertas pendientes y localizar los antecedentes de un paciente asignado.

Adultos mayores podrán consultar su información en una interfaz simple y accesible, con su idioma de preferencia.

Features (Características de la solución)

Las propuestas de VitaLink en su alcance actual se sustentan en las siguientes funciones:

Resumen de alertas con prioridad: lista de alertas pendientes con su nivel de urgencia representado de forma textual y visual.

Detalle e historial del paciente: acceso a los datos del paciente y a sus registros ordenados por fecha, con valor, unidad y origen.

Trazabilidad del caso: visibilidad del profesional responsable, de las revisiones previas y del estado del seguimiento de un caso.

Panel de seguimiento familiar: vista del estado general del adulto mayor con sus últimas mediciones y alertas abiertas.

Preferencias y accesibilidad: selección de idioma, preferencias de notificación y soporte de accesibilidad para todos los roles.

El autoagendamiento de citas, el triaje automático, la tarifa social y la integración con dispositivos IoT quedan registrados como ideas futuras. No forman parte del alcance actual y requieren investigación e historias de usuario propias antes de incorporarse.

Risk & Assumptions (Riesgos y Supuestos)

Supuesto 1: Los familiares encontrarán valor en la aplicación si pueden interpretar sin ayuda el estado más reciente del adulto mayor. Se validará con la Hipótesis 1.

Supuesto 2: Los adultos mayores aceptarán el uso de la herramienta si la interfaz es simple y accesible. Este supuesto se validará en una ronda posterior con participantes de este segmento.

Supuesto 3: Los profesionales de salud estarán dispuestos a utilizar la plataforma si les ayuda a priorizar alertas y consultar antecedentes sin pasos adicionales. Se validará con las Hipótesis 2 y 3.

Supuesto 4: Hacer visible quién atiende un caso y qué queda pendiente reducirá la confusión en la coordinación. Se validará con la Hipótesis 4.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements Las siguientes hipótesis se evaluarán mediante sesiones moderadas con el prototipo web y casos simulados. Los umbrales son señales iniciales propuestas por el equipo, no resultados obtenidos. Por cada participante se registrará la fecha, el guion utilizado, los intentos, las ayudas recibidas, los errores y el resultado. Los resultados se reportarán en cantidades además de porcentajes; al tratarse de una muestra exploratoria, no permiten generalizar al mercado.

- **Declaración de Hipótesis 1:**
  - **Creemos que lograremos** aumentar la disposición de los familiares a participar en un piloto
  - **Si** los familiares y cuidadores responsables de adultos mayores
  - **Obtienen** una comprensión clara del estado más reciente del adulto mayor sin necesidad de llamarlo o visitarlo
  - **Con** un panel de seguimiento familiar que muestre sus últimas mediciones, alertas abiertas y fechas.
  - **Experimento:** cinco familiares consultan un caso simulado en el panel durante la primera ronda de validación.
  - **Sabremos que es cierto cuando** al menos cuatro de cinco participantes identifiquen la última actualización y expliquen si existe una alerta pendiente sin ayuda.
- **Declaración de Hipótesis 2:**
  - **Creemos que lograremos** que los profesionales de salud prioricen correctamente su atención
  - **Si** los profesionales de salud con pacientes asignados
  - **Obtienen** una visión ordenada de las alertas pendientes según su urgencia
  - **Con** un resumen de alertas que represente de forma textual y visual la prioridad de cada una.
  - **Experimento:** cinco profesionales revisan casos simulados con distinta prioridad durante la primera ronda de validación.
  - **Sabremos que es cierto cuando** al menos cuatro de cinco participantes identifiquen el caso prioritario y justifiquen su elección.
- **Declaración de Hipótesis 3:**

  - **Creemos que lograremos** facilitar la consulta de antecedentes para la toma de decisiones
  - **Si** los profesionales de salud
  - **Obtienen** acceso organizado a los registros de un paciente desde un único lugar
  - **Con** un historial de registros ordenado por fecha y filtrable por rango y tipo.
  - **Experimento:** cinco profesionales buscan un registro previamente definido en el historial de un paciente simulado durante la primera ronda de validación.
  - **Sabremos que es cierto cuando** al menos cuatro de cinco participantes localicen el registro correcto sin ayuda.

- **Declaración de Hipótesis 4:**
  - **Creemos que lograremos** reducir la confusión en la coordinación de un caso
  - **Si** los familiares y cuidadores
  - **Obtienen** visibilidad sobre quién está atendiendo un caso y qué acción queda pendiente
  - **Con** una vista de seguimiento del caso que muestre su estado, el último responsable y la secuencia de actuaciones autorizadas.
  - **Experimento:** cinco familiares revisan un caso simulado con responsable y estado durante la primera ronda de validación.
  - **Sabremos que es cierto cuando** al menos cuatro de cinco participantes identifiquen quién está atendiendo el caso y qué sigue pendiente.

- **Declaración de Hipótesis 5:**
  - **Creemos que lograremos** obtener interés en continuar explorando VitaLink
  - **Si** los familiares y profesionales de salud que participan en las sesiones
  - **Obtienen** una experiencia comprensible con el prototipo
  - **Con** el conjunto de funcionalidades evaluadas en las hipótesis anteriores.
  - **Experimento:** al finalizar cada sesión de la primera ronda, se invita a los participantes a una segunda sesión.
  - **Sabremos que es cierto cuando** al menos tres de cinco participantes por segmento acepten la segunda sesión y acuerden un medio de contacto.

La intención declarada de uso se considera una señal exploratoria; no equivale a adopción, retención ni beneficio clínico demostrado. Los resultados se documentarán únicamente después de ejecutar las sesiones.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

1. Business Problem	2. Business Outcomes	3. Users
El seguimiento de adultos mayores se realiza mediante llamadas, mensajes y registros separados. Familiares y profesionales pueden tener dificultades para conocer la última información disponible, priorizar los casos pendientes y saber quién atiende un incidente.	- Temprano: al menos tres de cinco participantes por segmento aceptan una segunda sesión y acuerdan un medio de contacto. - Aspiraciones futuras, sin línea base: reducir el tiempo de coordinación, aumentar la retención y establecer alianzas con centros de salud.	- Familiares y cuidadores principales (hijos, tutores). - Profesionales de salud con pacientes asignados. - Adultos mayores.
4. User Outcomes & Benefits	**5. Solutions**	**6. Hypotheses**
- Comprender el estado más reciente del adulto mayor sin llamarlo. - Identificar el caso prioritario entre las alertas pendientes. - Localizar los antecedentes de un paciente. - Reconocer quién atiende un caso y qué queda pendiente.	- Prototipo web con datos simulados. - Resumen de alertas con prioridad. - Detalle e historial del paciente. - Trazabilidad de revisiones y seguimiento del caso. - Panel de seguimiento familiar. - Ideas futuras, fuera del alcance actual: autoagendamiento, triaje, tarifa social e IoT.	- H1: 4 de 5 familiares interpretan el panel sin ayuda. - H2: 4 de 5 profesionales identifican el caso prioritario. - H3: 4 de 5 profesionales localizan el registro correcto. - H4: 4 de 5 familiares identifican al responsable y lo pendiente. - H5: 3 de 5 por segmento aceptan una segunda sesión.
7. What is the most important thing we need to learn first?		**8. What is the least amount of work we need to do to learn the next most important thing?**
- Si familiares y profesionales comprenden la información del prototipo sin ayuda. - Si la trazabilidad del caso resuelve la duda de quién atiende un incidente. - Si los participantes muestran disposición a continuar en un piloto.		- Sesiones moderadas con cinco familiares y cinco profesionales usando casos simulados. - Registro por participante de intentos, ayudas, errores y resultado. - Invitación a una segunda sesión al finalizar.

1.3 Segmentos objetivo

1. Adultos mayores y sus familias que requieren acompañamiento preventivo

Este segmento está conformado por adultos mayores de 60 años y sus familiares, especialmente aquellos que desean mantener un sistema de acompañamiento y monitoreo preventivo para mejorar la seguridad del adulto mayor.

A diferencia del primer segmento, este grupo puede estar compuesto por familias en las que el propio adulto mayor participa activamente en la decisión de utilizar VitaLink, por ejemplo, porque vive solo, pasa gran parte del día sin compañía o desea que sus familiares puedan conocer su estado sin necesidad de realizar llamadas constantes.

Características principales:

- **Adultos mayores de 60 años a más.**
- **Pueden vivir solos, con familiares o con un cuidador.**
- **Cuentan con uno o más familiares interesados en su bienestar.**

- **Buscan mantener cierto nivel de independencia sin dejar de contar con acompañamiento.**
- **Pueden estar asociados a una clínica, hospital o profesional de salud.**
- **Tanto el adulto mayor como sus familiares pueden interactuar con la plataforma.**

2. Clínicas y hospitales

Este segmento representa a los proveedores de atención que forman parte del ecosistema de VitaLink.

Perfil:

- **Clínicas y hospitales privados.**
- **Centros de atención interesados en servicios digitales.**
- **Médicos independientes.**
- **Profesionales que ofrecen atención a domicilio.**

Necesidad: Recibir solicitudes de atención de potenciales pacientes y contar con un canal digital para gestionar dichas solicitudes.

Qué les ofrece VitaLink:

- **Acceso a potenciales pacientes.**
- **Recepción de alertas o solicitudes de atención.**
- **Mayor visibilidad de las necesidades de los usuarios.**
- **Gestión de solicitudes desde la plataforma.**
- **Posibilidad de ampliar sus servicios mediante atención conectada digitalmente.**

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

Para el análisis de competidores se priorizó la identificación de soluciones digitales con un modelo de negocio similar al de VitaLink: aplicaciones orientadas al monitoreo remoto de adultos mayores y a la conexión entre el adulto mayor, sus familiares/cuidadores y, en algunos casos, proveedores de atención. Dado que en el mercado peruano no se identificaron startups comerciales activas con una oferta equivalente (solo iniciativas académicas no comercializadas), se consideraron competidores directos de alcance internacional/regional, cuya propuesta de valor es comparable a la de VitaLink.

Los competidores identificados son:

1. **cuYdo** (España) — aplicación móvil que, mediante sensores instalados en el hogar, permite a familiares y cuidadores conocer en tiempo real la situación del adulto mayor que vive solo, sin uso de cámaras.

2. **CuidApp** (Argentina) — aplicación orientada a coordinar el cuidado de un adulto mayor entre un “cuidador principal” y un grupo de “ayudantes” (familiares/cuidadores secundarios).

3. **Silver-Digi** (España) — aplicación que facilita la independencia de adultos mayores mediante videollamadas automáticas con cuidadores/familiares y monitoreo remoto de datos de sensores.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Conocer cómo VitaLink se posiciona frente a soluciones existentes de monitoreo y acompañamiento de adultos mayores, en términos de propuesta de valor, alcance funcional y modelo comercial, para reforzar su ventaja competitiva.			
		VitaLink	**cuYdo**	**CuidApp**	**Silver-Digi**
Perfil	**Overview**	Plataforma de CodeBrokers que centraliza el estado de salud del adulto mayor y conecta a familiares y proveedores de salud mediante alertas preventivas.	App para familiares de adultos mayores que viven solos, basada en sensores de movimiento en el hogar que aprenden rutinas y detectan posibles riesgos.	App de coordinación del cuidado organizada en torno a un cuidador principal (administrador) y un grupo de cuidadores secundarios (ayudantes).	App que promueve la independencia de adultos mayores de 65+ mediante videollamadas automáticas y monitoreo remoto de sensores.
	Ventaja competitiva	Integra en un mismo ecosistema al adulto mayor, la red familiar y proveedores de salud (clínicas/hospitales), no solo el entorno familiar.	Detección de patrones de riesgo sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Estructura simple de roles (principal/ayudantes) que facilita la coordinación entre varios cuidadores.	Interacción por videollamada automática, pensada para adultos mayores con baja alfabetización digital.
	¿Qué valor ofrece a los clientes?	Tranquilidad familiar, detección temprana de riesgos y canal directo con proveedores de salud.	Tranquilidad sobre la seguridad del adulto mayor en su propio hogar.	Organización y reparto de responsabilidades de cuidado entre varios familiares.	Compañía, supervisión remota y reducción de la brecha digital para el adulto mayor.

Perfil de Marketing	**Mercado objetivo**	Familias con adultos mayores de 60+ en Lima Metropolitana y ciudades del Perú; clínicas y hospitales.	Familiares de adultos mayores que viven solos (España/Europa).	Familias con más de un cuidador involucrado (Argentina/Latinoamérica).	Adultos mayores 65+ y sus cuidadores/familiares (España).
	Estrategias de marketing	Landing page con call-to-action segmentado (familiares vs. proveedores de salud), alianzas con clínicas.	Difusión a través de fundaciones y programas de buenas prácticas en cuidado de mayores.	Distribución vía tiendas de aplicaciones (Google Play / App Store).	Distribución vía App Store, enfocada en accesibilidad y facilidad de uso.
Perfil de Producto	**Productos & Servicios**	App web/móvil de monitoreo preventivo, sistema de alertas, panel de seguimiento, canal de comunicación con proveedores.	App móvil + kit de sensores para el hogar.	App móvil de coordinación de cuidados y grupo de cuidadores.	App (solo iOS) + tablet con descuelgue automático para videollamadas.
	Precios & Costos	Modelo a definir (freemium para familiares, planes para clínicas).	No publica precios de forma abierta; requiere instalación de hardware.	Información no publicada públicamente.	Aplicación gratuita; costo de la tablet/hardware no publicado.
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	Landing Page + Web Application (responsive).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (Android/iOS).	Aplicación móvil (solo iOS).
Análisis SWOT	**Fortalezas**	Integra familiares y proveedores de salud en un mismo ecosistema; enfoque preventivo con sistema de alertas automáticas.	Detección de riesgos sin cámaras, preservando la privacidad del adulto mayor.	Modelo simple de roles entre cuidadores (principal/ayudantes).	Interfaz pensada para reducir la brecha digital del adulto mayor.
	Debilidades	Producto aún en fase de validación, sin usuarios reales ni alianzas confirmadas con clínicas u hospitales.	Depende de instalación física de sensores en el hogar.	No incorpora un sistema de alertas ni conexión con proveedores de salud.	Disponible solo para iOS, lo que limita su alcance.
	Oportunidades	Crecimiento acelerado de la población adulta mayor en el Perú; ausencia de un competidor local consolidado.	Expansión a mercados latinoamericanos.	Alta necesidad de coordinación familiar en el cuidado del adulto mayor.	Interés creciente en soluciones de acompañamiento remoto por videollamada.

	Amenazas	Adopción tecnológica limitada en adultos mayores; ingreso de competidores internacionales (cuYdo, Silver-Digi) al mercado peruano.	Soluciones basadas solo en software (como VitaLink), sin hardware, con menor fricción de adopción.	Plataformas con enfoque preventivo/predictivo (como VitaLink) que ofrecen mayor valor agregado.	Soluciones multiplataforma y con mayor cobertura funcional (alertas + panel + proveedores de salud).

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Con base en el análisis competitivo anterior, CodeBrokers adoptará las siguientes estrategias y tácticas preliminares para VitaLink:

- **Frente a la falta de conexión con proveedores de salud (debilidad común en cuYdo, CuidApp y Silver-Digi):** posicionar como diferenciador principal el canal de comunicación directo entre familiares y clínicas/hospitales, resaltándolo en la Landing Page y en el flujo de onboarding.
- **Frente a la dependencia de hardware de cuYdo:** comunicar que VitaLink no requiere instalación de sensores físicos, reduciendo la fricción de adopción y el costo inicial para las familias.
- **Frente a la limitación de plataforma de Silver-Digi (solo iOS):** desarrollar la Web Application con diseño responsive, accesible desde cualquier dispositivo, ampliando el alcance a segmentos con menor poder adquisitivo.
- **Frente a la baja adopción tecnológica en adultos mayores (amenaza para todo el mercado):** diseñar una interfaz simple e inclusiva (a11y) dirigida principalmente a familiares/cuidadores como usuarios primarios, sin exigir que el adulto mayor interactúe directamente con la plataforma.
- **Frente al posible ingreso de competidores internacionales al mercado peruano (amenaza):** priorizar alianzas tempranas con clínicas y hospitales locales como barrera de entrada, aprovechando que VitaLink nace con enfoque en el ecosistema de salud peruano.
- **Aprovechando la ausencia de un competidor local consolidado (oportunidad):** enfocar la estrategia de marketing inicial en Lima Metropolitana, apoyándose en el crecimiento de la población adulta mayor en el país.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento 1: Clínicas y Hospitales

1. ¿Cómo hace usted actualmente el seguimiento de sus pacientes adultos mayores fuera de la consulta?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para mantenerse informado sobre el estado de un paciente entre visita y visita?
3. Cuando algo anormal ocurre con un paciente, ¿cómo se entera usted normalmente?
4. ¿Qué tan rápido logra usted enterarse de una situación que requiere su atención, con el método que usa hoy?
5. ¿Qué información necesita revisar primero cuando le avisan que un paciente tuvo un problema?
6. ¿Cómo organiza o consulta usted el historial de un paciente actualmente?
7. ¿Qué tareas relacionadas al seguimiento de pacientes le consumen más tiempo o le resultan más tediosas?
8. ¿Ha tenido alguna vez dificultad para saber si una situación de un paciente ya fue resuelta o sigue pendiente?
9. ¿Qué información suele perderse o ser difícil de rastrear con los métodos que usa actualmente (papel, llamadas, mensajes, etc.)?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar su trabajo, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?

11. ¿Qué le gustaría poder hacer con un solo vistazo al iniciar su jornada, en relación a sus pacientes?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir para que usted actúe rápido?
13. Si tuviera que dejar una nota o reporte sobre una situación atendida, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser ese proceso?

Segmento 2: Familiares y Adultos mayores

1. ¿Cómo se mantiene informado actualmente sobre el estado de salud o bienestar de su familiar adulto mayor cuando no está con él/ella?
2. ¿Qué dificultades enfrenta para estar pendiente de su familiar mientras cumple con su trabajo u otras responsabilidades?
3. ¿Cómo se entera normalmente si algo anormal le ocurrió a su familiar?
4. ¿Qué tan rápido logra enterarse de una situación que requiere su atención, con los medios que usa hoy?
5. Cuando recibe una mala noticia o alerta sobre su familiar, ¿qué es lo primero que necesita saber?
6. ¿Cómo se comunica actualmente con el médico o personal de salud que atiende a su familiar?
7. ¿Qué tareas relacionadas al cuidado de su familiar le consumen más tiempo o le generan más estrés?
8. ¿Ha tenido dificultad para saber si una situación con su familiar ya fue atendida o sigue pendiente?
9. ¿Qué información sobre la salud de su familiar le gustaría tener más a la mano y hoy no la tiene?
10. Si pudiera confiar en una herramienta digital para apoyar el cuidado de su familiar, ¿qué le generaría confianza para empezar a usarla?
11. ¿Qué le gustaría poder ver con un solo vistazo sobre el estado de su familiar al revisar su celular?
12. ¿Qué tipo de aviso o alerta le resultaría útil recibir, y qué información debería incluir?
13. Si tuviera que confirmar que ya atendió una situación de su familiar, ¿cómo le gustaría hacerlo y qué tan simple debería ser?

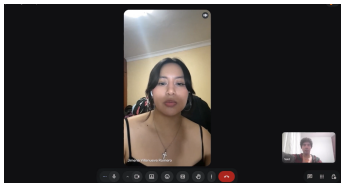
2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento Objetivo: Clinicas y hospitales SEGMENTO: CLÍNICAS Y HOSPITALES (Asumido por contexto)

Entrevista 1	
	Nombres y apellidos: Dafne Cabrera Sanchez **Edad:** 23 años **Distrito:** San Miguel **Inicio:** 00:00 **Duración:** 4:07 **URL:** Ver entrevista 1

Resumen: Dafne Cabrera Sánchez, de 23 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar atención y seguimiento continuo a sus pacientes. Actualmente utiliza notas rápidas, carpetas físicas y llamadas telefónicas para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control de los casos, incluyendo observaciones verbales y pendientes. La supervisión del estado del paciente se realiza mediante llamadas esporádicas o revisiones presenciales cada cierto tiempo, lo que impide contar con información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente cuando ocurren imprevistos entre consultas, obligándola a depender de que alguien la llame para enterarse tarde de las incidencias. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de coordinación, duplicidad en las llamadas de atención y pérdida de información importante, además de dificultar la toma de decisiones al no tener los datos centralizados. Para revisar historiales o antecedentes, realiza una búsqueda manual en papeles, aunque reconoce que el proceso podría ser mucho más eficiente. Dafne considera que una solución que permita visualizar de inmediato las alertas urgentes, centralizar el historial y enviar notificaciones automáticas le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea rápida, segura y transparente sobre quién accede a los datos.

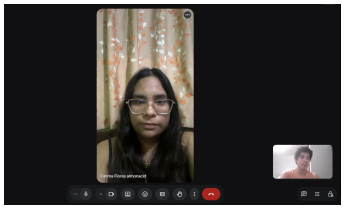
Entrevista 2



Nombres y apellidos: Jimena Villanueva Romero
Edad: 22 años
Distrito: Jesus Maria
Inicio: 00:00
Duración: 5:03
URL: Ver entrevista 2

Resumen: Jimena Villanueva Romero, de 22 años, se desempeña como médica tratante en un centro de salud, donde fue contratada para brindar atención médica y control de evolución a sus pacientes. Actualmente utiliza el sistema de la institución y papeles dispersos para organizar información, comunicarse con los casos y llevar el registro de sus atenciones. La supervisión del estado de salud de los pacientes se realiza únicamente cuando acuden a consulta presencial, lo que impide contar con seguimiento remoto o información en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva, especialmente fuera de las citas, cuando suelen presentarse complicaciones, obligándola a enterarse tarde de las incidencias en la siguiente cita o ante una emergencia grave. Esta situación ha ocasionado episodios de falta de seguimiento en casos leves y pérdida de control sobre el estado actual de los pacientes, además de dificultar la toma de decisiones al no tener una forma ágil de estar pendiente de todos. Para revisar antecedentes, realiza una búsqueda manual en distintos sistemas o papeles, aunque reconoce que el proceso es tedioso y poco eficiente. Jimena considera que una solución que permita visualizar visualmente la urgencia de los casos pendientes con un solo clic le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea simple y rápida dada su alta carga laboral.

Entrevista 3

	**Nombres y apellidos:** Fatima Flores Almonacid **Edad:** 21 años **Distrito:** Surco **Inicio:** 00:00 **Duración:** 3:55 **URL:** Ver entrevista 3
Resumen: Fátima Almonacid, de 21 años, se desempeña como cuidadora y asistente de salud, donde fue contratada para brindar acompañamiento y atención continua a sus pacientes. Actualmente utiliza un cuaderno, notas en el celular y mensajes de WhatsApp para organizar información, comunicarse con la familia y llevar el control informal de los casos. La supervisión del estado de los pacientes se realiza únicamente cuando la familia le escribe o llama, lo que impide contar con información constante, ordenada o en tiempo real. Esto genera una gestión reactiva y dependiente de canales informales, donde a veces se entera de inmediato y otras horas después. Esta situación ha ocasionado episodios de pérdida del hilo en algunos casos y olvido de detalles importantes conversados informalmente, además de dificultar la toma de decisiones al no tener un historial ordenado. Para revisar antecedentes o reconstruir información tras cambiar de dispositivo, realiza una búsqueda manual en sus notas dispersas, reconociendo que el proceso es vulnerable y poco eficiente. Fátima considera que una solución que permita ver un resumen diario de casos activos, recibir alertas claras con el motivo y registrar acciones mínimas de forma rápida le ayudaría a ahorrar tiempo y mejorar la gestión, priorizando que la plataforma sea clara sobre la privacidad y el manejo seguro de la información.	

SEGMENTO: FAMILIARES Y ADULTOS MAYORES

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos Mayores

Entrevista 4	
	Nombres y apellidos: Samir Choquehuanca Miranda **Edad:** 22 años **Distrito:** Lince **Inicio:** 00:00 **Duración:** 5:08 **URL:** Ver entrevista 4

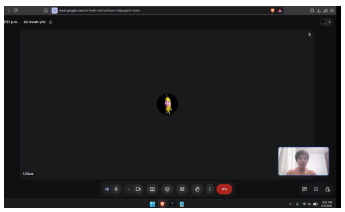
Resumen: Samir Choquehuanca Miranda, de 22 años, se desempeña como familiar cuidador y soporte principal, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su madre. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con sus hermanos para organizar la atención, comunicarse con la familia y llevar el control diario de su cuidado, incluyendo recordatorios de medicamentos y avisos de vecinos. La supervisión del estado de su madre se realiza mediante llamadas esporádicas dos o tres veces al día, lo que impide contar con información constante o en tiempo real mientras él se encuentra ocupado en su trabajo. Esto genera una gestión reactiva y generadora de culpa, enterándose muchas veces a través de terceros o de su propia madre cuando ya pasó el problema. Esta situación ha ocasionado episodios de duplicidad en las llamadas, incertidumbre sobre quién ya la contactó y dificultades para actuar rápido ante imprevistos, además de la fatiga que implica coordinar todo manualmente. Para conocer su estado, depende de la comunicación directa o de reportes tardíos, reconociendo que el proceso es agotador y poco eficiente. Samir considera que una solución que permita ver de inmediato si todo está en orden, recibir alertas claras sobre su condición y registrar la atención con un solo botón le ayudaría a ahorrar tiempo y reducir la preocupación, priorizando que la plataforma garantice la privacidad y protección de los datos de su madre.

Entrevista 5

Nombres y apellidos: Walter Junior Navarro
Edad: 25 años
Distrito: Barranco
Inicio: 00:00
Duración: 4:11
URL: Ver entrevista 5

Resumen: Walter Navarro, de 25 años, se desempeña como familiar cuidador a distancia, donde asumió la responsabilidad de velar por el bienestar y la seguridad de su ser querido desde otra ciudad. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y la coordinación informal con vecinos para organizar el apoyo, enterarse de su estado y llevar un control improvisado de la situación. La supervisión del bienestar de su familiar se realiza de forma indirecta, lo que le impide contar con información en tiempo real debido a la distancia física. Esto genera una gestión reactiva y de constante preocupación, enterándose muchas veces al día siguiente o a través de terceros cuando ya pasó la emergencia. Esta situación ha ocasionado episodios de incertidumbre sobre si alguien ya fue a verla y dificultades para coordinar la ayuda oportuna, además del estrés que implica no tener comunicación con su entorno médico. Para conocer su estado, depende totalmente de que alguien le avise, reconociendo que este proceso es desgastante y poco confiable. Walter considera que una solución que permita ver un estado simple al abrir la app, recibir alertas claras sobre quién ya la atendió y confirmar acciones con un solo botón le ayudaría a reducir la ansiedad y mejorar la gestión, priorizando que la herramienta sea confiable y muy sencilla de usar.

Entrevista 6

	**Nombres y apellidos:** Jesus Arrollo **Edad:** 26 años **Distrito:** Surco **Inicio:** 00:00 **Duración:** 4:31 **URL:** Ver entrevista 6
Resumen: Jesús Arroyo, de 26 años, se desempeña como usuario y paciente que busca gestionar su propio bienestar, donde asumió la responsabilidad de cumplir con su tratamiento y cuidado personal. Actualmente utiliza llamadas telefónicas y recordatorios mentales para organizar su rutina, comunicarse con su familia y llevar el control independiente de sus medicamentos. La supervisión de su estado de salud se realiza mediante su propia iniciativa, lo que impide contar con un registro constante debido a olvidos frecuentes cuando cambia de rutina o se distrae. Esto genera una gestión reactiva y basada en la duda, prefiriendo no molestar a los demás con cosas menores, como le ocurrió cuando se sintió mareado y no avisó a nadie. Esta situación ha ocasionado episodios de descuido en la toma de pastillas y falta de reportes a tiempo ante molestias físicas, además de la incomodidad de sentirse vigilado a pesar de entender que es por su bien. Para recordar sus horarios o pedir ayuda, depende de su memoria o de su celular para llamadas, reconociendo que le cuesta usar aplicaciones complejas. Jesús considera que una solución que permita avisar rápido si necesita ayuda, contar con recordatorios claros y utilizar botones grandes sin configuraciones complicadas le ayudaría a sentirse más seguro y organizado, priorizando que la plataforma sea muy sencilla, con letras grandes y que proteja estrictamente la privacidad de sus datos frente a terceros.	

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento Objetivo: Clinicas y hospitales

1. Rol Principal

- **100% da seguimiento y atención a pacientes adultos mayores**, ya sea en clínica, centro de salud comunitario o consulta independiente.

2. Contexto

- **Entornos de atención:** Médicos con distintos entornos (clínica privada, centro de salud público, atención a domicilio), todos **sin sistema digital de seguimiento remoto**.
- **Herramientas actuales:**
  - **100%** usa métodos manuales o informales (papel, cuaderno, memoria, WhatsApp/llamadas).
  - **33%** usa un sistema institucional, pero lo considera lento e insuficiente para seguimiento continuo.
  - **100%** depende de comunicación informal por WhatsApp o llamada telefónica con la familia del paciente para enterarse de novedades.

3. Problemas Comunes

- **100%:** No se entera a tiempo de situaciones que requieren atención; depende de que un tercero le avise.
- **100%:** Dificultad para acceder al historial del paciente de forma centralizada y ordenada.
- **100%:** No sabe con certeza si una situación ya fue atendida o sigue pendiente.
- **100%:** Se pierde información relevante (observaciones verbales, notas informales) que nunca queda registrada formalmente.
- **33%:** Alta carga de pacientes le impide dar seguimiento incluso a casos leves.

4. Frecuencia de Seguimiento

- **33%** depende de llamadas periódicas sin constancia fija.
- **33%** solo reactivo (ante emergencia).
- **33%** depende completamente de terceros informales, sin ningún orden.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere ver: qué ocurrió, cuándo, y nivel de urgencia, de forma inmediata y sin tener que buscar en otro lado.
- **100%** quiere una vista resumen que priorice los casos más urgentes antes de entrar al detalle.

6. Transparencia y Confianza

- **100%** requiere que quede claro quién accede a la información del paciente.
- **66%** señala explícitamente la necesidad de que la fuente de datos sea confiable y no dependa de terceros no autorizados.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar la atención de un caso de forma mínima (campo corto / un clic), sin formularios largos.

8. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si es simple y no representa una curva de aprendizaje alta, dada su carga de trabajo actual.

Segmento Objetivo: Familiares y Adultos mayores

1. Rol Principal

- **100%** forma parte del entorno de cuidado directo del adulto mayor — ya sea como quien necesita estar informado (familiar) o como quien genera la información de salud (adulto mayor).

2. Contexto

- **Perfiles con distintos grados de cercanía física:** Mismo distrito, otra ciudad, y el propio adulto mayor que vive solo, todos **sin ningún sistema digital de monitoreo o registro**.
- **Herramientas actuales:**
  - **100%** depende de comunicación informal (llamadas telefónicas) como método principal.
  - **66%** depende de terceros no autorizados formalmente (vecinos) para enterarse de una situación.
  - **100%** no tiene comunicación directa ni sistema con el médico tratante.
  - **33%** (adulto mayor) no usa ningún dispositivo, solo celular para llamar.

3. Problemas Comunes

- **100%:** Se entera tarde de una situación de salud, horas o hasta un día después.
- **66%:** No sabe si otro familiar ya atendió la situación, generando incertidumbre y posible duplicidad de esfuerzos.
- **66%:** La coordinación entre familiares o terceros para dar seguimiento es agotadora o poco confiable.
- **33%:** El propio adulto mayor evita avisar cuando cree que el problema es “menor”, ocultando síntomas.
- **33%:** Episodios de riesgo (mareo) sin que se buscara ayuda a tiempo.

4. Frecuencia de Contacto / Autocontrol

- **100%** sin frecuencia fija — reactivo ante llamadas o episodios, sin revisión programada ni recordatorios.

5. Datos Deseados Automáticamente

- **100%** quiere un estado general inmediato tipo “todo bien / necesita atención” al abrir la app.
- **100%** (familiares) quiere saber qué pasó, qué tan grave es y si alguien ya está atendiendo, sin tener que llamar para confirmar.
- **100%** (adulto mayor) quiere poder avisar rápido que necesita ayuda sin explicar mucho.

6. Transparencia y Privacidad

- **100%** requiere que la información esté protegida y solo accesible por quienes están autorizados.
- **33%:** Preocupación explícita de que personas ajenas a la familia (no solo desconocidos, sino terceros no autorizados) puedan ver los datos.
- **33%:** Cierta incomodidad inicial con sentirse “vigilado”, aunque lo acepta como beneficio.

7. Registro de Acciones

- **100%** quiere confirmar una acción (contacto/atención) con el mínimo esfuerzo posible — un botón, sin formularios ni trámites largos.

8. Facilidad de Uso

- **33%** (adulto mayor) requiere específicamente botones grandes, pocos pasos y cero configuración recurrente, por baja familiaridad con tecnología.
- **100%** en general prioriza simplicidad sobre funcionalidad avanzada.

9. Adopción de la Aplicación

- **100%** dispuesto a adoptarla si reduce la incertidumbre actual y no representa un proceso complicado; para el adulto mayor la adopción depende casi exclusivamente de la simplicidad extrema del diseño.

2.3. Needfinding

El proceso de Needfinding permitió identificar las principales necesidades, dificultades y expectativas de los usuarios que participan en el cuidado y seguimiento de adultos mayores. Para ello, se analizaron las entrevistas realizadas a representantes de los segmentos objetivo de VitaLink: Clínicas y hospitales y Familiares y adultos mayores. Los hallazgos evidencian que actualmente el seguimiento de los adultos mayores depende principalmente de llamadas telefónicas, WhatsApp, notas físicas y otros medios informales. Esta situación genera información dispersa, comunicación tardía, dificultad para conocer el estado actual del adulto mayor y problemas para coordinar quién se encuentra atendiendo una situación determinada. A partir de estos resultados se desarrollaron los siguientes artefactos de Needfinding: User Personas, User Task Matrix, User Journey Mapping y Empathy Mapping. Estos permiten representar las características de los usuarios, sus tareas actuales, la experiencia que atraviesan y los principales puntos de dolor y oportunidades identificados durante las entrevistas.

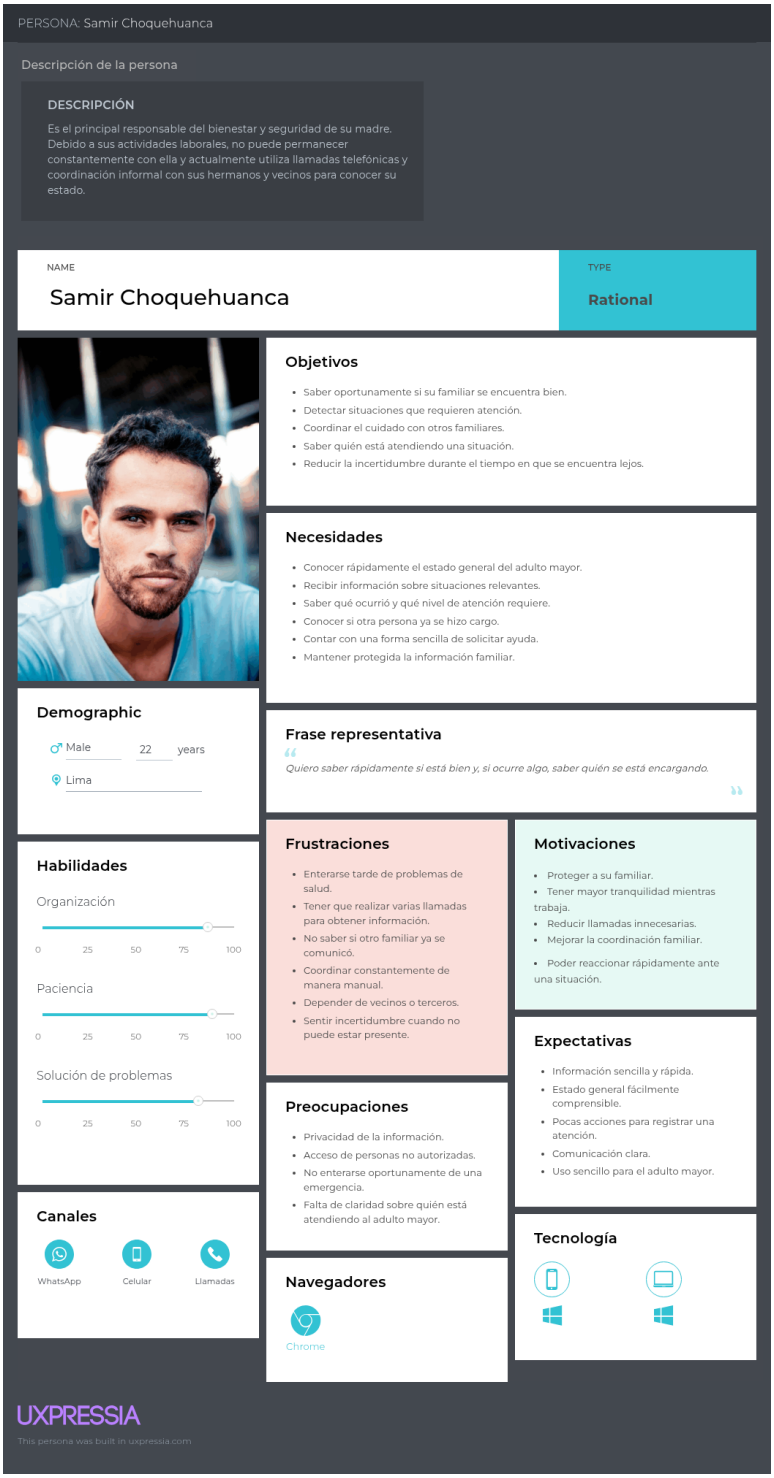
2.3.1. User Personas

A partir de las entrevistas realizadas se construyeron los User Personas correspondientes a los segmentos objetivo de VitaLink. Cada persona representa las características, necesidades, comportamientos, motivaciones y dificultades identificadas en los usuarios entrevistados. Para la elaboración de estos perfiles se utilizó UXPressia, siguiendo las indicaciones establecidas para el desarrollo de los artefactos de Needfinding.

Se desarrollaron dos User Personas principales: Dafne Cabrera Sánchez, como representante del segmento de clínicas y hospitales, y Samir Choquehuanca Miranda, como representante del segmento de familiares y adultos mayores.

2.3.1.1 User Persona – Clínicas y hospitales

2.3.1.2 User Persona – Familiares y adultos mayores



2.3.2. User Task Matrix

La User Task Matrix permite identificar las principales tareas que los usuarios realizan actualmente dentro del proceso de cuidado y seguimiento de adultos mayores, independientemente de la existencia de VitaLink. Las tareas fueron identificadas a partir de las entrevistas realizadas y se clasificaron según los usuarios

involucrados, su frecuencia y su nivel de importancia.

User Task Matrix					
N.º	**Tarea actual**	**Dafne**	**Samir**	**Frecuencia**	**Importancia**
1	Supervisar el estado del adulto mayor	✓	✓	Alta	Alta
2	Comunicarse con el adulto mayor	✓	✓	Alta	Alta
3	Comunicarse con familiares o responsables	✓	✓	Alta	Alta
4	Identificar situaciones que requieren atención	✓	✓	Media	Alta
5	Informar sobre un incidente o cambio de estado	✓	✓	Media	Alta
6	Confirmar que una situación fue atendida	✓	✓	Media	Alta
7	Consultar información previa del adulto mayor	✓	—	Media	Alta
8	Registrar observaciones sobre el estado del adulto mayor	✓	—	Alta	Alta
9	Coordinar la atención con otras personas responsables	✓	✓	Alta	Alta
10	Realizar llamadas de seguimiento	✓	✓	Alta	Media
11	Verificar información proporcionada por terceros	✓	✓	Media	Alta
12	Mantener informados a otros responsables	✓	✓	Media	Alta

Análisis de la User Task Matrix La matriz evidencia que las tareas más críticas para ambos perfiles son la **supervisión del adulto mayor**, la **comunicación**, la **identificación de situaciones que requieren atención**, la **coordinación** y la **confirmación de que una situación fue atendida**.

En el caso de **Dafne**, también adquieren especial importancia la **consulta de información previa** y el **registro de observaciones**, debido a su responsabilidad directa sobre el seguimiento de pacientes.

En el caso de **Samir**, destacan las tareas relacionadas con la **comunicación y coordinación familiar**, debido a que actualmente depende de llamadas y de terceros para conocer el estado de su familiar.

Estas tareas representan actividades que los usuarios ya realizan en su contexto actual y permiten identificar oportunidades para **reducir esfuerzos**, **tiempos de coordinación** e **incertidumbre**.

2.3.3. User Journey Mapping

Se elaboraron los User Journey Maps para representar la experiencia actual (As-Is) de los usuarios durante el seguimiento y cuidado de adultos mayores. Los mapas permiten identificar las principales etapas del proceso, las acciones realizadas, los pensamientos y emociones de los usuarios, los puntos de dolor y las oportunidades de mejora. Para su elaboración se utilizó **UXPressia**.

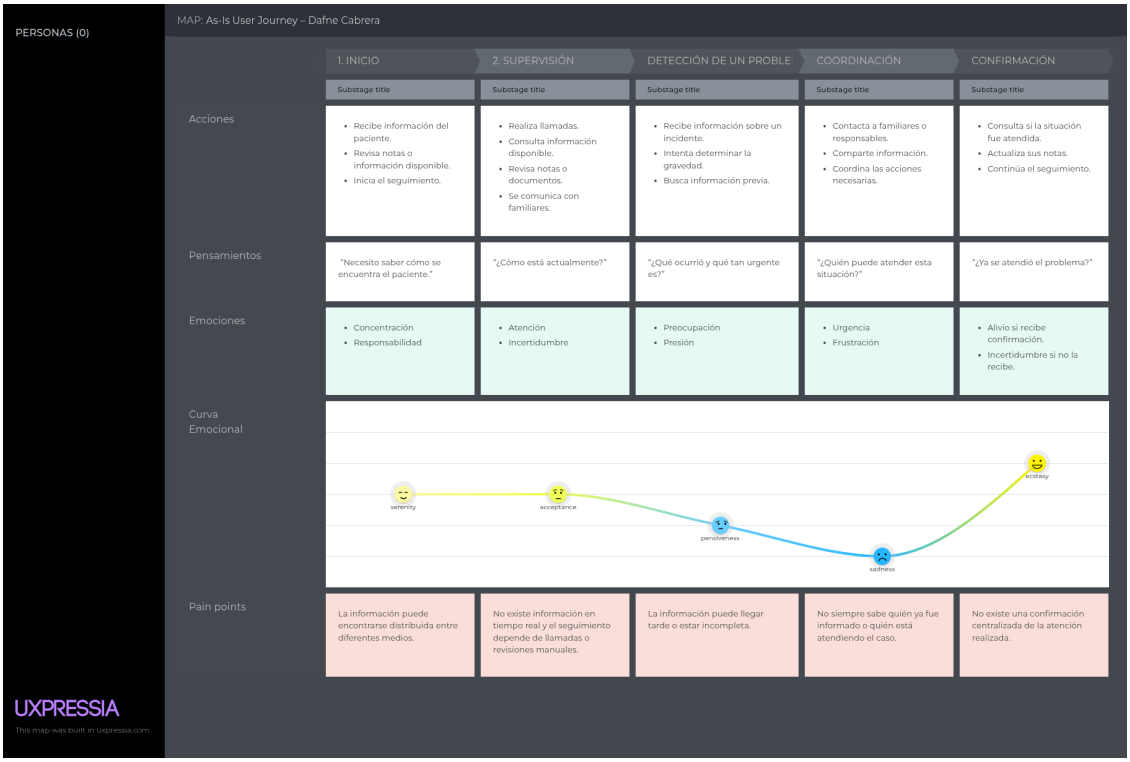


Figura 3: User Journey Map - Clínicas y hospitales

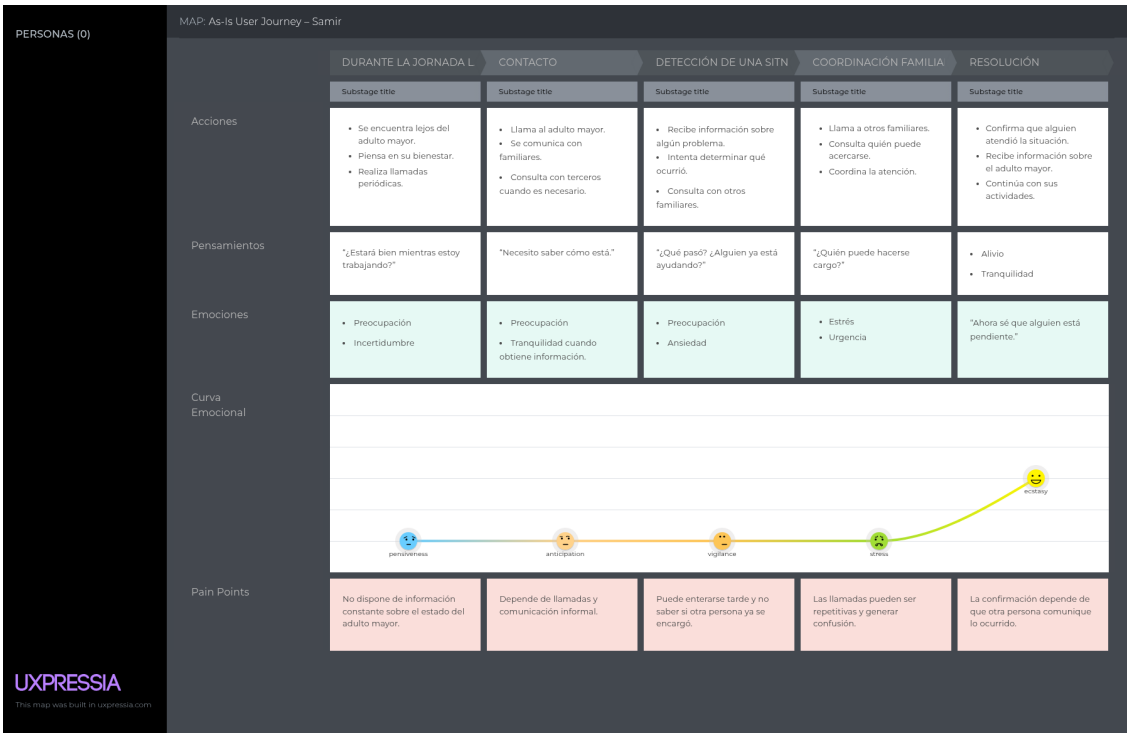


Figura 4: User Journey Map - Familias y Adulto Mayor

2.3.4. Empathy Mapping

Se elaboraron los Empathy Maps de los User Personas con el propósito de comprender con mayor profundidad lo que los usuarios expresan, observan, realizan, escuchan, piensan y sienten durante el proceso actual de cuidado y seguimiento del adulto mayor. Los mapas también permiten identificar los principales Pains y Gains de cada perfil. Para su elaboración se utilizó UXPressia. La Figura 5 presenta el Empathy Map de Dafne, elaborado a partir de sus respuestas y experiencias durante el proceso actual de seguimiento de pacientes.

Figura 5: Empathy Map - Clínicas y hospitales

Figura 6: Empathy Map - Familiares y Adulto Mayor

Síntesis del Needfinding

El análisis conjunto de los **User Personas**, **User Task Matrix**, **User Journey Maps** y **Empathy Maps** permite identificar cinco necesidades transversales en los usuarios entrevistados:

1. **Información oportuna:** los usuarios necesitan conocer el estado del adulto mayor sin depender exclusivamente de llamadas o comunicaciones tardías.
2. **Información centralizada:** tanto el personal de salud como los familiares enfrentan dificultades debido a la dispersión de información en notas, documentos, llamadas y mensajes.
3. **Priorización de situaciones:** los usuarios necesitan distinguir rápidamente aquellas situaciones que requieren atención inmediata.
4. **Coordinación entre responsables:** existe incertidumbre respecto a quién recibió la información, quién está atendiendo un caso y si la situación ya fue resuelta.

5. **Privacidad y seguridad:** los usuarios consideran importante conocer quién puede acceder a la información del adulto mayor y que los datos permanezcan protegidos.

En consecuencia, la principal necesidad identificada es **reducir la incertidumbre** asociada al estado y cuidado del adulto mayor, facilitando el acceso oportuno a información relevante y la coordinación entre las personas responsables.

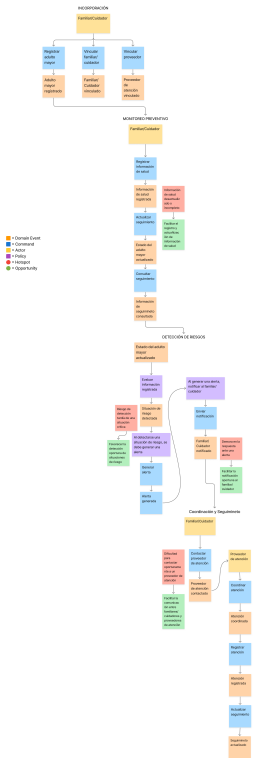
Para el **personal de salud**, esto implica contar con mayor claridad sobre los casos que requieren seguimiento y sobre las acciones realizadas. Para los **familiares**, implica conocer de manera sencilla si el adulto mayor se encuentra bien, si requiere atención y si alguna persona ya está encargándose de la situación.

Estos hallazgos constituyen la base para definir posteriormente las necesidades funcionales y las oportunidades de diseño de **VitaLink**.

2.4. Big Picture Event Storming

El Big Picture EventStorming de SeniorCare representa de manera general los principales procesos que forman parte del seguimiento y cuidado del adulto mayor. El modelo permite visualizar cómo participan los familiares o cuidadores y los proveedores de atención, así como las acciones y eventos que se producen durante el uso de la solución.

Para organizar el dominio se identificaron cuatro procesos principales: incorporación, monitoreo preventivo, detección de riesgos, y coordinación y seguimiento. Estos procesos se encuentran relacionados entre sí y muestran el recorrido desde el registro del adulto mayor hasta el seguimiento posterior a una atención.



En el modelo, los actores representan a las personas que participan en los diferentes procesos, mientras que los comandos corresponden a las acciones realizadas y los eventos de dominio muestran los resultados relevantes que se producen a partir de ellas. También se incluyeron políticas para representar acciones que se generan como respuesta a determinados eventos.

Durante el análisis se identificaron puntos críticos relacionados con la actualización de la información de salud, la detección tardía de situaciones de riesgo, la demora en la respuesta ante una alerta y la dificultad para

contactar oportunamente a un proveedor de atención. A partir de estos puntos se plantearon oportunidades orientadas a facilitar el registro y actualización de información, favorecer una detección oportuna, mejorar las notificaciones y facilitar la comunicación entre familiares, cuidadores y proveedores de atención.

El proceso no finaliza después de una atención. Una vez actualizado el seguimiento, el adulto mayor puede continuar dentro del monitoreo preventivo, manteniendo así un proceso continuo de seguimiento.

2.5. Ubiquitous Language

El Ubiquitous Language de SeniorCare establece los principales términos utilizados dentro del dominio de la solución. Su propósito es mantener un lenguaje común entre los integrantes del equipo y evitar diferentes interpretaciones sobre los conceptos relacionados con el seguimiento y cuidado del adulto mayor.

Term	Definición
Older Adult	Persona adulta mayor cuyo estado y seguimiento son gestionados mediante Senior-Care.
Family Caregiver	Familiar o cuidador responsable de acompañar y realizar el seguimiento del adulto mayor.
Care Provider	Profesional u organización de atención que puede ser contactado para coordinar la atención del adulto mayor.
Preventive Monitoring	Proceso continuo de seguimiento de la información relacionada con el estado del adulto mayor.
Health Information	Información registrada sobre el estado de salud del adulto mayor y utilizada durante su seguimiento.
Health Status	Estado actual del adulto mayor obtenido a partir de la información registrada durante su monitoreo.
Risk Situation	Situación identificada durante el monitoreo que puede representar un riesgo para el adulto mayor.
Alert	Aviso generado cuando se detecta una situación de riesgo que requiere informar al familiar o cuidador.
Notification	Comunicación enviada al familiar o cuidador para informarle sobre una alerta generada.
Care Coordination	Proceso mediante el cual se organiza la atención del adulto mayor con un proveedor de atención.
Care Record	Registro de la atención realizada al adulto mayor como parte de su seguimiento.
Follow-up	Actualización y consulta continua de la información relacionada con el estado y atención del adulto mayor.

3. Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
EP-01	**Landing Page**	Sitio web estático con vistas segmentadas para captar pacientes/familiares y profesionales de salud.	-	-

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US-01	Propuesta de valor segmentada en Landing Page	Como visitante, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	**Dado** que el visitante ingresa a la Landing Page, **Cuando** la página carga, **Entonces** el médico debe visualizar el titular ”Optimice el seguimiento preventivo”, y el familiar el titular ”La tranquilidad de saber que tus padres están bien”.	EP-01
US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	Como visitante, quiero entender cómo funciona la plataforma paso a paso, para evaluar su utilidad.	**Dado** que el usuario explora la página, **Cuando** llega a la sección de funcionamiento, **Entonces** el médico debe ver el ”Flujo clínico integrado”, y el familiar los ”Cuatro pilares fundamentales” del servicio.	EP-01
US-03	Visualización de Planes y Suscripciones	Como visitante, quiero conocer las opciones de planes y sus costos, para elegir el que mejor se adapte a mi necesidad.	**Dado** que el visitante navega a la sección de tarifas, **Cuando** revisa los planes, **Entonces** el sistema debe mostrar 3 opciones de suscripción específicas para su perfil (Básica/Pro/Institucional o Básico/Familiar/Plus) con sus respectivos precios.	EP-01
US-04	Sección de privacidad y seguridad de datos	Como profesional de salud, quiero ver una sección de seguridad de datos, para confiar en registrar información clínica.	**Dado** que un profesional de salud explora la landing page, **Cuando** navega hacia la sección respectiva, **Entonces** debe visualizar los protocolos de ”Seguridad de grado médico”, incluyendo cifrado E2E, HIPAA & GDPR y control de acceso.	EP-01
US-05	Interfaz de captura de leads (Botones de acción)	Como visitante, quiero botones claros para iniciar mi registro o pedir información, para comenzar a usar la plataforma.	**Dado** que el visitante decide adoptar la plataforma, **Cuando** interactúa con los llamados a la acción, **Entonces** el familiar debe ser dirigido al registro mediante ”Crear cuenta”, y el médico al contacto mediante ”Unirme como proveedor” o ”Solicitar información técnica”.	EP-01
US-06	Mockups visuales del producto	Como visitante, quiero ver ejemplos de la interfaz real, para entender rápidamente cómo se recibe la información.	**Dado** que un visitante revisa las funcionalidades, **Cuando** observa las imágenes ilustrativas, **Entonces** el médico debe ver un dashboard clínico en monitor, y el familiar una notificación de alerta en su smartphone.	EP-01
TS-01	Configuración del entorno y despliegue de la Landing Page	Como Developer, quiero configurar el repositorio de la Landing Page y su publicación continua en un servicio de hosting estático, para que cada incremento consolidado quede accesible mediante una URL pública.	**Dado** que el repositorio contiene los archivos estáticos del sitio en la rama de despliegue, **Cuando** se consolida un incremento en dicha rama, **Entonces** el servicio de hosting debe publicar la versión actualizada y responder en la URL pública sobre HTTPS.	EP-01
EP-02	**Frontend (Vista Médico)**	Interfaz de usuario para que los profesionales de salud gestionen pacientes y alertas.	-	-
US-07	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con pacientes pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	**Dado** que el médico inicia su jornada en la aplicación, **Cuando** accede a la pantalla principal, **Entonces** el sistema debe mostrar el número total de alertas pendientes y permitir la navegación hacia la lista completa.	EP-02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US-08	Nivel de urgencia visual en cada alerta	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia visual, para decidir rápido qué revisar primero.	**Dado** que el médico revisa la lista de alertas, **Cuando** el sistema carga los datos, **Entonces** cada alerta debe mostrar una etiqueta que clasifique visualmente su urgencia (alto, medio o bajo) permitiendo ordenarlas.	EP-02
US-09	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	**Dado** que el médico necesita más información de un caso, **Cuando** selecciona una alerta específica, **Entonces** el sistema debe navegar al expediente detallado del paciente manteniendo una opción de regreso al resumen.	EP-02
US-10	Historial de registros del paciente ordenado	Como médico, quiero ver el historial ordenado por fecha, para entender la evolución sin papeles dispersos.	**Dado** que el médico visualiza el detalle de un paciente, **Cuando** accede a la sección de historial, **Entonces** debe visualizar los eventos organizados cronológicamente, o un mensaje informativo si no existen registros previos.	EP-02
US-11	Marcar alerta como en revisión o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como ”en revisión” o ”atendida”, para que otros sepan el estado del caso.	**Dado** que el médico gestiona una situación de riesgo, **Cuando** ejecuta la acción de cambiar el estado de la alerta, **Entonces** el sistema debe reflejar la actualización inmediatamente en el listado general de alertas.	EP-02
US-12	Observación breve al atender una alerta	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	**Dado** que el médico actualiza el estado de un incidente, **Cuando** finaliza la acción, **Entonces** el sistema debe habilitar un campo opcional para registrar observaciones asociadas a la fecha y nombre del médico.	EP-02
US-13	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado, para evitar duplicar esfuerzos.	**Dado** que el médico analiza la lista de pendientes, **Cuando** visualiza las alertas, **Entonces** el sistema debe distinguir claramente aquellas que ya poseen revisión previa e indicar qué profesional interactuó con ellas.	EP-02
EP-03	**Backend (API RESTful)**	Lógica de servidor, base de datos y procesamiento de reglas de negocio.	-	-
US-14	Generación automática de alerta desde un evento	Como Developer, quiero registrar un evento y generar una alerta asociada mediante API, asegurando respuestas HTTP adecuadas para confirmar el flujo de atención.	**Dado** que el servidor recibe una solicitud de registro de evento, **Cuando** los datos cumplen los parámetros configurados, **Entonces** la API debe generar la alerta y retornar el código **HTTP 201 (Created)**, o retornar un error **HTTP 400 (Bad Request)** si los datos son inválidos.	EP-03
US-15	Asignación de nivel de prioridad a alertas	Como Developer, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta en el backend, exponiéndolo a través del endpoint mediante códigos HTTP de éxito.	**Dado** que el sistema procesa una nueva alerta, **Cuando** evalúa el payload, **Entonces** debe almacenar la prioridad y retornar la entidad configurada con un código **HTTP 201 (Created)** o **HTTP 200 (OK)**.	EP-03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US-16	Almacenamiento del historial del paciente	Como Developer, quiero persistir el historial de un paciente, para permitir consultas posteriores mediante endpoints GET.	**Dado** que el backend procesa registros del paciente, **Cuando** la solicitud es procesada, **Entonces** debe persistir los datos retornando **HTTP 201 (Created)**, y permitir consultas filtradas que devuelvan código **HTTP 200 (OK)**.	EP-03
US-17	Trazabilidad de atención de alertas	Como Developer, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, validando la transacción en el servidor.	**Dado** que se ejecuta un endpoint de cambio de estado, **Cuando** la transacción es exitosa, **Entonces** la base de datos debe registrar el timestamp y el ID del responsable, respondiendo con un código **HTTP 200 (OK)**.	EP-03
US-18	Cambio de estado de alerta sin eliminar	Como Developer, quiero actualizar el estado lógico de una alerta sin eliminarla físicamente (soft-delete), conservando el historial.	**Dado** que el sistema recibe una solicitud para cerrar o actualizar una alerta, **Cuando** procesa el registro, **Entonces** debe aplicar un soft-delete, manteniendo la persistencia y confirmando la acción con un código **HTTP 200 (OK)**.	EP-03
US-19	Asociación de paciente con proveedor de salud	Como Developer, quiero asociar un paciente con un proveedor en la API, validando la existencia de los registros.	**Dado** que se envía el ID del proveedor, **Cuando** el backend procesa la vinculación, **Entonces** debe registrarla retornando **HTTP 200 (OK)**, o arrojar un código de error **HTTP 404 (Not Found)** si el proveedor no existe.	EP-03
US-20	Validación de datos básicos del paciente	Como Developer, quiero validar a nivel de servidor que los datos básicos estén completos antes de insertarlos en la base de datos.	**Dado** que se solicita la activación del seguimiento, **Cuando** el payload carece de campos obligatorios, **Entonces** la API debe abortar la operación y retornar un código **HTTP 400 (Bad Request)** detallando qué atributos faltan en el response body.	EP-03
EP-04	**Frontend (Vista Familiar / Cuidador)**	Interfaz para que la red de apoyo supervise el estado del adulto mayor.	-	-
US-21	Panel visual del estado general	Como familiar cuidador, quiero ver un estado general y simple al abrir la app, para reducir mi ansiedad cuando estoy lejos.	**Dado** que el familiar inicia sesión en la aplicación móvil, **Cuando** carga la pantalla de inicio, **Entonces** debe visualizar un indicador claro en tiempo real sobre el bienestar del adulto mayor sin necesidad de navegar más profundo.	EP-04
US-22	Confirmación rápida de atención de alertas	Como familiar cuidador, quiero confirmar con un solo botón que estoy atendiendo una alerta, para avisar a mi familia rápidamente.	**Dado** que el sistema reporta una situación irregular, **Cuando** el familiar interactúa con la notificación, **Entonces** debe disponer de un botón visible que marque la alerta como ”atendida por familiar” informando a la red de cuidadores.	EP-04
US-23	Visualización de información centralizada	Como familiar, quiero ver si otro familiar ya atendió un caso, para evitar coordinaciones telefónicas duplicadas.	**Dado** que ocurre un incidente, **Cuando** el familiar revisa el historial en la aplicación, **Entonces** el sistema debe indicar si algún miembro de la red de cuidadores o médico ya se hizo cargo de la situación.	EP-04

3.2. Impact Mapping

El objetivo de negocio de esta etapa es de validación temprana y se mide con las señales definidas en las hipótesis de la sección 1.2.2.3. Las metas de optimización, como la reducción del tiempo de coordinación, el aumento de la retención o las alianzas con centros de salud, se mantienen como aspiraciones futuras hasta contar con una línea base obtenida en un piloto.

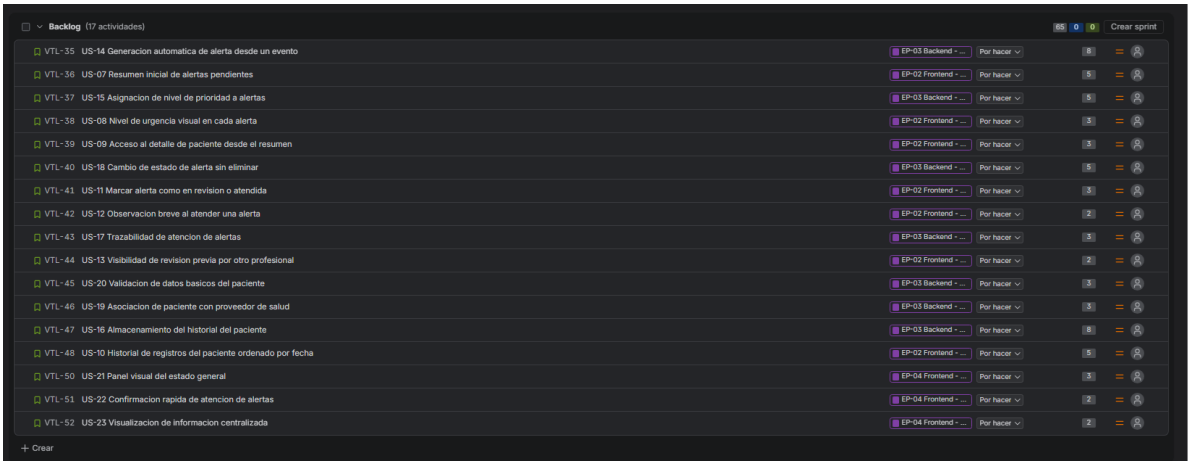
Objetivo de Negocio (Why)	Actores (Who)	Impacto (How)	Entregables (What)
Validar en una primera ronda que el prototipo resulta comprensible y que al menos tres de cinco participantes por segmento aceptan una segunda sesión (H5).	Familiares y cuidadores	Identifican sin ayuda la última actualización del adulto mayor y si existe una alerta pendiente (H1).	Panel visual del estado general (US-21)
Mismo objetivo de validación temprana.	Familiares y cuidadores	Identifican quién está atendiendo un caso y qué acción queda pendiente (H4).	Visualización de información centralizada del caso (US-23)
Mismo objetivo de validación temprana.	Profesionales de salud	Identifican el caso prioritario entre sus alertas pendientes y justifican su elección (H2).	Resumen de alertas pendientes (US-07) y nivel de urgencia visual (US-08)
Mismo objetivo de validación temprana.	Profesionales de salud	Localizan sin ayuda los antecedentes de un paciente asignado (H3).	Búsqueda de pacientes (US-28), detalle del paciente (US-09) e historial ordenado por fecha (US-10)
Mismo objetivo de validación temprana.	Profesionales de salud	Reconocen si otro profesional ya revisó un caso antes de intervenir (Supuesto 4).	Visibilidad de revisión previa (US-13)
Validar en una ronda posterior la aceptación de la herramienta por parte de los adultos mayores (Supuesto 2).	Adultos mayores	Consultan su resumen en su idioma de preferencia con una interfaz accesible.	Preferencias de idioma y notificaciones (US-33) e internacionalización y accesibilidad (TS-05)

3.3. Product Backlog.

El Product Backlog de VitaLink reúne las 23 User Stories identificadas en la sección 3.1, ordenadas según el valor que aportan al negocio. El criterio de priorización fue el siguiente: primero las historias del sitio web estático, que son las que comunican la propuesta de valor y captan tanto a profesionales de salud como a familiares; a continuación el circuito que entrega el valor central del producto, es decir, detectar la situación de riesgo, notificar al profesional y registrar la atención; y finalmente el contexto clínico de respaldo. Las historias de habilitación técnica, redactadas con el rol Developer (“Como Developer, quiero…”), no encabezan el backlog: cada una se ubica inmediatamente antes de la historia de usuario que la necesita.

La gestión del Product Backlog se realiza en **Jira**, en el proyecto CodeBrokers (clave VTL) de la organización `codebrokers.atlassian.net`. Las historias están agrupadas en cuatro épicas —EP-01 Landing Page, EP-02 Frontend (Vista Médico), EP-03 Backend y EP-04 Frontend (Vista Familiar / Cuidador)— y cada una incluye su descripción, sus criterios de aceptación y su estimación en story points.

URL del Product Backlog: https://codebrokers.atlassian.net/jira/software/projects/VTL/boards/1/backlog



Las seis historias del épico EP-01 (Landing Page), junto con la historia técnica TS-01, se encuentran comprometidas en el Sprint 1, mientras que las diecisiete restantes permanecen en el backlog a la espera de su planificación en los sprints siguientes.

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
1	TS-01	Configuración del entorno y despliegue de la Landing Page	Como Developer, quiero configurar el repositorio de la Landing Page y su publicación continua en un servicio de hosting estático, para que cada incremento consolidado quede accesible mediante una URL pública.	3
2	US-01	Propuesta de valor segmentada en Landing Page	Como visitante, quiero entender en segundos qué problema resuelve VitaLink, para decidir si me interesa conocer más.	2
3	US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	Como visitante, quiero entender cómo funciona la plataforma paso a paso, para evaluar su utilidad.	2
4	US-03	Visualización de Planes y Suscripciones	Como visitante, quiero conocer las opciones de planes y sus costos, para elegir el que mejor se adapte a mi necesidad.	3
5	US-04	Sección de privacidad y seguridad de datos	Como profesional de salud, quiero ver una sección de seguridad de datos, para confiar en registrar información clínica.	2
6	US-05	Interfaz de captura de leads (Botones de acción)	Como visitante, quiero botones claros para iniciar mi registro o pedir información, para comenzar a usar la plataforma.	2
7	US-06	Mockups visuales del producto	Como visitante, quiero ver ejemplos de la interfaz real, para entender rápidamente cómo se recibe la información.	3
8	US-14	Generación automática de alerta desde un evento	Como Developer, quiero registrar un evento y generar una alerta asociada mediante API, asegurando respuestas HTTP 201 (Created) o HTTP 400 (Bad Request).	8
9	US-15	Asignación de nivel de prioridad a alertas	Como Developer, quiero asignar un nivel de prioridad a cada alerta en el backend, exponiéndolo mediante códigos HTTP 200 (OK).	5
10	US-07	Resumen inicial de alertas pendientes	Como médico, quiero ver un resumen inicial con pacientes pendientes, para priorizar mi atención al iniciar el día.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points
11	US-08	Nivel de urgencia visual en cada alerta	Como médico, quiero ver el nivel de urgencia visual, para decidir rápido qué revisar primero.	3
12	US-09	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	Como médico, quiero acceder al detalle de un paciente desde el resumen, para revisar contexto sin buscar en varias pantallas.	3
13	US-18	Cambio de estado de alerta sin eliminar	Como Developer, quiero actualizar el estado lógico de una alerta sin eliminarla (soft-delete), confirmando la persistencia con HTTP 200 (OK).	5
14	US-11	Marcar alerta como en revisión o atendida	Como médico, quiero marcar una alerta como ”en revisión” o ”atendida”, para que otros sepan el estado del caso.	3
15	US-17	Trazabilidad de atención de alertas	Como Developer, quiero registrar quién atendió una alerta y cuándo, validando la transacción en base de datos con un código HTTP 200 (OK).	3
16	US-12	Observación breve al atender una alerta	Como médico, quiero agregar una observación breve al atender una alerta, para dejar registro rápido de lo ocurrido.	2
17	US-13	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	Como médico, quiero ver si un caso ya fue revisado, para evitar duplicar esfuerzos.	2
18	US-16	Almacenamiento del historial del paciente	Como Developer, quiero persistir el historial de un paciente, para permitir consultas posteriores mediante endpoints GET que retornen HTTP 200 (OK).	8
19	US-10	Historial de registros del paciente ordenado por fecha	Como médico, quiero ver el historial ordenado por fecha, para entender la evolución sin papeles dispersos.	5
20	US-20	Validación de datos básicos del paciente	Como Developer, quiero validar a nivel de servidor que los datos básicos estén completos, retornando HTTP 400 (Bad Request) si el payload falla.	3
21	US-19	Asociación de paciente con proveedor de salud	Como Developer, quiero asociar un paciente con un proveedor en la API, retornando HTTP 200 (OK) o HTTP 404 (Not Found) si no existe.	3
22	US-21	Panel visual del estado general	Como familiar cuidador, quiero ver un estado general y simple al abrir la app, para reducir mi ansiedad cuando estoy lejos.	3
23	US-22	Confirmación rápida de atención de alertas	Como familiar cuidador, quiero confirmar con un solo botón que estoy atendiendo una alerta, para avisar a mi familia rápidamente.	2
24	US-23	Visualización de información centralizada	Como familiar, quiero ver si otro familiar ya atendió un caso, para evitar coordinaciones telefónicas duplicadas.	2

4. Capítulo IV: Product Design

4.1. Style Guidelines

El diseño visual de la aplicación VitaLink sigue una estética entre lo clínico y lo confiable, esto porque va relacionado a la identidad que tiene el startup BrokerCodes y el compromiso que tenemos por ofrecer soluciones de calidad hacia el sector salud, enfocadas en el cuidado y acompañamiento de adultos mayores.

Es por esto que, en este capítulo, describiremos cada uno de los detalles y estilos que estaremos utilizando al momento de desarrollar la aplicación (siguiendo los principios UX y UI).

4.1.1. General Style Guidelines

Branding

El logo principal representa a Vitalink, una plataforma orientada al monitoreo y seguimiento de la salud de los adultos mayores. El nombre surge de la combinación de “Vital”, relacionado con los signos vitales, la salud y el bienestar, y “Link”, que representa la conexión constante entre el adulto mayor, sus familiares y los profesionales o centros de salud.

La identidad visual incorpora un ícono minimalista que combina elementos relacionados con la salud, el monitoreo y la conexión. El símbolo representa una figura humana protegida dentro de una forma inspirada en un corazón, integrando además una línea de pulso o electrocardiograma. Este recurso visual comunica de manera directa el propósito de Vitalink: cuidar, monitorear y mantener conectadas a las personas involucradas en el bienestar del adulto mayor.

Typography

La tipografía principal empleada será Arial, utilizando sus variantes Regular, SemiBold y Bold.

La elección de esta tipografía se debe principalmente a su alta legibilidad, simplicidad y compatibilidad con diferentes dispositivos tecnológicos, como ordenadores, tabletas y teléfonos móviles. Esto resulta especialmente importante para Vitalink, ya que la plataforma puede ser utilizada por adultos mayores, familiares y profesionales de la salud.

El uso de una tipografía clara y fácil de leer permitirá que la información relacionada con signos vitales, alertas, estados de salud y otros datos importantes pueda ser comprendida rápidamente.

El tamaño de letra utilizado en la aplicación seguirá la siguiente distribución:

Títulos principales: 2.25rem (36px), utilizados para encabezados principales y secciones importantes. Subtítulos: entre 1.5rem (24px) y 1.75rem (28px), utilizados para organizar las diferentes secciones de información. Texto secundario: entre 1.125rem (18px) y 1.25rem (20px), especialmente recomendado para información relevante o elementos que requieran mayor visibilidad. Cuerpo del texto: 1rem (16px), acompañado de un interlineado aproximado de 1.5 a 1.6 para facilitar la lectura. Información auxiliar: 0.875rem (14px), utilizada para etiquetas, fechas, información complementaria o textos secundarios.

La tipografía y los colores serán utilizados manteniendo un contraste adecuado entre el texto y el fondo, buscando cumplir con un ratio mínimo de 4.5:1, de acuerdo con las recomendaciones de accesibilidad WCAG 2.1 AA.

Paleta de Colores y Jerarquía Visual

1. Paleta Principal

- **Verde Vitalink (#1D9E75):** Funciona como color principal de la marca y se utiliza en botones, elementos interactivos, indicadores y componentes destacados.

2. Paleta Secundaria

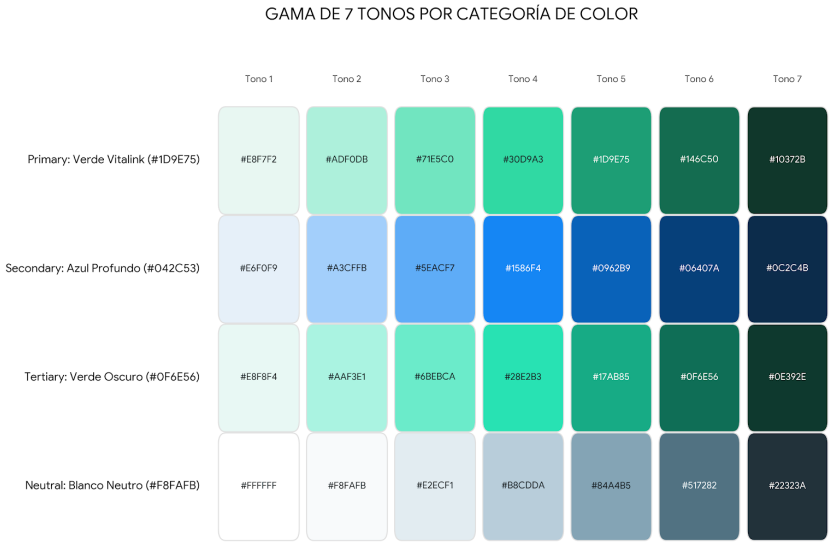
- **Verde Oscuro (#0F6E56):** Se utiliza como color complementario para reforzar elementos de la interfaz y generar diferentes niveles de jerarquía visual.
- **Neutro Claro (#F8FAFB):** Funciona como base para fondos y superficies, permitiendo mantener una interfaz limpia y facilitar la lectura del contenido.

3. Colores Funcionales

- **Tonos verdes:** Se utilizan principalmente para representar estados positivos, información correcta, bienestar y confirmaciones dentro de la aplicación. Estos colores permiten comunicar visualmente información relevante sin sobrecargar la interfaz.

4. Neutrales

- **Tonos neutros:** Se utilizan para fondos, tarjetas, separadores y elementos secundarios, creando contraste con los colores principales y manteniendo una apariencia limpia y profesional.



Spacing

El sistema de spacing mantiene una estructura consistente para conseguir una interfaz ordenada, profesional y fácil de utilizar:

- **Spacing base de 0.5 rem (8 px)** para mantener consistencia y ritmo visual entre los diferentes elementos de la aplicación.

- **Padding interno de 1.5 rem a 3.75 rem (24–60 px)** en tarjetas, contenedores y secciones principales, proporcionando suficiente espacio para evitar una apariencia sobrecargada.
- **Separación entre secciones de 3.75 rem a 5 rem (60–80 px)** para establecer una jerarquía clara entre los diferentes bloques de contenido.
- **Spacing entre elementos relacionados de 0.5 rem a 1.875 rem (8–30 px)**, dependiendo de su nivel de relación y jerarquía.
- **Componentes interactivos:** Mantienen un espacio suficiente alrededor de ellos para facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario.

Tono de Comunicación

La comunicación de Vitalink Professional busca transmitir profesionalismo, confianza y cercanía, utilizando un lenguaje sencillo que permita al usuario comprender rápidamente la información proporcionada.

- **Equilibrio:** Profesional pero accesible (75% formal, 25% cercano), proyectando una imagen confiable sin generar una comunicación excesivamente rígida.
- **Actitud:** Segura, clara y positiva (85% profesional, 15% entusiasta), especialmente en mensajes relacionados con acciones, resultados y mejoras.
- **Lenguaje:** Directo, claro y orientado a beneficios, evitando términos técnicos innecesarios y priorizando información que pueda ser comprendida rápidamente.
- **Voz:** Profesional, confiable y orientada al bienestar, posicionando Vitalink Professional como una herramienta que facilita la gestión y permite tomar decisiones basadas en información clara.

4.1.2. Web Style Guidelines

Esta sección describe los lineamientos visuales comunes aplicados a las diferentes vistas de la landing page de VitaLink, manteniendo una identidad visual coherente independientemente del tipo de usuario al que esté dirigida cada vista. Aunque el contenido y algunos elementos pueden adaptarse según el perfil del usuario, ambas mantienen los mismos principios de diseño en cuanto a colores, tipografía, estructura, componentes, iconografía, espaciado y tono comunicacional. La propuesta busca transmitir una imagen de tecnología aplicada a la salud, confianza, seguridad y facilidad de uso.

Botones y Elementos de Acción

- **Color principal:** Verde médico (#00694C), utilizado como color predominante para las acciones principales.
- **Estados de interacción:** Se utiliza el verde secundario (#008560) para estados hover y elementos destacados.
- **Tipografía:** Inter, con peso semibold o bold, favoreciendo una lectura clara.
- **Color del texto:** Blanco (#FFFFFF) sobre botones de color verde y gris oscuro (#191C1D) sobre botones secundarios.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, principalmente entre 12px y 16px, manteniendo una apariencia moderna y amigable.
- **Estilo:** Los botones principales pueden incorporar sombras sutiles y transiciones para reforzar su jerarquía.
- **Tono comunicacional:** Directo, profesional y orientado a la acción, utilizando textos claros que indican al usuario qué puede realizar.

Enlaces de Navegación

- **Color:** Los enlaces utilizan tonos gris verdoso (#3D4943) y cambian al verde principal (#00694C) durante la interacción.
- **Tipografía:** Inter, principalmente con peso semibold.
- **Estilo:** Sin subrayado, con espaciado suficiente entre elementos para facilitar la navegación.

- **Jerarquía:** La navegación diferencia claramente los elementos principales de los secundarios.
- **Tono:** Claro, profesional y sencillo, permitiendo al usuario identificar rápidamente las diferentes secciones de la plataforma.

Header

- **Estructura:** Ambas vistas mantienen un encabezado superior como elemento principal de navegación e identificación de la plataforma.
- **Identidad:** El logotipo y el nombre de VitaLink se mantienen como elementos fundamentales de reconocimiento de marca.
- **Fondo:** Predominio de superficies claras, principalmente blanco (#FFFFFF) o tonos neutros muy claros.
- **Posición:** El encabezado se mantiene en la parte superior y presenta una separación visual respecto al contenido.
- **Navegación:** Incluye accesos a las principales secciones y acciones relevantes para el usuario.
- **Estilo:** Limpio, minimalista y organizado, evitando una sobrecarga de elementos.
- **Tono:** Confiable, profesional y accesible.

Estructura de las Secciones

- **Distribución:** Las diferentes vistas mantienen una estructura organizada mediante bloques de contenido claramente diferenciados.
- **Fondos:** Se combinan superficies blancas (#FFFFFF) con fondos neutros claros como #F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEEF para establecer separación entre secciones.
- **Espaciado:** Se utiliza un espaciado amplio entre bloques, proporcionando una experiencia visual limpia y evitando la saturación de información.
- **Contenedores:** El contenido se organiza dentro de áreas de ancho limitado para mejorar la legibilidad y mantener una composición equilibrada.
- **Jerarquía:** Cada sección presenta títulos, textos descriptivos, elementos visuales o componentes interactivos claramente diferenciados.
- **Tono:** Ordenado, profesional y fácil de comprender.

Tarjetas y Contenedores

- **Fondo:** Blanco (#FFFFFF), principalmente sobre superficies neutras.
- **Bordes:** Gris claro (#E1E3E4) para delimitar los componentes.
- **Forma:** Esquinas redondeadas, generalmente de 16px.
- **Sombras:** Sombras suaves utilizadas para generar profundidad y separar visualmente las tarjetas del fondo.
- **Contenido:** Permiten organizar información, funcionalidades, beneficios o elementos relacionados con la plataforma.
- **Estilo:** Minimalista, evitando decoraciones innecesarias y priorizando la información.
- **Tono:** Profesional, limpio y confiable.

Tipografía

- **Familia:** Inter, utilizada como tipografía principal en las diferentes vistas.
- **Títulos principales:** Tamaños grandes, aproximadamente 48px, con peso bold.
- **Títulos de sección:** Aproximadamente 32px, con peso semibold.
- **Subtítulos:** Aproximadamente 24px, con peso semibold.
- **Texto principal:** 16px, con peso regular.
- **Texto destacado:** 18px para descripciones o mensajes de mayor importancia.
- **Etiquetas:** Entre 11px y 14px, utilizando pesos medium o semibold.

- **Características:** La tipografía mantiene una jerarquía visual clara y una buena legibilidad tanto para contenidos informativos como para elementos interactivos.

Iconografía

- **Estilo:** Lineal, minimalista y funcional.
- **Sistema:** Material Symbols.
- **Uso:** Los iconos acompañan botones, tarjetas, alertas, funcionalidades y elementos de navegación.
- **Tamaño:** Se adapta según la jerarquía del componente, desde aproximadamente 18px en elementos pequeños hasta 40px o más en elementos destacados.
- **Colores:** Predominan el verde principal (#00694C), azul secundario (#416089), verde terciario (#026951) y rojo (#BA1A1A) para situaciones de alerta.
- **Tono:** Funcional y fácil de interpretar, complementando el contenido textual sin sustituirlo.

Elementos Visuales e Imágenes

- **Estilo:** Las imágenes utilizadas buscan representar el contexto tecnológico y sanitario de VitaLink.
- **Presentación:** Las imágenes se integran dentro de contenedores con bordes redondeados y sombras sutiles.
- **Composición:** Se utilizan elementos visuales junto al contenido textual para facilitar la comprensión de la propuesta de valor.
- **Interacción:** Algunos elementos visuales incorporan transiciones o movimientos sutiles para aportar dinamismo.
- **Tono:** Moderno, tecnológico y profesional, reforzando la relación entre salud y tecnología.

Alertas y Estados

- **Color de alerta:** Rojo (#BA1A1A), utilizado para representar situaciones que requieren atención.
- **Fondo:** Rojo claro (#FFDAD6) en los componentes que requieren destacar una situación crítica.
- **Iconografía:** Se emplean símbolos relacionados con notificaciones, signos vitales o situaciones de atención.
- **Uso:** Las alertas se presentan como elementos visualmente diferenciados para facilitar su identificación.
- **Tono:** Claro, preventivo e inmediato, evitando elementos visuales excesivamente agresivos.

Paleta de Colores Común

- **Verde principal (#00694C):** Identidad principal de VitaLink y acciones importantes.
- **Verde secundario (#008560):** Estados de interacción y elementos destacados.
- **Verdes claros (#68DBAE y #86F8C9):** Acentos y elementos decorativos.
- **Azul secundario (#416089):** Elementos complementarios y tecnológicos.
- **Verde terciario (#026951 y #2D8269):** Elementos asociados a salud y seguridad.
- **Blanco (#FFFFFF):** Fondos, tarjetas y superficies principales.
- **Fondo neutro (#F8FAFB, #F2F4F5 y #ECEEEF):** Diferenciación entre secciones.
- **Gris claro (#E1E3E4):** Bordes y separadores.
- **Gris verdoso (#3D4943):** Textos secundarios.
- **Gris oscuro (#191C1D):** Títulos y textos principales.
- **Rojo (#BA1A1A):** Alertas y situaciones críticas.

Espaciado y Bordes

- **Unidad base:** 8px como referencia para mantener consistencia en márgenes y separaciones.
- **Separación entre secciones:** Espacios amplios, aproximadamente 80px en secciones principales.
- **Márgenes:** Adaptados según el dispositivo, utilizando aproximadamente 40px en escritorio y 20px en dispositivos móviles.

- **Bordes:** Predominan bordes suaves y discretos.
- **Radios:** Se utilizan esquinas redondeadas en botones, tarjetas, imágenes y contenedores.
- **Objetivo:** Mantener una apariencia uniforme y facilitar la lectura visual de los contenidos.

Diseño Responsivo

- **Adaptabilidad:** Las dos vistas mantienen los mismos principios visuales independientemente del tamaño de pantalla.
- **Escritorio:** Se aprovechan distribuciones de varias columnas para organizar contenido, imágenes y componentes.
- **Dispositivos móviles:** Los elementos se reorganizan verticalmente, priorizando la legibilidad y las acciones principales.
- **Navegación:** Algunos elementos secundarios pueden ocultarse o reorganizarse para evitar saturación.
- **Objetivo:** Garantizar una experiencia consistente y funcional en diferentes dispositivos.

Tono Comunicacional General

Profesional, claro, confiable y empático. Ambas vistas utilizan un lenguaje orientado a la salud y la tecnología, buscando transmitir seguridad y confianza sin generar una percepción excesivamente técnica o compleja. La comunicación prioriza mensajes directos, beneficios concretos y llamados a la acción fácilmente identificables.

En conjunto, los elementos comunes permiten que las diferentes vistas sean reconocidas como parte de un mismo producto digital. La consistencia en la paleta de colores, tipografía, botones, iconografía, espaciado, tarjetas, bordes y estructura visual permite que VitaLink mantenga una identidad unificada, aun cuando el contenido y las funcionalidades presentadas puedan variar según el tipo de usuario.

4.2. Information Architecture

4.2.1. Organization Systems

VitaLink implementa sistemas de organización visual cuidadosamente seleccionados para estructurar el contenido de su landing page y facilitar la navegación de los usuarios:

Organización Jerárquica (Visual Hierarchy)

Se aplica en toda la estructura de la landing page para establecer diferentes niveles de importancia y guiar la atención del usuario: * **Nivel 1:** Header y navegación principal, donde se presentan el logotipo de VitaLink, las secciones principales y los botones de acción. * **Nivel 2:** Títulos y mensajes principales de cada sección, como “Flujo clínico integrado”, “Protocolo de Alerta Inteligente” y “Seguridad de grado médico”. * **Nivel 3:** Descripciones, características, beneficios y elementos secundarios que complementan la información principal.

La jerarquía se refuerza mediante tamaños tipográficos, peso de la fuente, colores, contraste, espaciado y posición de los elementos, permitiendo que el usuario identifique rápidamente la información más relevante.

Organización Secuencial (Step-by-Step)

Se utiliza principalmente en la sección “Flujo clínico integrado”, donde se presenta de manera progresiva el funcionamiento que VitaLink comunica a sus usuarios: * **Captura Continua:** Representa la recopilación de información. * **Análisis Algorítmico:** Representa el procesamiento de los datos. * **Alertas Integradas:** Representa la comunicación de posibles situaciones de riesgo.

Las tres etapas se presentan de forma consecutiva y conectadas visualmente, permitiendo comprender el concepto de funcionamiento de VitaLink sin necesidad de navegar a otra página.

Organización por Secciones

La landing page divide la información en bloques claramente diferenciados, permitiendo presentar cada aspecto del producto de forma independiente: * **Hero:** Presenta la propuesta de valor principal de VitaLink y las acciones principales. * **Flujo clínico integrado:** Explica visualmente cómo funciona el sistema. * **Protocolo de Alerta Inteligente:** Comunica las principales características relacionadas con las alertas. * **Seguridad de grado médico:** Presenta los elementos relacionados con seguridad y cumplimiento. * **Unirme como proveedor de salud:** Funciona como llamada a la acción final. * **Footer:** Agrupa información institucional, legal, contacto y enlaces adicionales.

Categorización por Tópicos

La información de la landing se agrupa según diferentes temas relacionados con la propuesta de VitaLink: * **Beneficios y propuesta de valor:** Información orientada a explicar las ventajas de VitaLink. * **Funcionamiento:** Contenido relacionado con la captura, análisis y generación de alertas. * **Seguridad:** Información sobre cifrado, cumplimiento normativo y control de acceso. * **Servicios para profesionales:** Beneficios y herramientas disponibles para proveedores de salud. * **Información complementaria:** Preguntas frecuentes, contacto y aspectos legales.

Esta categorización permite que el usuario pueda identificar rápidamente el tema de cada sección y comprender la propuesta de valor de la plataforma.

Categorización por Audiencia

La landing contempla diferentes perfiles de usuario mediante elementos de navegación y llamadas a la acción: * **Profesionales de la salud:** Cuentan con contenido orientado al monitoreo clínico, las alertas y la incorporación como proveedor. * **Pacientes:** Disponen de una vista diferenciada mediante el selector de tipo de usuario presente en el header. * **Familiares:** Se relacionan principalmente con la propuesta de acompañamiento y monitoreo preventivo presentada por VitaLink.

La combinación de estos sistemas de organización permite que la landing page presente una estructura clara y coherente, guiando al usuario desde la propuesta de valor inicial hasta la información específica y las llamadas a la acción, manteniendo una experiencia consistente entre las diferentes vistas de la misma landing page.

4.2.2. Labeling Systems

El sistema de etiquetado de VitaLink está diseñado para comunicar la propuesta de valor de la landing page de manera clara, directa y fácil de comprender. Las etiquetas utilizan un número reducido de palabras y términos relacionados con el ámbito de la salud y el monitoreo preventivo, buscando facilitar el escaneo visual y reducir la carga cognitiva de los visitantes.

Principios de Etiquetado

- **Concisión:** Se utilizan etiquetas breves y directas, generalmente de una a cuatro palabras, como “Red Médica”, “Seguridad de Datos” o “Flujo clínico integrado”.
- **Consistencia:** Se mantiene el mismo término para representar un concepto en las diferentes secciones de la landing, evitando utilizar palabras diferentes para una misma idea.
- **Familiaridad:** Se emplean términos reconocibles para los usuarios del ámbito de la salud, como “Pacientes”, “Profesionales de salud”, “Alertas” y “Seguridad”.
- **Claridad:** Las etiquetas buscan expresar directamente el contenido o la acción asociada, evitando términos técnicos innecesarios para los visitantes de la landing page.

Categorías de Etiquetas

Etiquetas de Navegación El menú principal utiliza etiquetas breves que permiten identificar rápidamente las diferentes áreas de información de la landing page: * “Ventajas Clínicas” * “Seguridad de Datos” * “Red Médica”

Estas etiquetas permiten al visitante reconocer el contenido de cada sección antes de acceder a ella.

Etiquetas para Identificación de Audiencia

La landing incorpora etiquetas para diferenciar los tipos de usuarios a los que está dirigida la propuesta: * “Profesionales de salud” * “Pacientes” * “Para Profesionales de la Salud”

Estas etiquetas permiten orientar rápidamente al visitante hacia la perspectiva que corresponde a su perfil.

Etiquetas para Secciones Informativas

Las principales secciones utilizan nombres descriptivos que resumen su contenido: * “Flujo clínico integrado” * “Protocolo de Alerta Inteligente” * “Seguridad de grado médico” * “Cumplimiento normativo total”

Estas etiquetas funcionan como encabezados y permiten identificar rápidamente el propósito de cada bloque de información.

Etiquetas para Características y Beneficios

En las secciones de contenido se utilizan etiquetas concretas para destacar las principales características comunicadas por VitaLink: * “Captura Continua” * “Análisis Algorítmico” * “Alertas Integradas” * “Cero Falsos Positivos” * “Escalamiento Multicanal” * “Contexto Histórico” * “Cifrado E2E” * “HIPAA & GDPR” * “Control de Acceso (RBAC)”

Estas etiquetas permiten identificar rápidamente cada beneficio o característica sin necesidad de leer inicialmente las descripciones completas.

Etiquetas de Acción (Call-to-Action)

Las acciones principales utilizan etiquetas orientadas directamente a la intención del usuario: * “Unirme como proveedor” * “Solicitar información técnica” * “Crear cuenta institucional”

Estas etiquetas indican de manera explícita qué acción puede realizar el visitante y funcionan como puntos de conversión dentro de la landing page.

Etiquetas para Información Institucional

En el footer se utilizan etiquetas simples para agrupar información complementaria: * “Legal” * “Contacto” * “Síguenos” * “Privacidad” * “Términos de Servicio”

Esta organización permite localizar rápidamente información secundaria sin competir visualmente con las llamadas a la acción principales.

Asociaciones entre Etiquetas

Las etiquetas se relacionan mediante diferentes recursos visuales y estructurales: * **Jerarquía tipográfica:** Los títulos de sección presentan mayor tamaño y peso que las etiquetas secundarias. * **Agrupación visual:** Las etiquetas relacionadas se colocan dentro de una misma sección o tarjeta para facilitar su asociación. * **Iconografía complementaria:** Los iconos ayudan a reforzar visualmente el significado de etiquetas como “Cifrado E2E”, “Control de Acceso”, “Alertas Integradas” y otras características. * **Color:** Se utiliza principalmente el color verde de VitaLink para destacar acciones y conceptos importantes, mientras que otros

colores se emplean para diferenciar información secundaria o estados de alerta. * **Posición y espaciado:** Las etiquetas se organizan mediante espacios y agrupaciones consistentes para establecer relaciones entre títulos, descripciones, iconos y botones.

Este sistema de etiquetado permite que los visitantes de la landing page comprendan rápidamente la propuesta de VitaLink, identifiquen las principales características del servicio y reconozcan las acciones disponibles, manteniendo una comunicación visual consistente entre las diferentes vistas de la landing page.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

SEO Tags y Meta Tags

VitaLink implementará una estrategia de SEO y etiquetado web orientada a mejorar la visibilidad del producto en motores de búsqueda y facilitar una correcta identificación de sus contenidos. Los valores de las etiquetas se definirán de acuerdo con el propósito de cada experiencia: **Landing Page (sitio web estático)** y **Web Application**.

Landing Page (Sitio Web Estático)

La Landing Page tendrá como objetivo presentar VitaLink, comunicar su propuesta de valor y captar principalmente a profesionales e instituciones del sector salud. Por ello, las etiquetas estarán orientadas a conceptos como monitoreo preventivo, seguimiento de pacientes, alertas de salud y tecnología aplicada al ámbito clínico.

Tags principales

Título de la página (etiqueta title): VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud

Descripción (meta name=“description”): VitaLink facilita el monitoreo preventivo de pacientes mediante datos continuos, alertas inteligentes y herramientas integradas para profesionales de la salud.

Palabras clave (meta name=“keywords”): VitaLink, monitoreo preventivo, monitoreo de pacientes, seguimiento de pacientes, alertas de salud, profesionales de la salud, tecnología médica

Autor (meta name=“author”): CodeBrokers El `<title>` permitirá identificar claramente el producto y su orientación hacia los profesionales de la salud. La descripción resumirá la propuesta de valor de VitaLink para mejorar su representación en los resultados de búsqueda. Las palabras clave estarán relacionadas directamente con los conceptos utilizados en la Landing Page, evitando incorporar términos que no representen el propósito del producto.

Tags de viewport y responsividad

Viewport (meta name=“viewport”): width=device-width, initial-scale=1.0

Compatibilidad (meta http-equiv=“X-UA-Compatible”): IE=edge

Estas etiquetas permitirán que la Landing Page se adapte correctamente a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, manteniendo la experiencia responsiva definida para VitaLink.

Open Graph y Social Media Tags

Para mejorar la presentación de VitaLink cuando la Landing Page sea compartida en redes sociales o plataformas de mensajería, se considerará la implementación de etiquetas Open Graph:

og:title: VitaLink | Monitoreo Preventivo para Profesionales de la Salud

og:description: Monitoreo preventivo, alertas inteligentes y datos continuos para facilitar el seguimiento de pacientes.

og:image: [URL de la imagen oficial de VitaLink]

og:url: [URL oficial de VitaLink]

og:type: website

twitter:card: summary_large_image

La imagen utilizada deberá corresponder a un recurso gráfico oficial de VitaLink, manteniendo la identidad visual de la marca.

Optimización de la Estructura de la Landing Page

La Landing Page contará con una estructura semántica que facilite tanto la navegación de los usuarios como la interpretación del contenido por parte de los motores de búsqueda.

Se considerará:

- **Jerarquía de encabezados:** utilización de un único `h1` para la propuesta de valor principal y encabezados `h2` y `h3` para organizar las diferentes secciones y contenidos.
- **Identificación semántica de secciones:** cada sección podrá contar con identificadores que faciliten la navegación mediante enlaces internos, por ejemplo `#ventajas-clinicas`, `#seguridad-datos`, `#red-medica` y `#faq`, en concordancia con las secciones de navegación planteadas en la Landing Page.
- **Atributos `alt` descriptivos:** las imágenes deberán contar con textos alternativos relacionados con su contenido. Por ejemplo, para la imagen del dashboard clínico se podrá utilizar:

img alt="Dashboard clínico de VitaLink para monitoreo de pacientes"

- **Contenido relevante:** se utilizarán de manera natural términos relacionados con el monitoreo preventivo, alertas inteligentes, pacientes y profesionales de la salud, evitando la repetición excesiva de palabras clave.
- **Datos estructurados:** a futuro se podrá incorporar Schema.org para representar información relevante de VitaLink como producto, organización o servicio, siempre que corresponda con la información definitiva publicada.

Web Application

La Web Application tendrá un objetivo diferente a la Landing Page, ya que estará orientada a usuarios autenticados y a la gestión y visualización de información dentro de la plataforma. Por este motivo, sus etiquetas estarán enfocadas en identificar claramente la aplicación y sus diferentes vistas.

Tags principales

Título de la aplicación (etiqueta title): VitaLink | Plataforma de Monitoreo de Salud

Descripción (meta name="description"): Plataforma VitaLink para el seguimiento preventivo de pacientes, visualización de información de salud y gestión de alertas.

Palabras clave (meta name="keywords"): VitaLink, plataforma de salud, monitoreo de pacientes, seguimiento de salud, alertas médicas

Autor (meta name="author"): CodeBrokers

En la Web Application, el contenido SEO tendrá una función principalmente descriptiva y de identificación, debido a que gran parte de la información estará disponible únicamente para usuarios con acceso a la plataforma.

Para las diferentes vistas de la aplicación se podrán utilizar títulos específicos manteniendo la identidad de VitaLink, por ejemplo:

Dashboard | VitaLink

Pacientes | VitaLink

Alertas | VitaLink

Perfil | VitaLink

La implementación de estos SEO Tags y Meta Tags permitirá mantener una identificación consistente de VitaLink tanto en su **Landing Page como en su Web Application**, diferenciando el propósito de cada experiencia. La Landing Page estará enfocada principalmente en la presentación del producto, posicionamiento y captación de usuarios, mientras que la Web Application estará orientada al acceso y uso de las funcionalidades de la plataforma.

4.2.4. Searching Systems

En el Landing Page no se implementa un sistema de búsqueda, dado que el volumen de contenido es reducido y la navegación secuencial es suficiente para que el visitante encuentre la información que necesita.

4.2.5. Navigation Systems

El sistema de navegación de **VitaLink** está diseñado para facilitar el acceso a las funcionalidades e información más importantes de la plataforma, considerando las necesidades tanto de familiares y pacientes como de profesionales de la salud.

En el **Landing Page**, la navegación es lineal con un **navbar fijo** en la parte superior que contiene anclas a las secciones principales de la página, enfocadas en explicar cómo funciona el monitoreo, el sistema de alertas, la seguridad de los datos y las preguntas frecuentes. En mobile, el navbar colapsa en un menú hamburguesa.

El selector de perfil permite cambiar entre **Familiares/Pacientes** y **Profesionales de salud**, adaptando el contenido y las acciones principales según el tipo de usuario, pero manteniendo una estructura de navegación unificada. Los **call to action** del Landing Page redirigen al usuario hacia la acción correspondiente: el CTA para familiares o pacientes permite comenzar el proceso de uso de VitaLink, mientras que el CTA para profesionales de salud permite iniciar el proceso para unirse como proveedor.

4.3. Landing Page UI Design

La propuesta de interfaz de usuario (UI) para la Landing Page de VitaLink traduce los lineamientos de arquitectura de información y el sistema de diseño establecidos previamente. El diseño se enfoca en guiar al visitante de manera intuitiva a través de la propuesta de valor, destacando las soluciones orientadas tanto a los profesionales de la salud como a los familiares cuidadores, asegurando una experiencia visual limpia, accesible y coherente en cualquier dispositivo.

4.3.1. Landing Page Wireframe

Los wireframes representan la estructura esquelética inicial de la Landing Page, priorizando la jerarquía de contenido y la distribución de los componentes por encima de los detalles estéticos. En esta fase se estructuraron las secciones principales (Hero, Flujo Clínico/Pilares, Planes y Tarifas, Seguridad y Llamados a la Acción) aplicando principios de diseño centrado en el usuario y accesibilidad (a11y).

- **Wireframe Desktop Web Browser:** Distribución en múltiples columnas para aprovechar el espacio horizontal, organizando la información mediante bloques diferenciados por fondos neutros y contenedores estructurados.

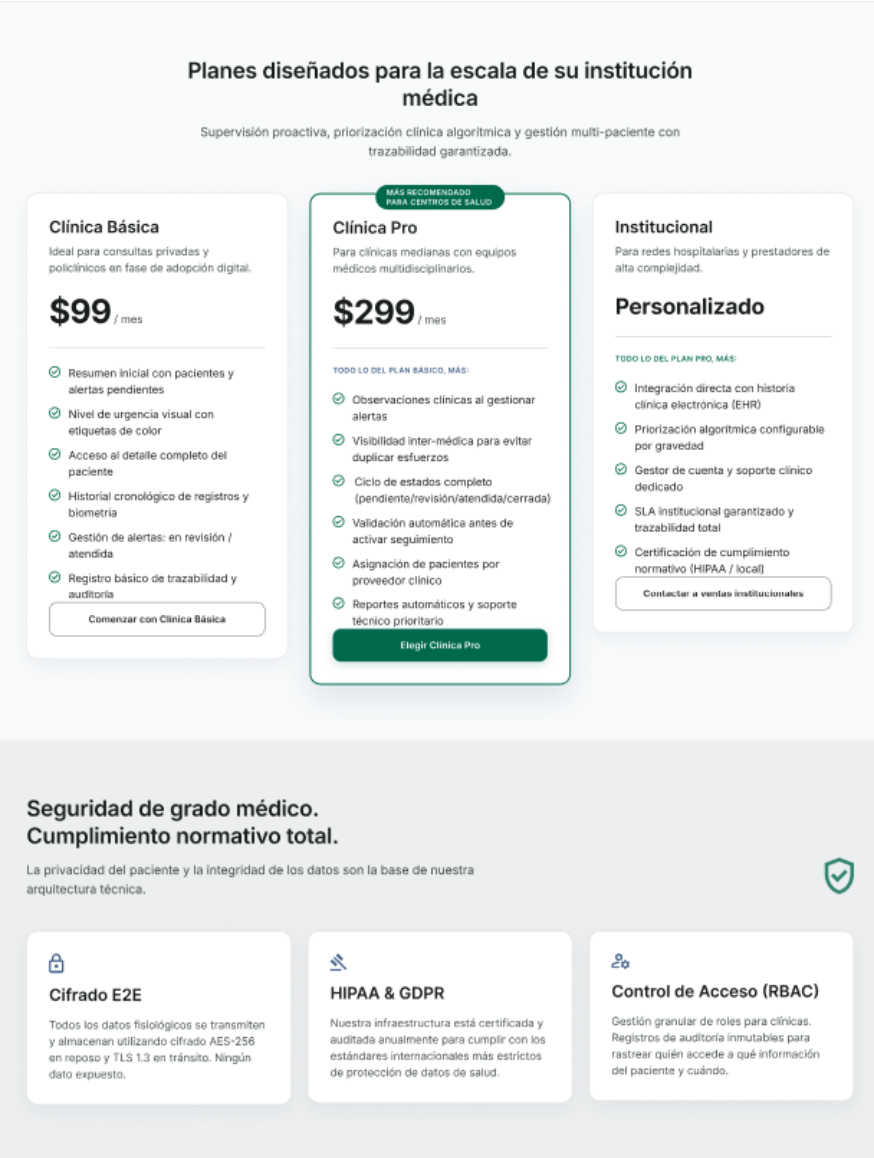
- **Wireframe Mobile Web Browser:** Reorganización vertical de los componentes, adaptando el menú de navegación a un formato de tipo hamburguesa y apilando las tarjetas de contenido para asegurar una lectura fluida en pantallas reducidas.

IMAGEN HERO
IMAGEN HERO

4.3.2. Landing Page Mock-up

Los mockups de la Landing Page reflejan la alta fidelidad visual del producto, aplicando rigurosamente el Design System de VitaLink. Esto incluye el uso de la paleta de colores corporativa (Verde Médico como tono principal), la tipografía estandarizada, el sistema de espaciado basado en unidades de 8px, la iconografía lineal y componentes con esquinas redondeadas. Todo ello busca transmitir una imagen de tecnología sanitaria moderna, segura y de alta confianza.

- **Mock-up Desktop Web Browser:** Presenta la interfaz completa con la aplicación de la identidad visual de la marca, contrastes óptimos para cumplimiento WCAG y mockups visuales del producto integrado.



- **Mock-up Mobile Web Browser:** Muestra la adaptación responsive de la interfaz a dispositivos móviles, manteniendo la consistencia de marca, legibilidad de textos y accesibilidad de los botones de acción (CTAs).

vitalink

La tranquilidad de saber que tus padres están bien, sin interrumpir su día.

Monitoreo automático de signos vitales que avisa a la familia y a la clínica si algo no está normal. Sin depender de que alguien se acuerde de avisar.

Protege a quienes más AMAS

Conectando a más de 10,000 familias y clínicas.

Un ecosistema conectado, sin esfuerzo

Cuatro pilares fundamentales que garantizan la seguridad continua y la comunicación fluida entre el paciente, la familia y los profesionales de la salud.

Un ecosistema conectado, sin esfuerzo

Cuatro pilares fundamentales que garantizan la seguridad continua y la comunicación fluida entre el paciente, la familia y los profesionales de la salud.

Sensor Activo

El adulto mayor usa un sensor discreto o una aplicación simple en su dispositivo habitual.

Tiempo Real

Los datos se recopilan y analizan 24/7 de forma automática, identificando patrones sutiles.

Alerta Inmediata

Si hay una anomalía detectada, se avisa a la clínica y familia al instante de manera coordinada.

Estado Compartido

Todos ven el mismo estado actualizado, eliminando la ansiedad y las llamadas constantes de verificación.

Monitoreo profesional en tu bolsillo.

Visualiza el estado de salud de tus seres queridos con claridad profesional. Una interfaz diseñada para reducir la ansiedad, destacando solo lo importante de un vistazo rápido.

- **Métricas Clave Simplificadas**
  Ritmo cardíaco, oxígeno y actividad diaria presentados en formatos fáciles de entender.
- **Historial y Tendencias**
  Observa la evolución a lo largo del tiempo para compartir datos precisos en las consultas médicas.

PLANES FLEXIBLES

Planes de monitoreo adaptados a tu familia

Elige el nivel de acompañamiento y tranquilidad que mejor se ajuste a tus necesidades.

MÁS ELEGIDO

$9.99 / mes

TODO LO DEL PLAN BÁSICO, MÁS:

Para familias que desean coordinación integral y tranquilidad compartida.

- ✓ Hasta 3 familiares conectados con roles diferenciados
- ✓ Alerta detallada: qué pasó, gravedad y estado de atención
- ✓ Ver quién ya revisó o atendió la alerta (evita duplicar esfuerzos)
- ✓ Dato específico y métrica exacta que originó la alerta
- ✓ Historial ampliado de 30 días con tendencias
- ✓ Modo "asistido" para cuidadores delegados
- ✓ Gestión de red de contactos autorizados

Elegir Plan Familiar

$19.99 / mes

TODO LO DEL PLAN FAMILIAR, MÁS:

Para cuidado de alta complejidad y supervisión médica constante.

- ☆ Hasta 6 familiares conectados
- ☆ Historial ilimitado y reportes mensuales en PDF para el médico
- ☆ Niveles de acceso y privacidad configurables por familiar
- ☆ Vinculación directa con médico o clínica VitaLink
- ☆ Línea directa con enfermería 24/7
- ☆ Registro de trazabilidad completa de cada alerta
- ☆ Atención y soporte técnico prioritario

Elegir Plan Plus

La tranquilidad de miles de familias

Historias reales de quienes ya confían el cuidado de sus padres a VitaLink.

"Ahora puedo trabajar tranquila sabiendo que si algo pasa, recibiré una alerta inmediata. Es un cambio de vida."

Elena R.
Hija de usuario

"Lo que más valoro es que mi padre no siente que lo estamos vigilando. El sensor es muy discreto y él sigue con su rutina normal."

Carlos M.
Hijo de usuario

"Como médico, recomiendo VitaLink a mis pacientes. La precisión de los datos y la rapidez de las alertas salvan vidas reales."

Dra. Sofía G.
Geriatra

Comienza a cuidar mejor, hoy mismo.

Crear cuenta de familiar

Unirme como proveedor de salud

Solicitar información adicional para instituciones

Equipo de desarrollo

Yazid Said Conde
u202312348

Eduardo Osorio Ramírez
u202421631

Luis German Tello Quispe
u202317767

Leonel German Rodriguez Gonzales
u202316466

Merly Salon Puerta
u20201b772

Harold Fauskorp Benigno Montero
u202321086

vitalink

Cuidando conexiones, transformando la salud.

LEGAL

Privacidad

Términos

CONTACTO

soporte@vitalink.com

+34 900 000 000

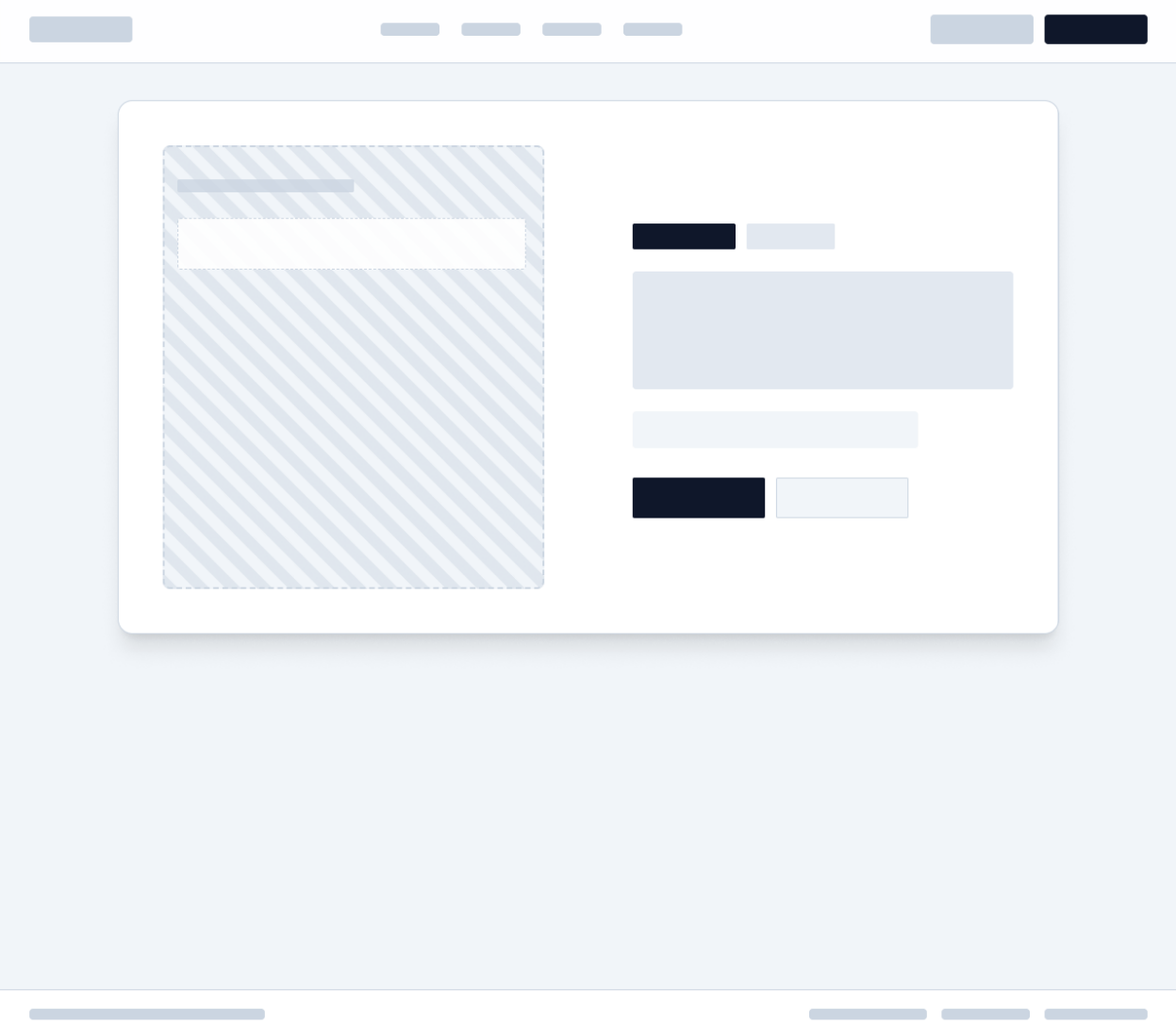
SÍGUENOS

© 2024 VitaLink. Todos los derechos reservados.

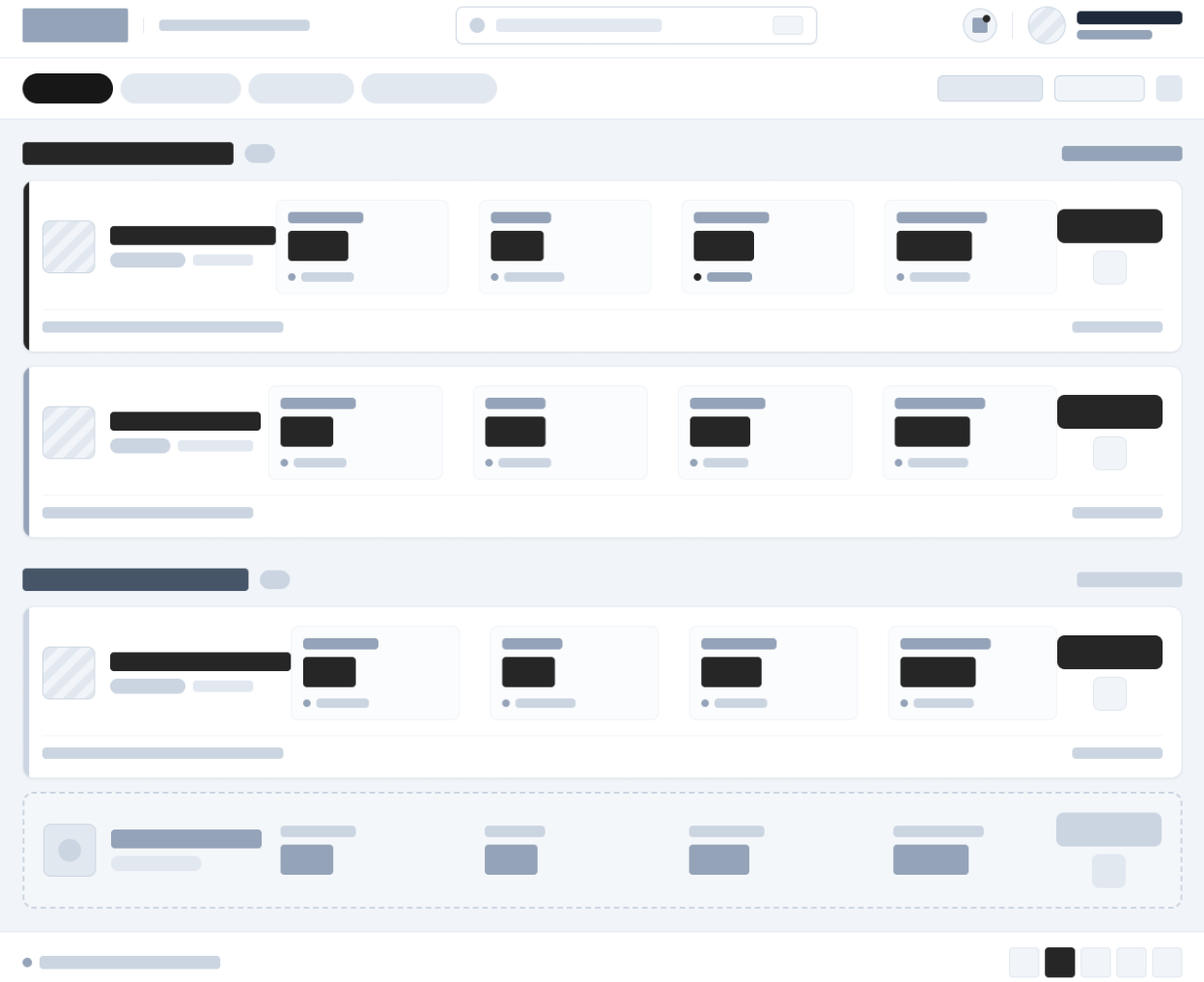
4.4 Web Applications UX/UI Design

4.4.1. Web Applications Wireframes

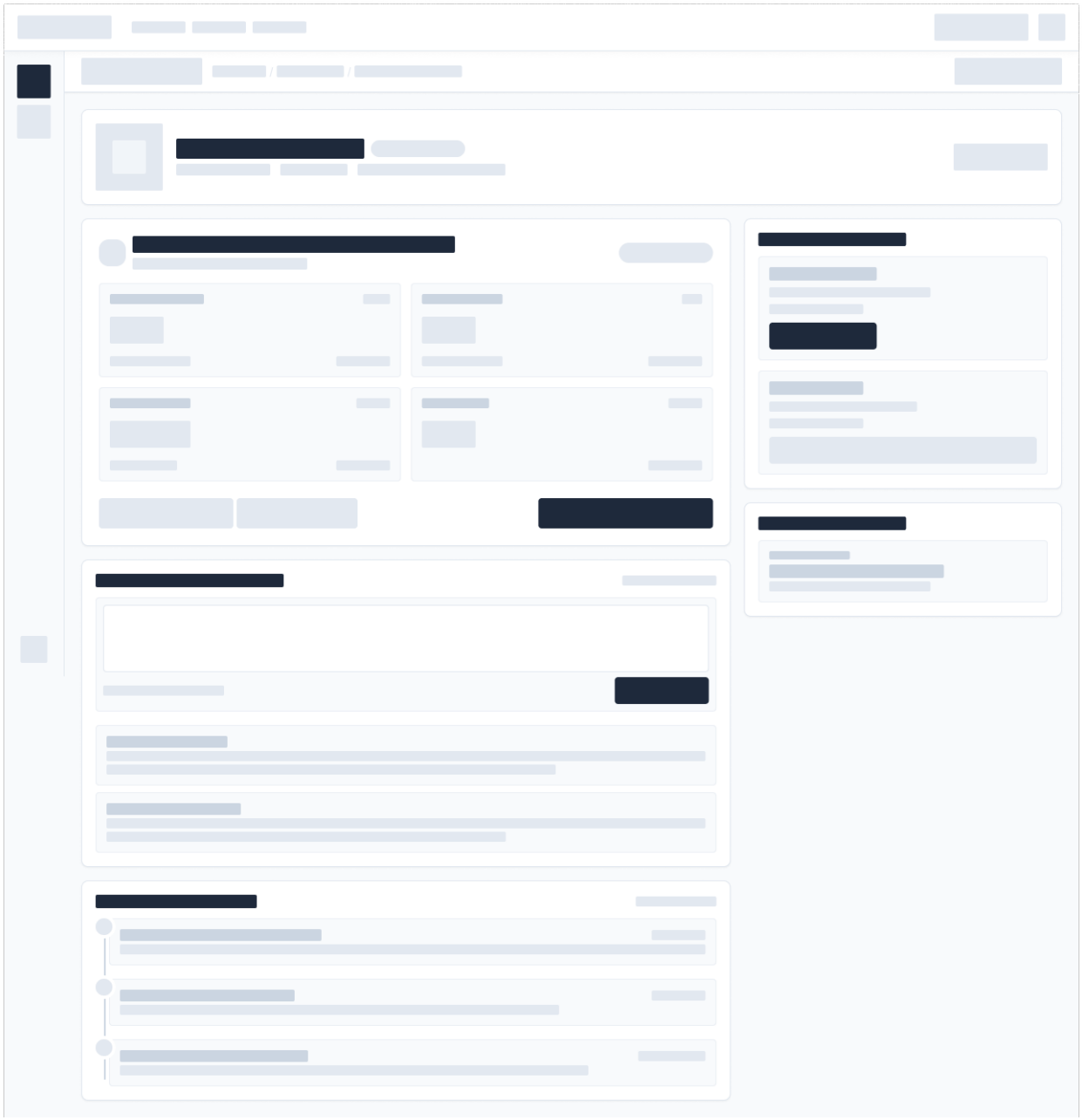
Vista Medico IniciarSesion-Wireframe



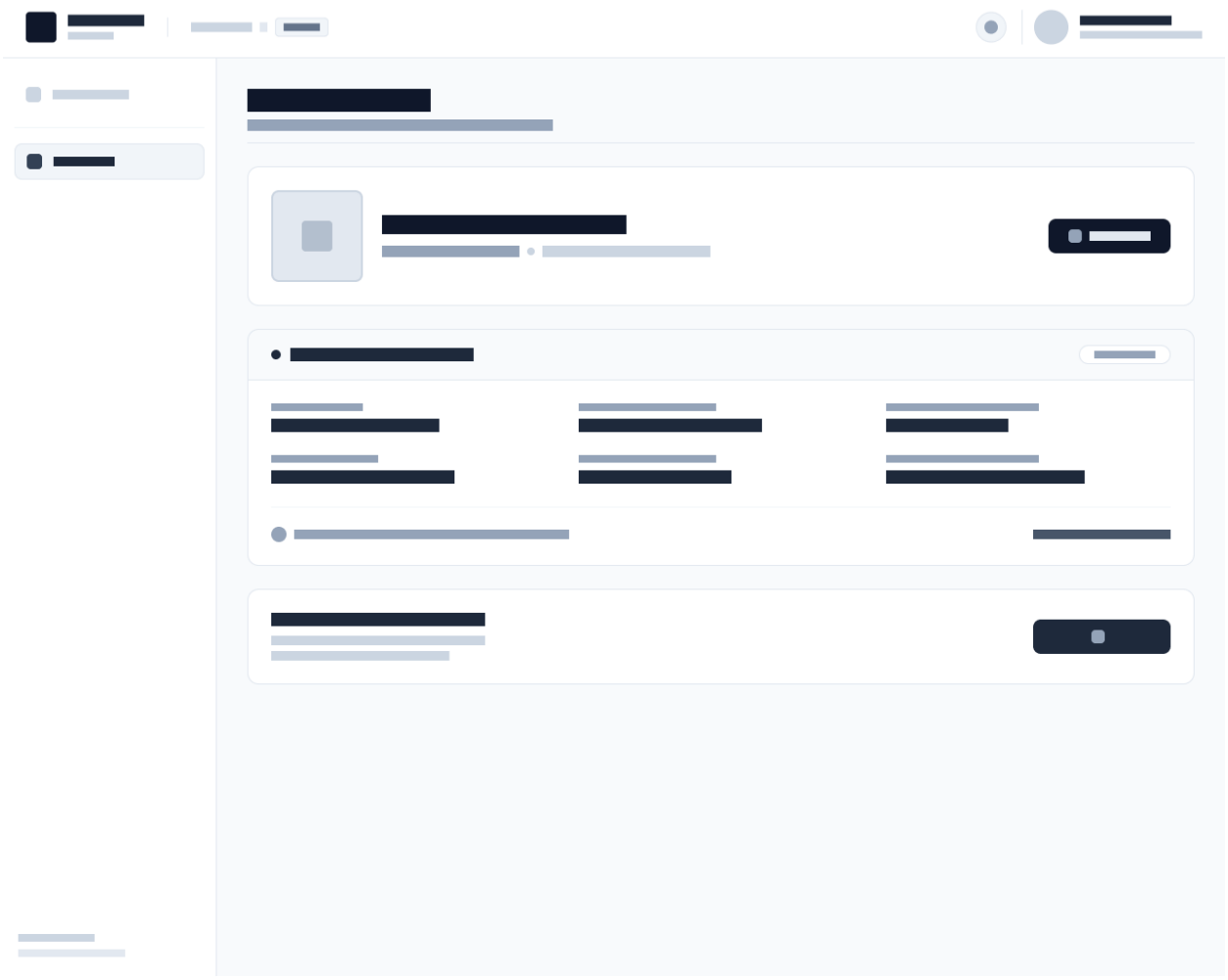
Dashboard-Wireframe



PerfilPaciente-Wireframe

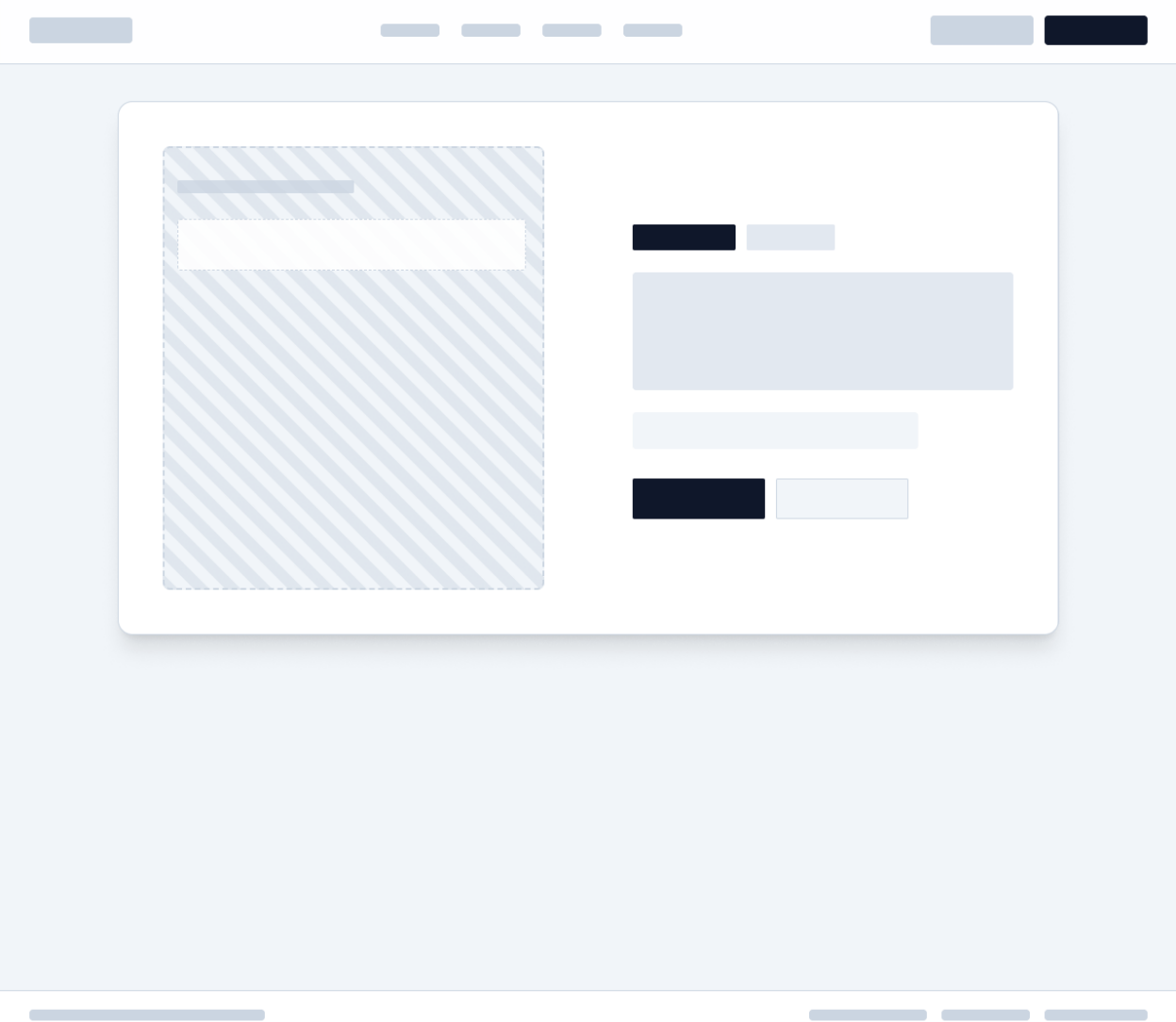


PerfilMedico-Wireframe

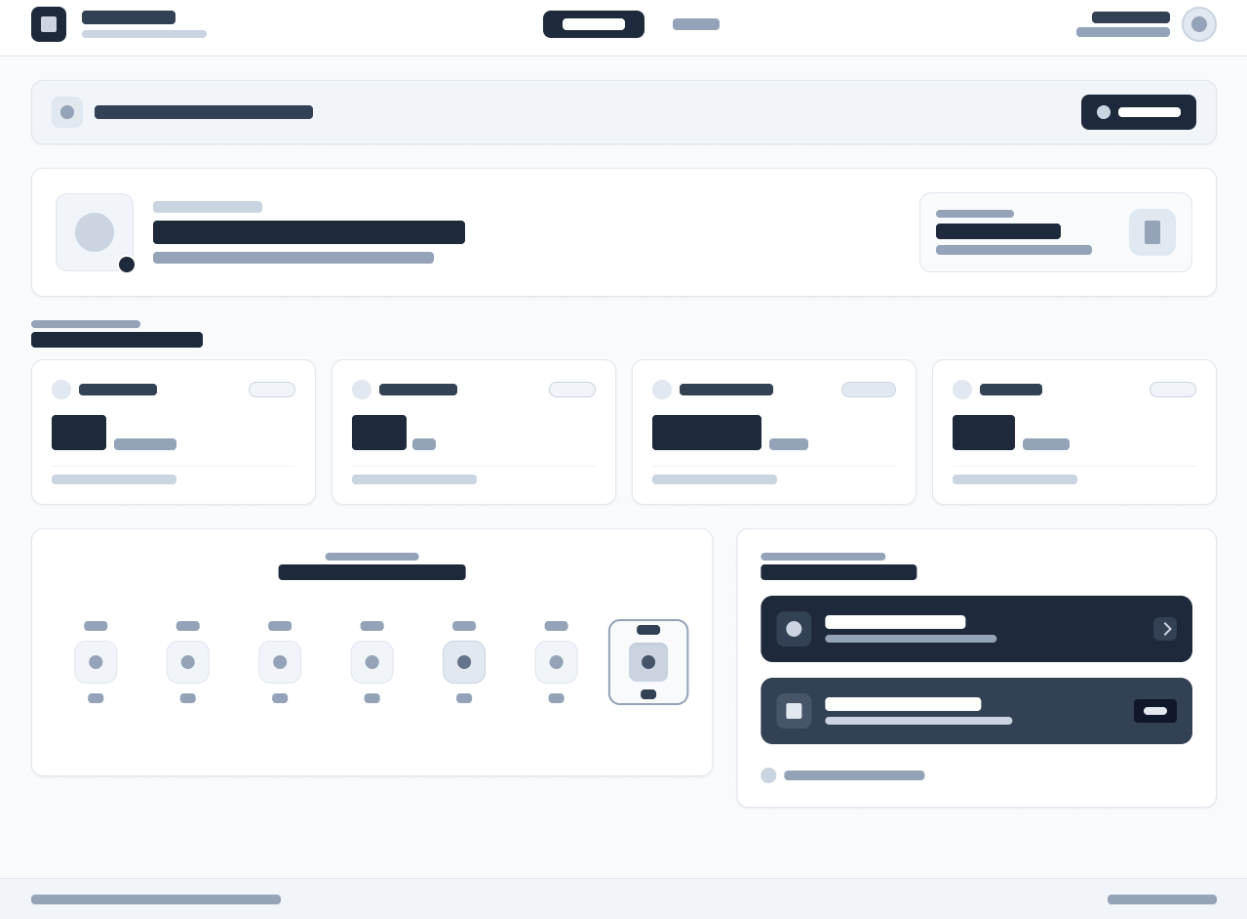


Vista Familiar

InciarSesion-Wireframe



DashboardFamiliar-Wireframe



PerfilPaciente-Wireframe

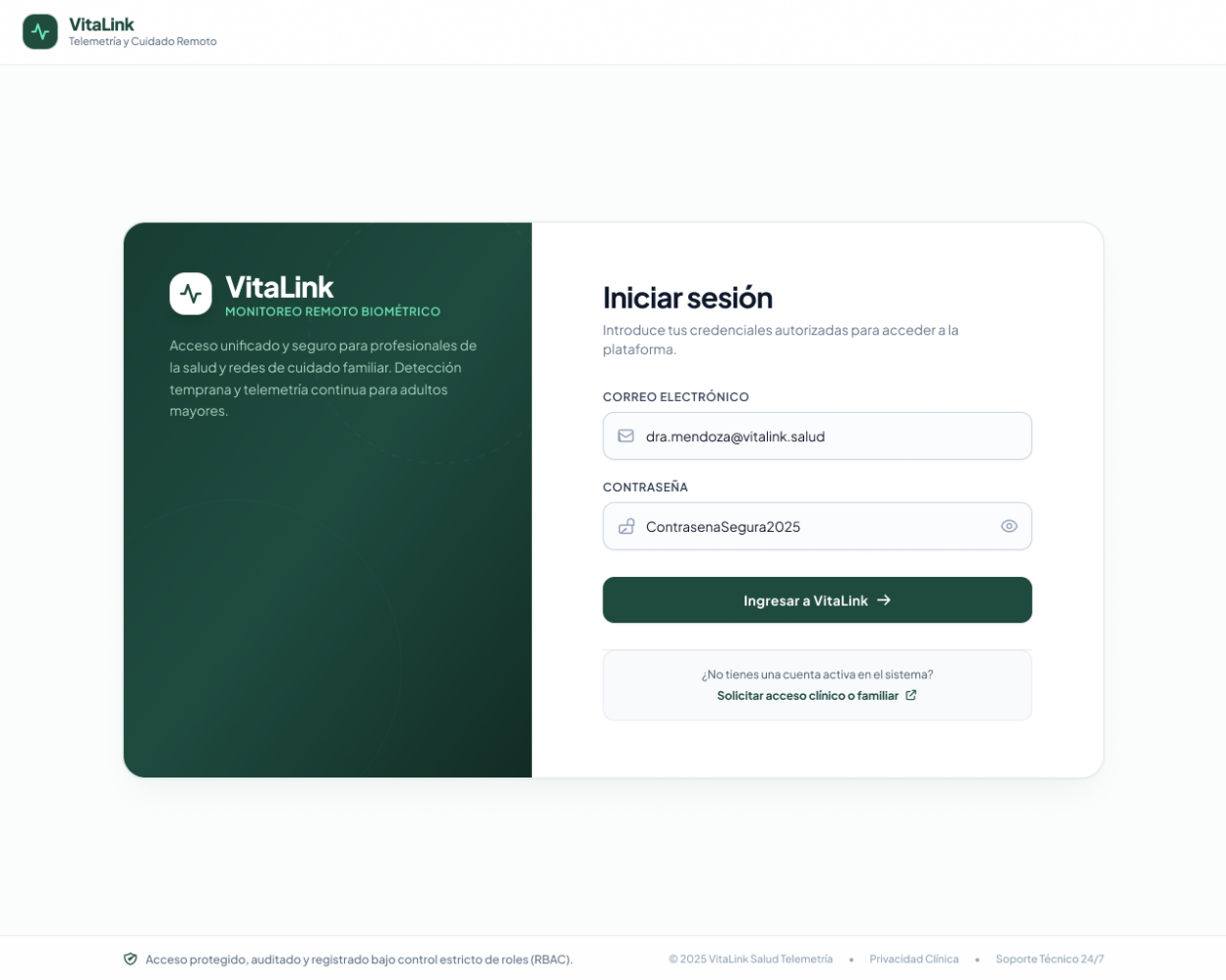
PerfilFamiliar-Wireframe

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams

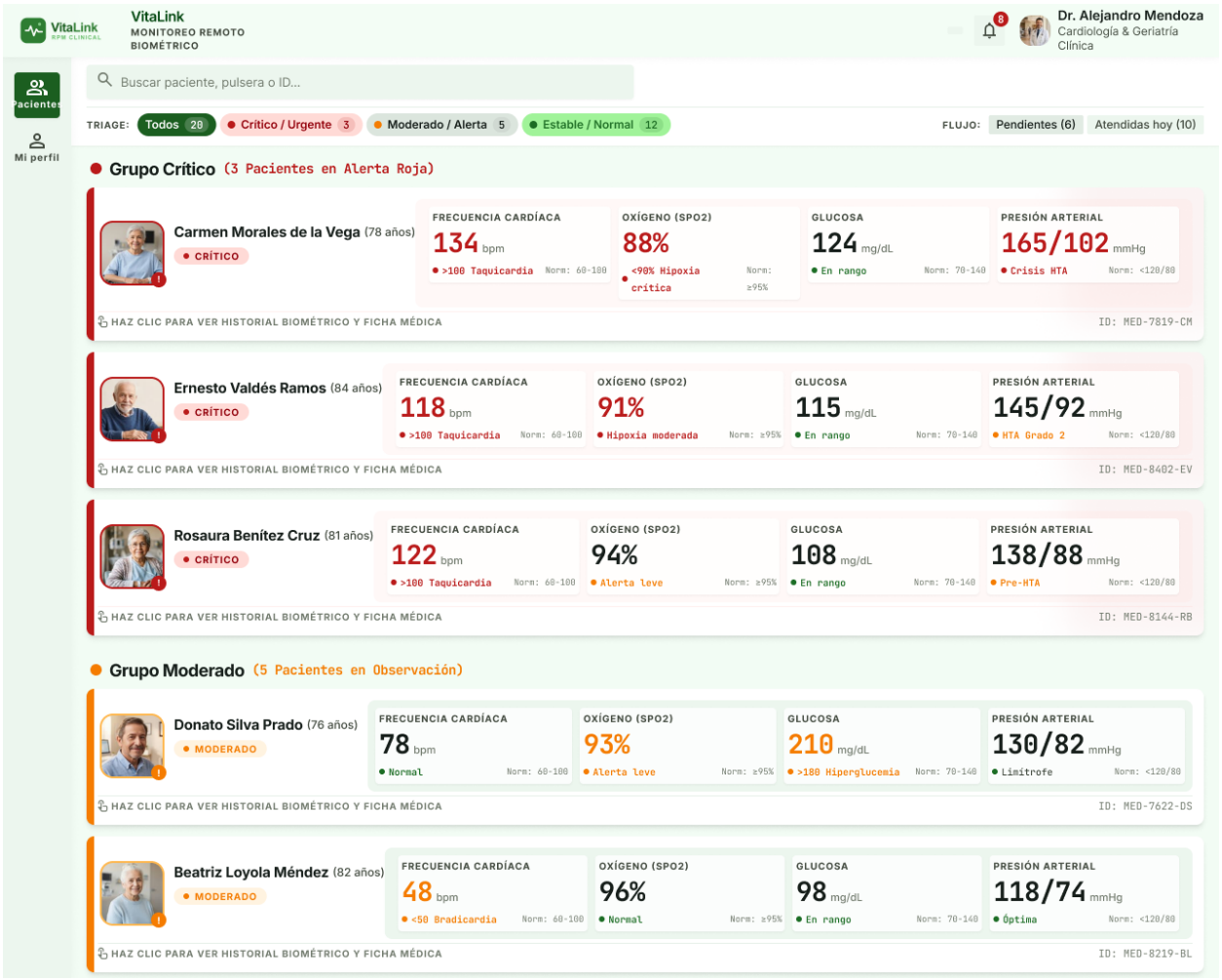
4.4.3 .Web Applications Mock-ups

Vista- Medico

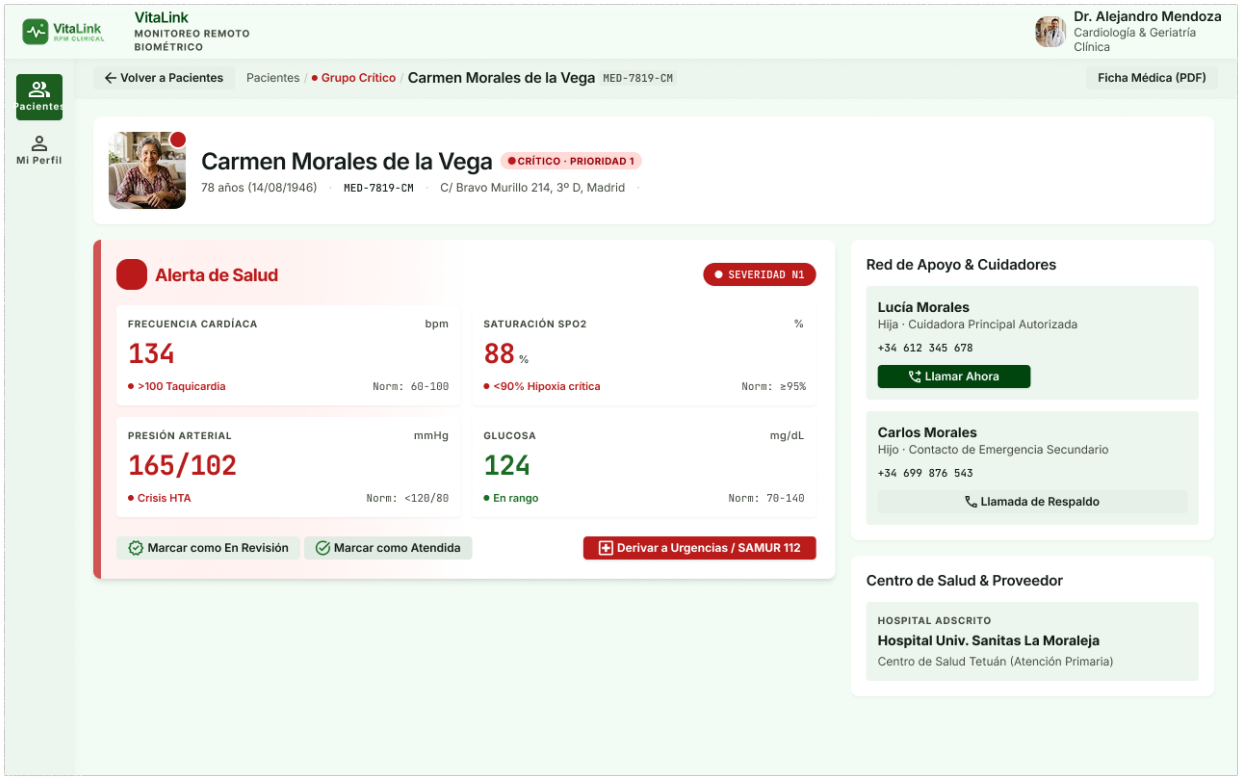
IniciarSesion-MockUp



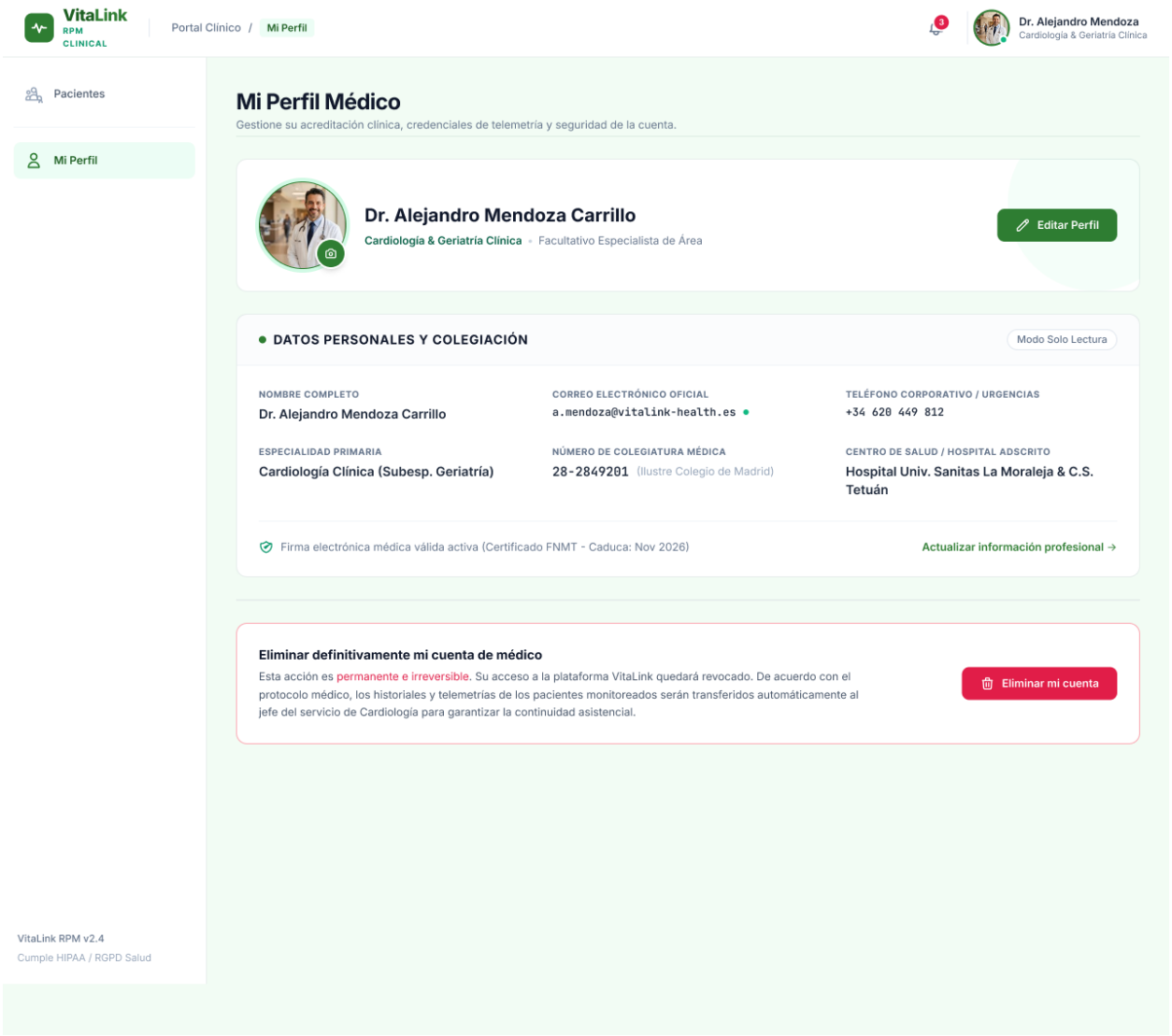
Dashboard-MockUp



PerfilPaciente-Mockup

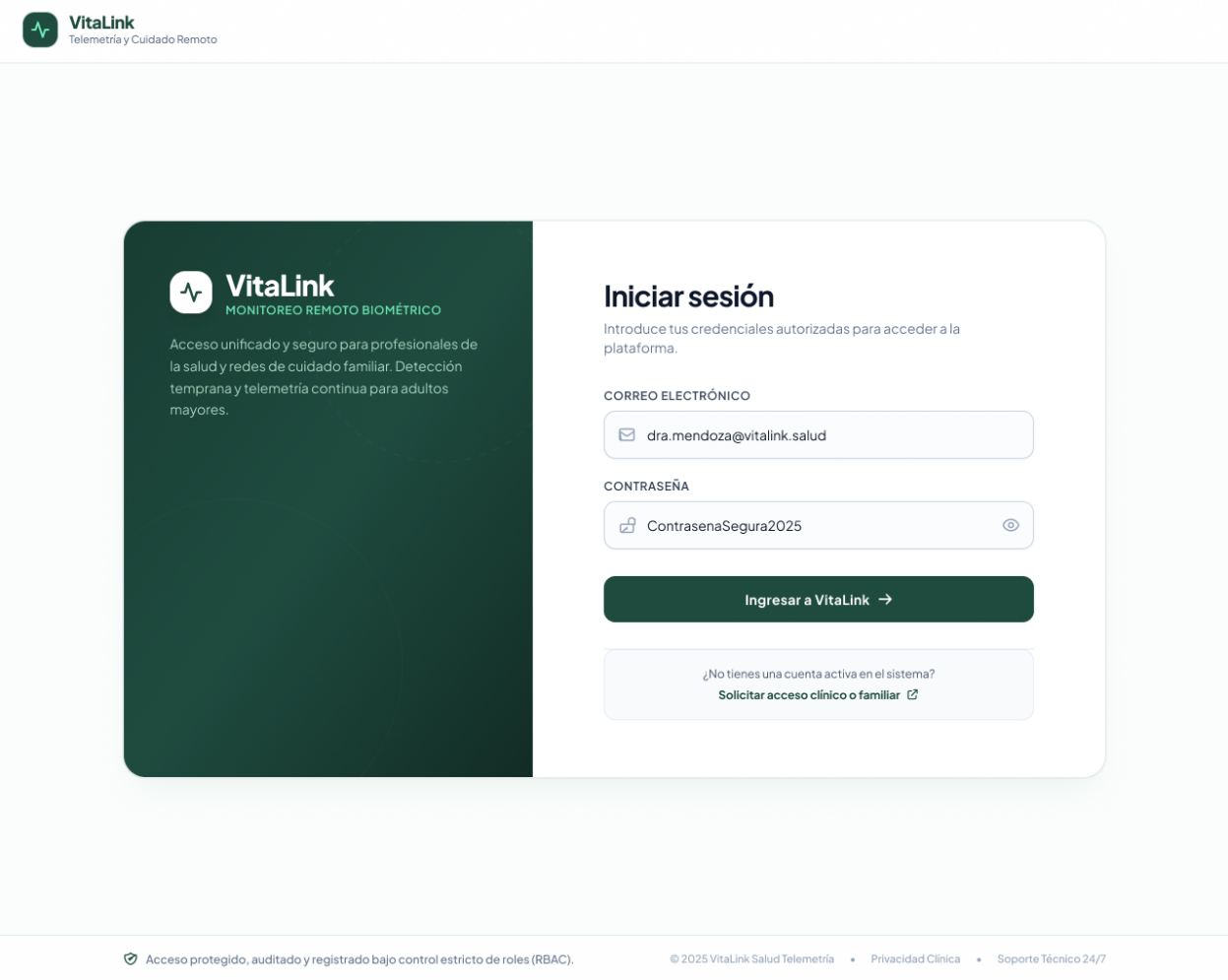


PerfilMedico-Mockup

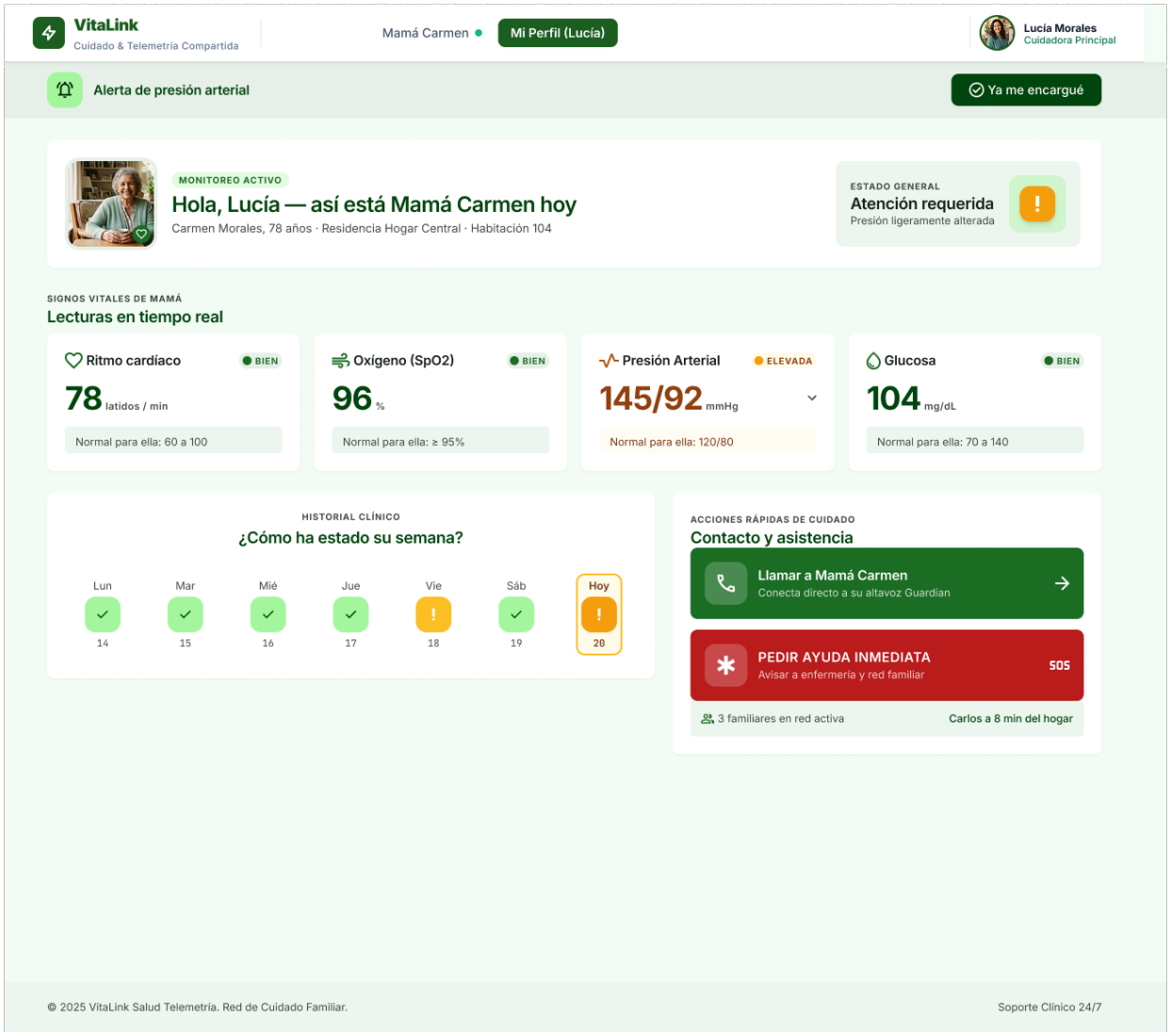


VistaFamiliar

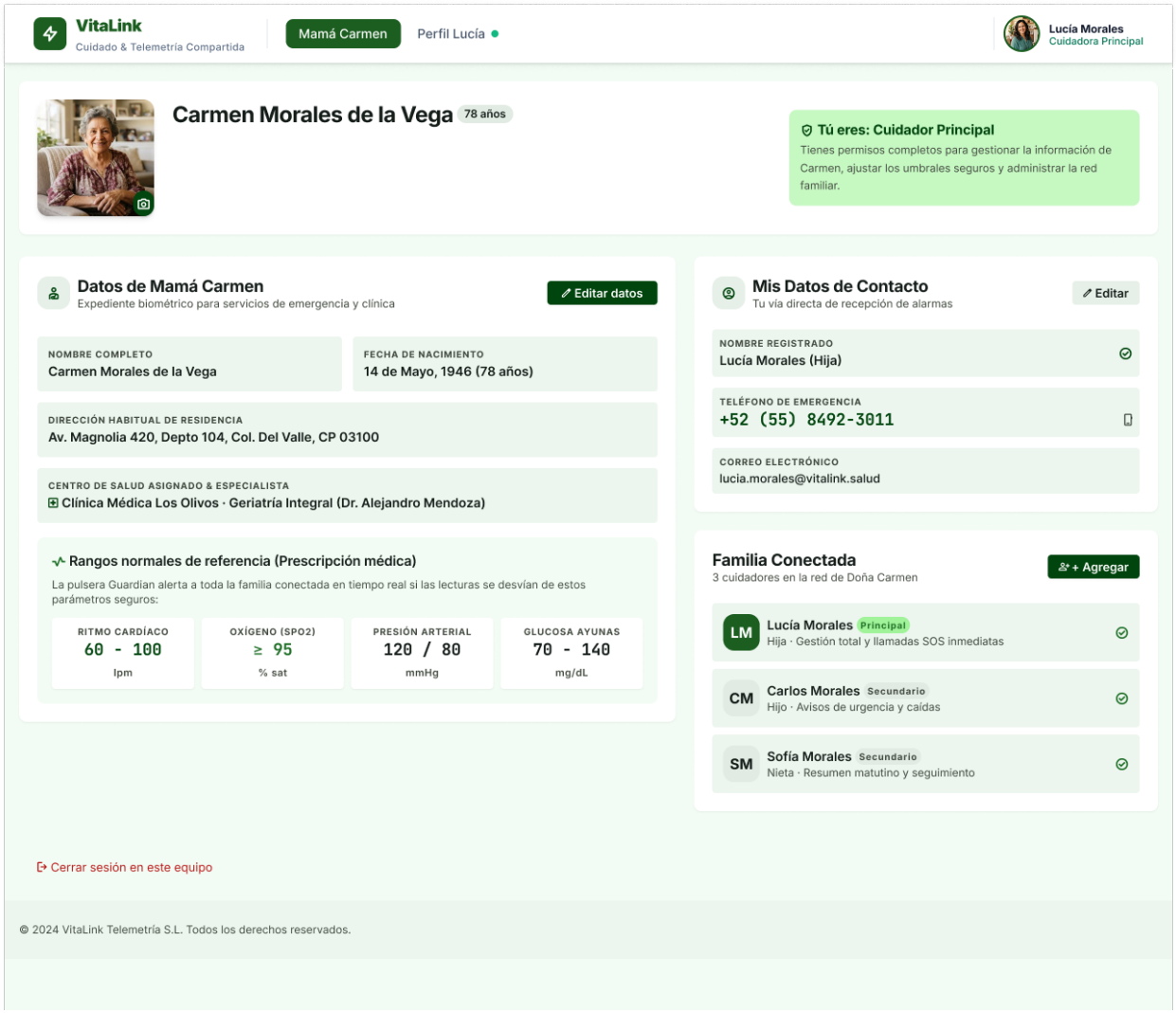
IniciarSesion-MockUp



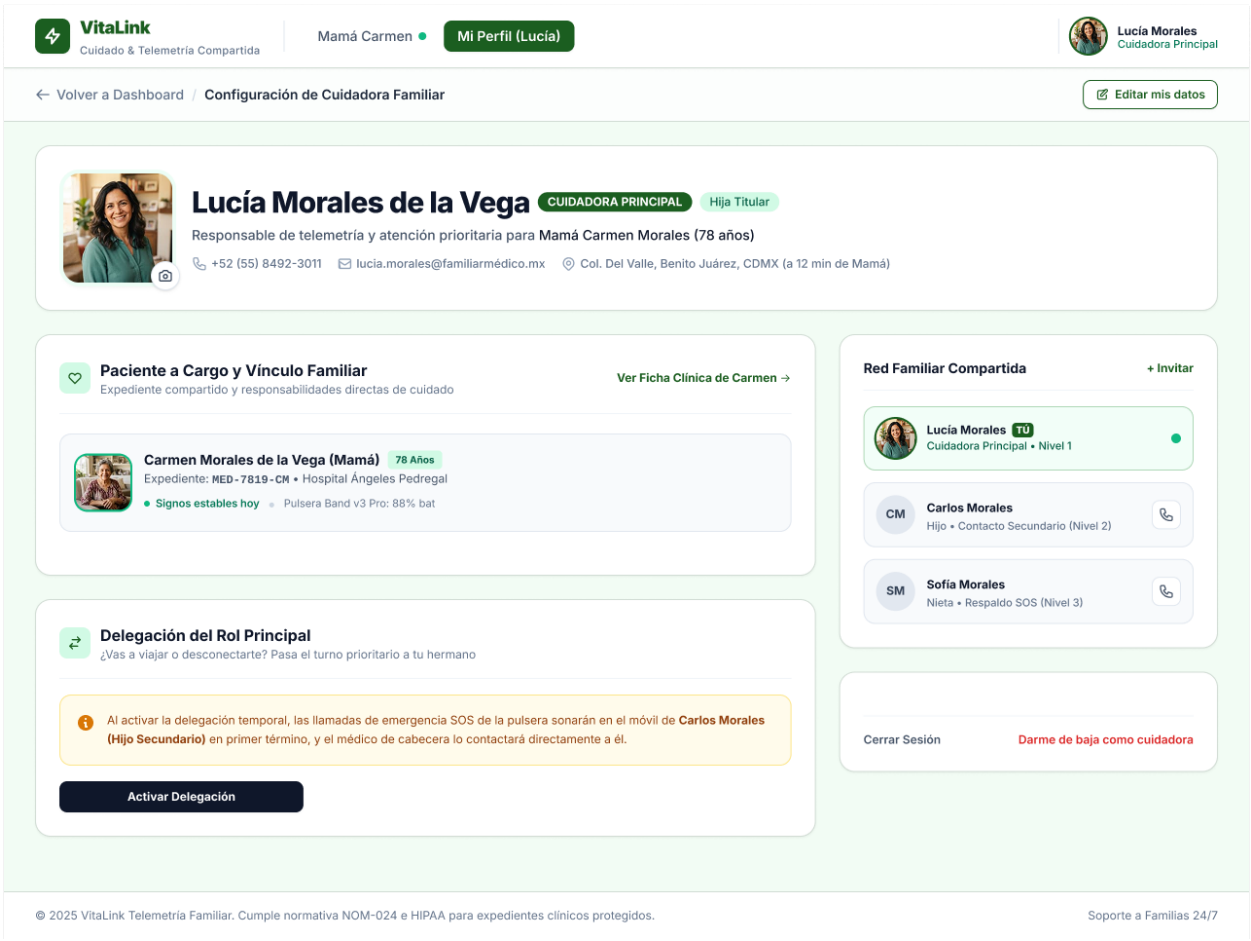
Dashboard-MockUp



Perfil-AdultoMayor-Mockup

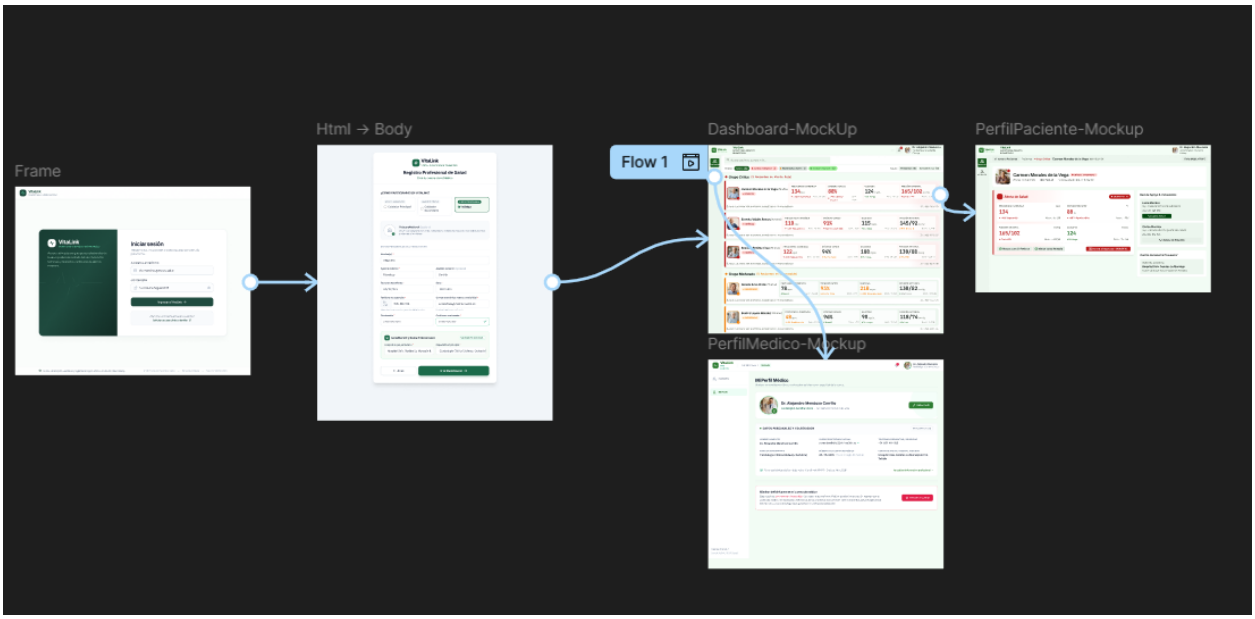


Perfil-Familiar-Mockup

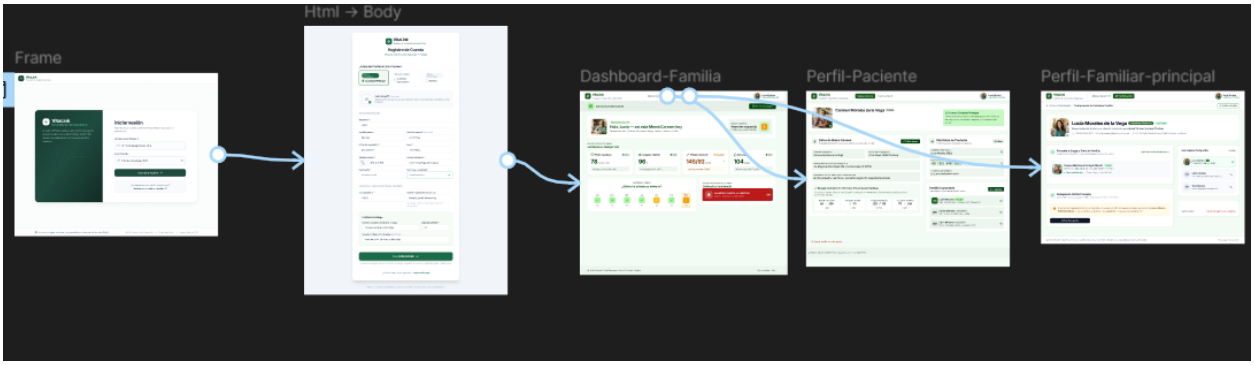


4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams

Wireflow Diagrams-Vista Medico



Wireflow Diagrams-Vista familiar



4.5. Web Applications Prototyping

URL: Link del vídeo

4.6. Domain-Driven Software Architecture

La arquitectura de software de VitaLink se construye sobre los principios de Domain-Driven Design (DDD) y se documenta mediante el C4 Model, aplicando la técnica de Diagram-as-Code con Structurizr DSL. El modelo completo se mantiene versionado en el archivo `workspace.dsl` ubicado en la raíz del repositorio, de modo que cada diagrama presentado en esta sección se genera a partir de una única fuente de verdad y evoluciona junto con el código.

A partir del Big Picture EventStorming (sección 2.4) y del Ubiquitous Language (sección 2.5) se delimitaron seis bounded contexts, cada uno responsable de un conjunto cohesionado de reglas de negocio y de un único Aggregate Root:

Bounded Context	Responsabilidad	Aggregate Root	User Stories
Identity and Access Management	Registro, autenticación y ciclo de vida de la cuenta de usuario; emisión y validación de tokens JWT.	`User`	US-06
Elder Care	Perfiles del adulto mayor, del familiar y del proveedor de salud, y la vinculación entre ellos.	`OlderAdult`	US-20, US-21
Preventive Monitoring	Registro de la información de salud, construcción del historial cronológico y evaluación de las reglas de monitoreo.	`HealthRecord`	US-11, US-15, US-17
Alerting	Creación de la alerta, asignación del nivel de gravedad y ciclo de vida de sus estados.	`Alert`	US-08, US-09, US-15, US-16, US-19
Care Coordination	Atención de la alerta, observaciones del profesional y trazabilidad de la intervención.	`CareRecord`	US-12, US-13, US-14, US-18
Notification	Traducción de los eventos de dominio en notificaciones multicanal al familiar o al proveedor de salud.	`Notification`	—

La comunicación entre contextos no se realiza mediante llamadas directas entre servicios, sino a través de un **Domain Event Publisher** que actúa como Shared Kernel: cada contexto publica sus eventos de dominio (`RiskSituationDetected`, `AlertRaised`, `AlertStatusChanged`, `AlertAttended`, `UserRegistered`) y los contextos interesados se suscriben a ellos. Este mecanismo mantiene el bajo acoplamiento entre bounded contexts y refleja directamente las políticas identificadas durante el EventStorming.

4.6.1. Design-Level Event Storming

Step 01 - Unstructured Exploration

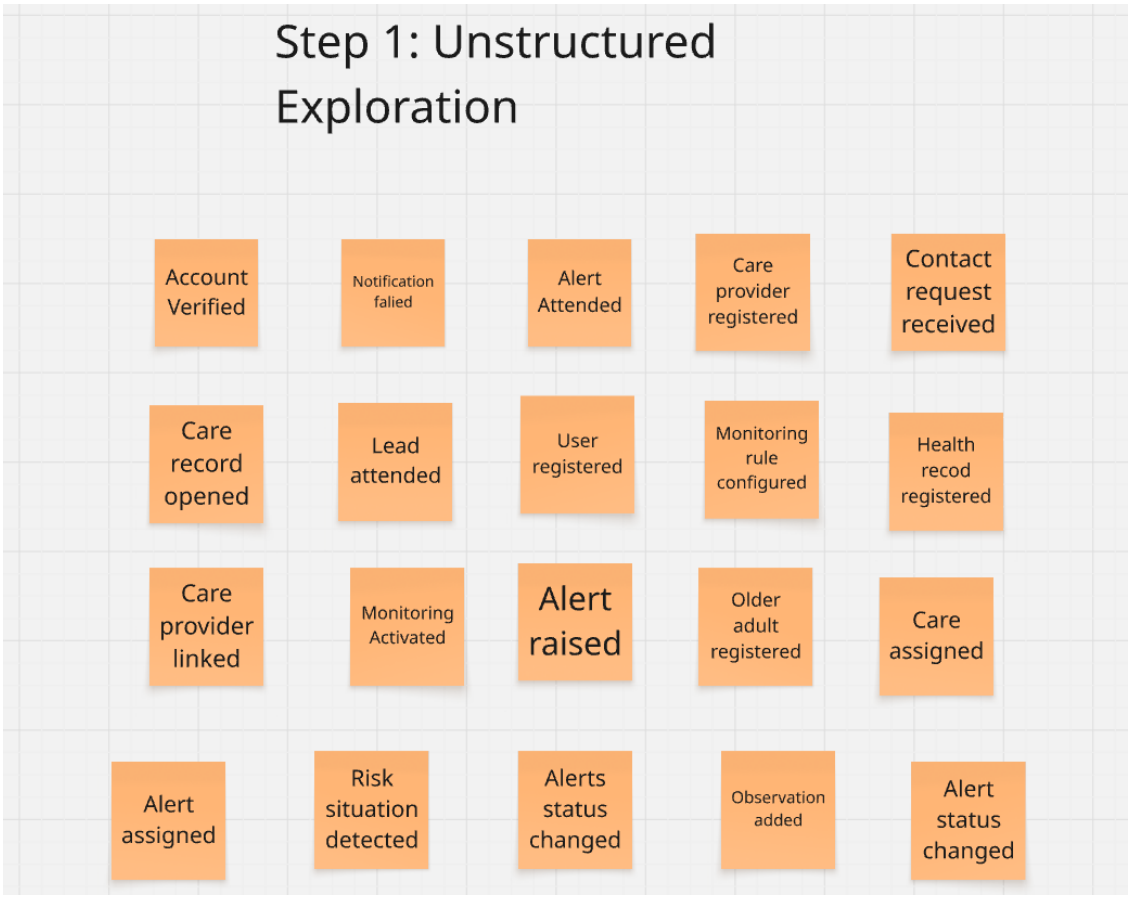


Figura X: Step 01 - Unstructured Exploration

Step 02 - Chronology

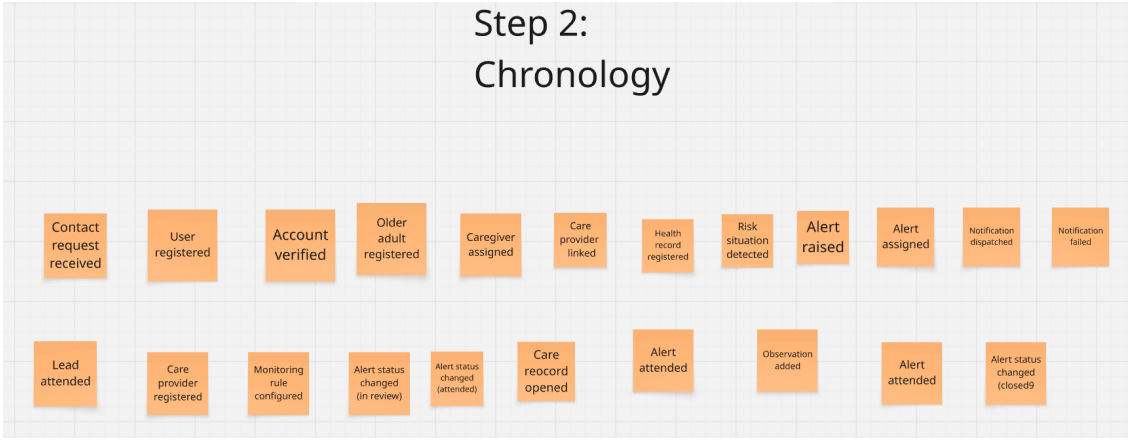
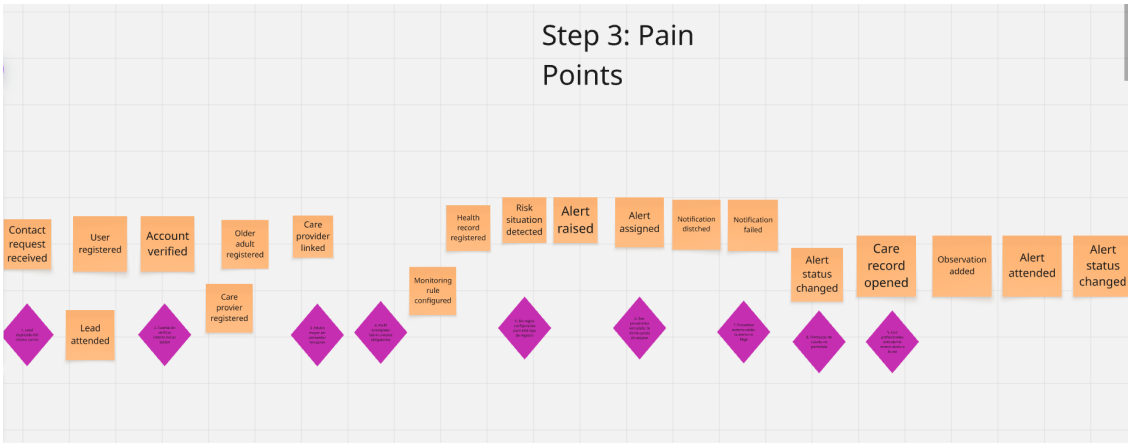


Figura X+1: Step 02 - Chronology

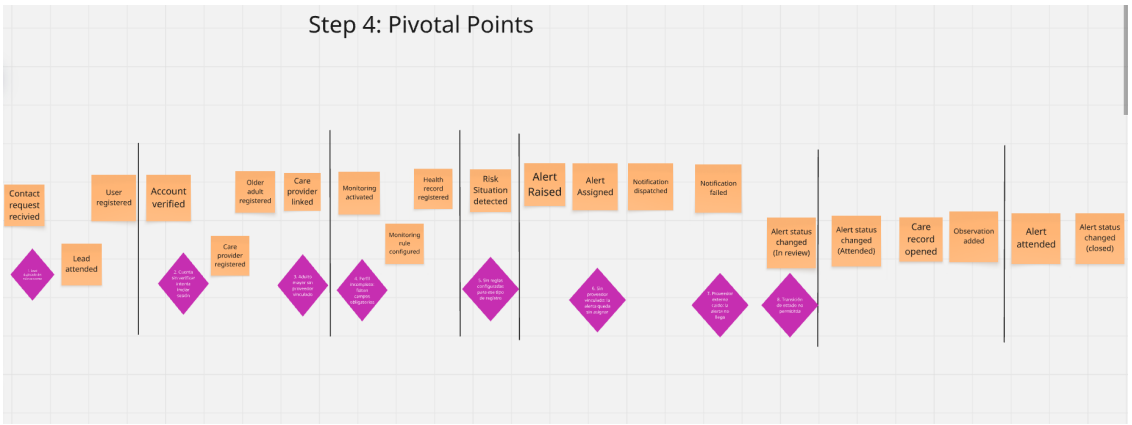
Step 03 - Pain Points



Figura

X+2: Step 03 - Pain Points

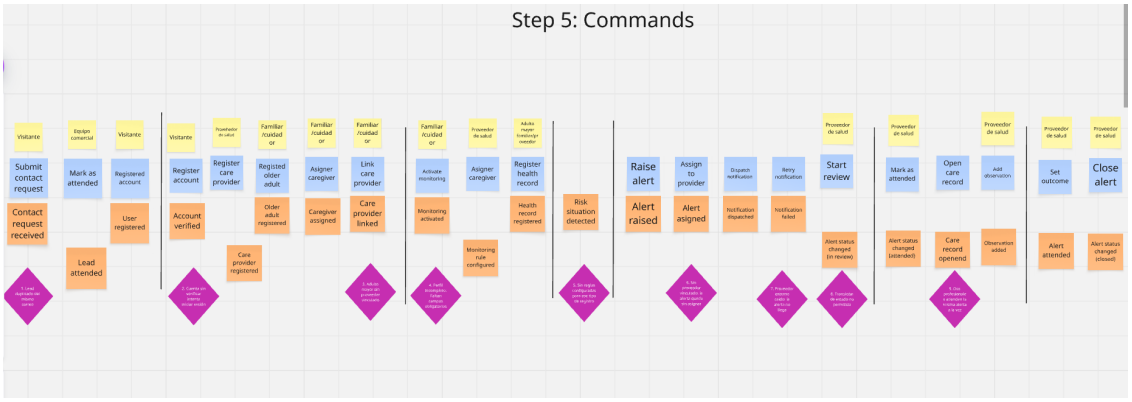
Step 04 - Pivotal Points



Figura

X+3: Step 04 - Pivotal Points

Step 05 - Commands



Figura

X+4: Step 05 - Commands

Step 01 - Unstructured Exploration

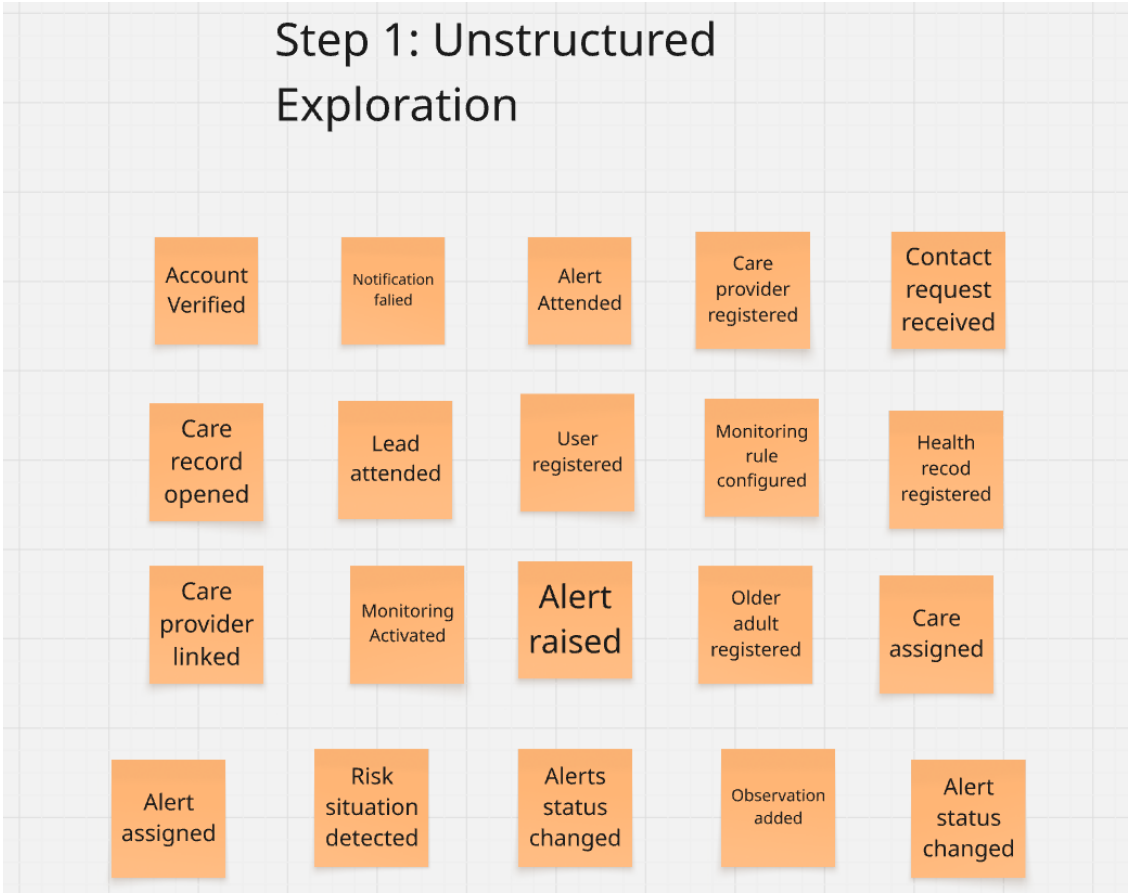


Figura X: Step 01 - Unstructured Exploration

Step 02 - Chronology

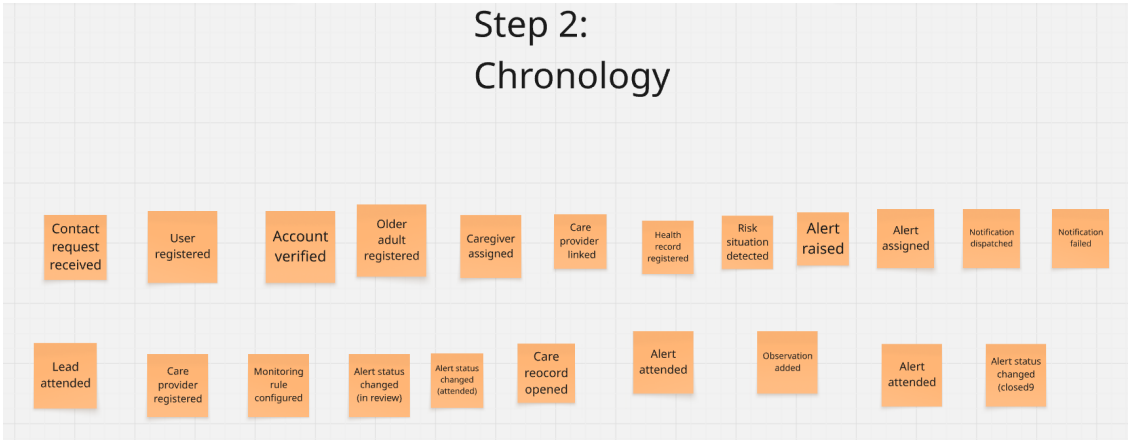
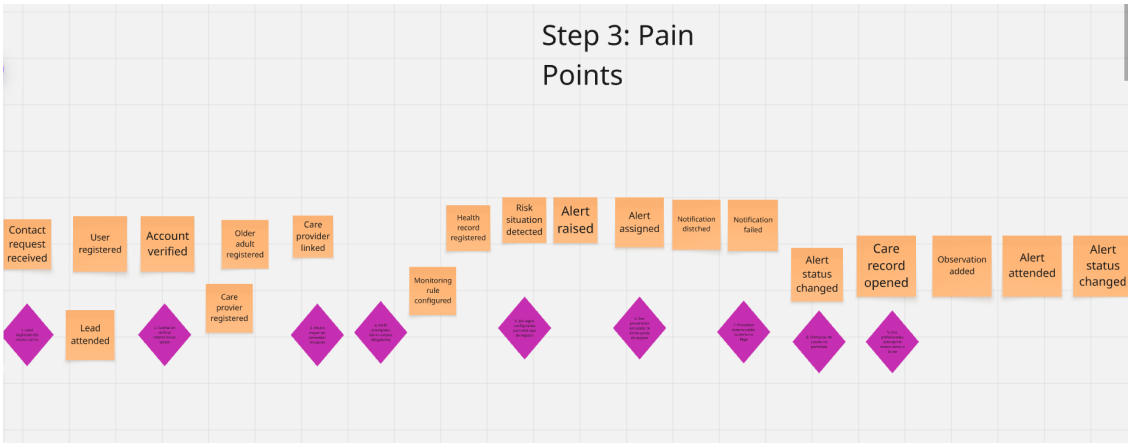


Figura X+1: Step 02 - Chronology

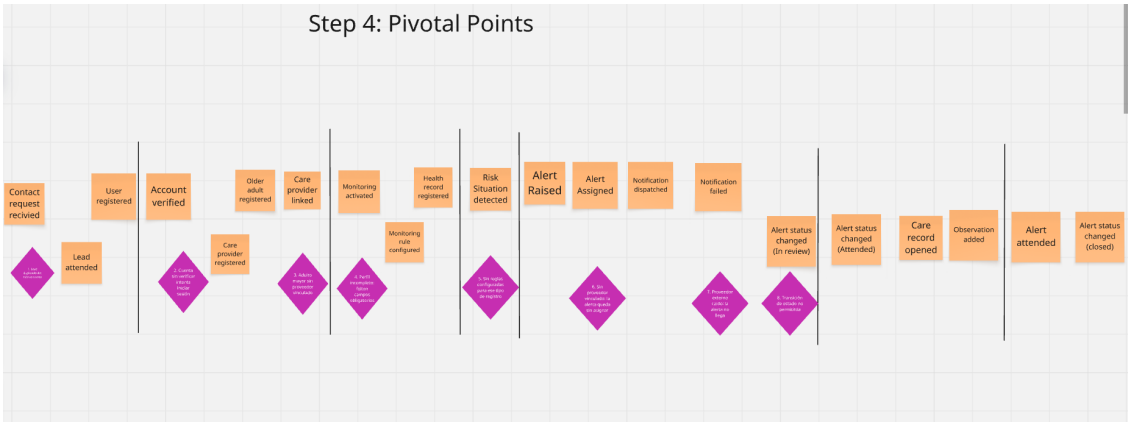
Step 03 - Pain Points



Figura

X+2: Step 03 - Pain Points

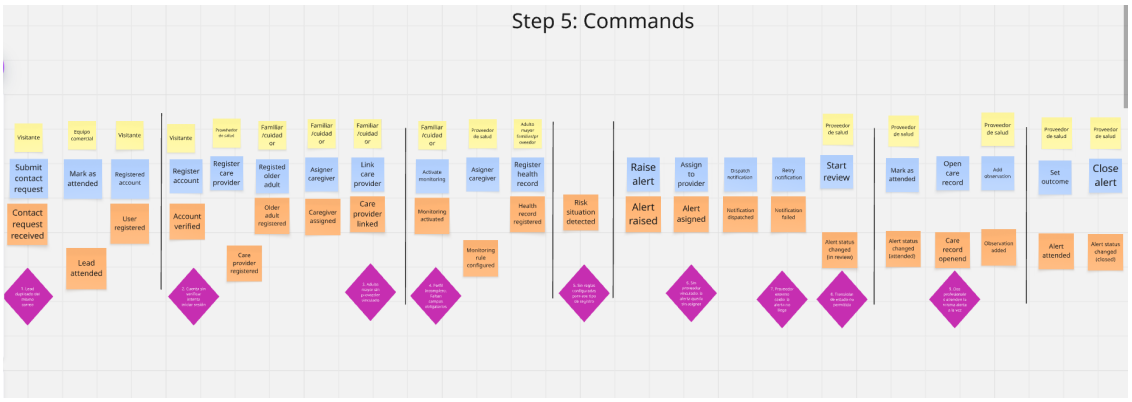
Step 04 - Pivotal Points



Figura

X+3: Step 04 - Pivotal Points

Step 05 - Commands



Figura

X+4: Step 05 - Commands

Step 06 - Policies

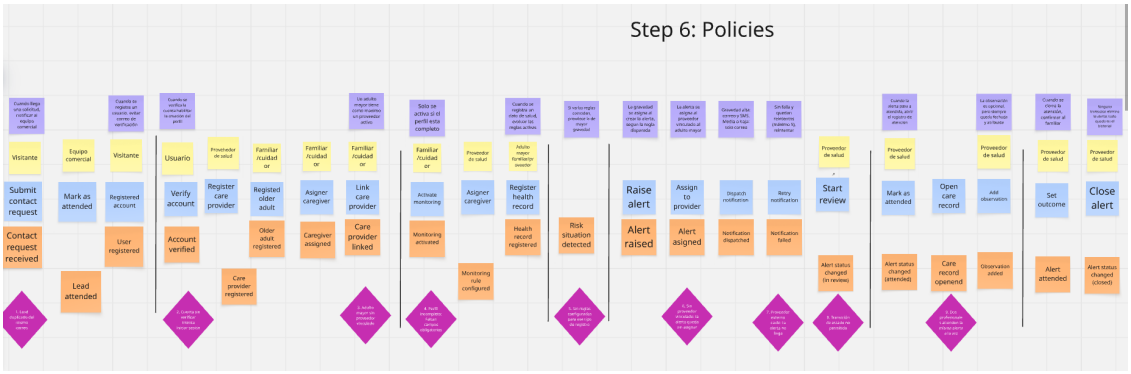


Figura X+5: Step 06 - Policies

Step 07 - Read Models

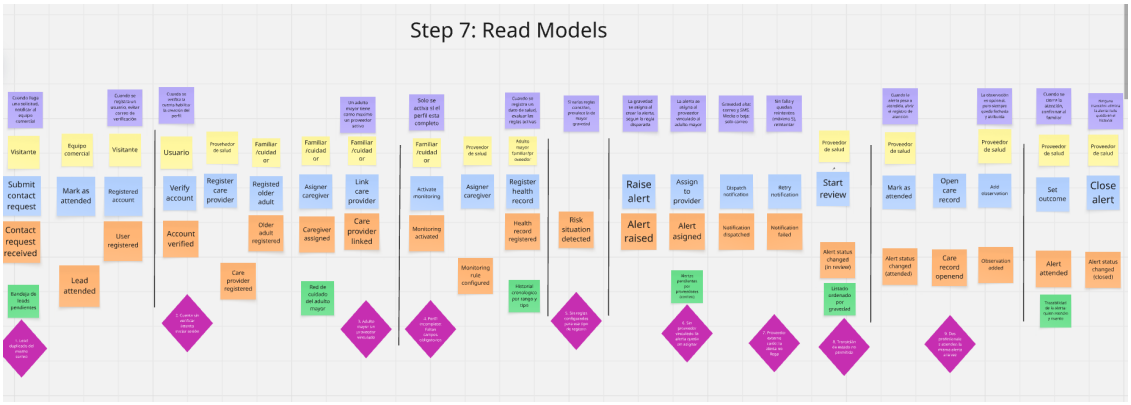


Figura X+6: Step 07 - Read Models

Step 08 - External Systems

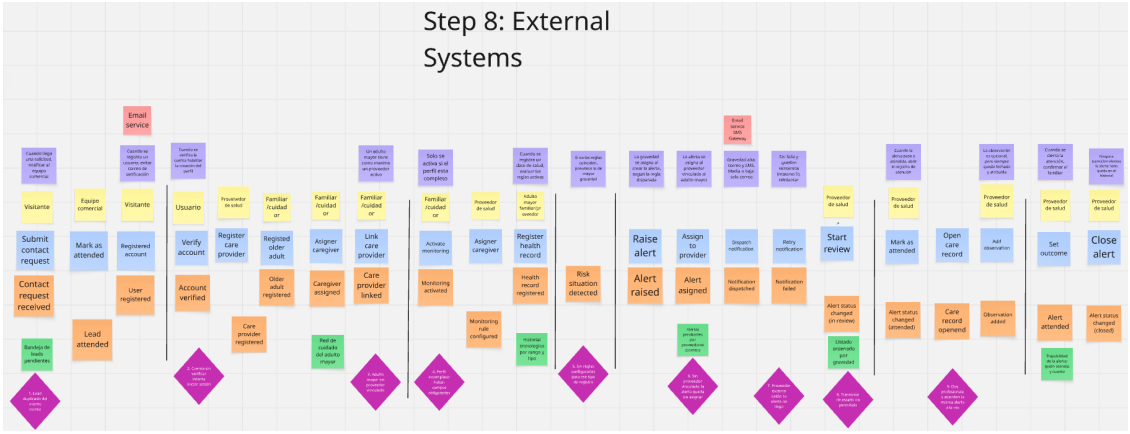


Figura X+7: Step 08 - External Systems

Step 09 - Aggregates

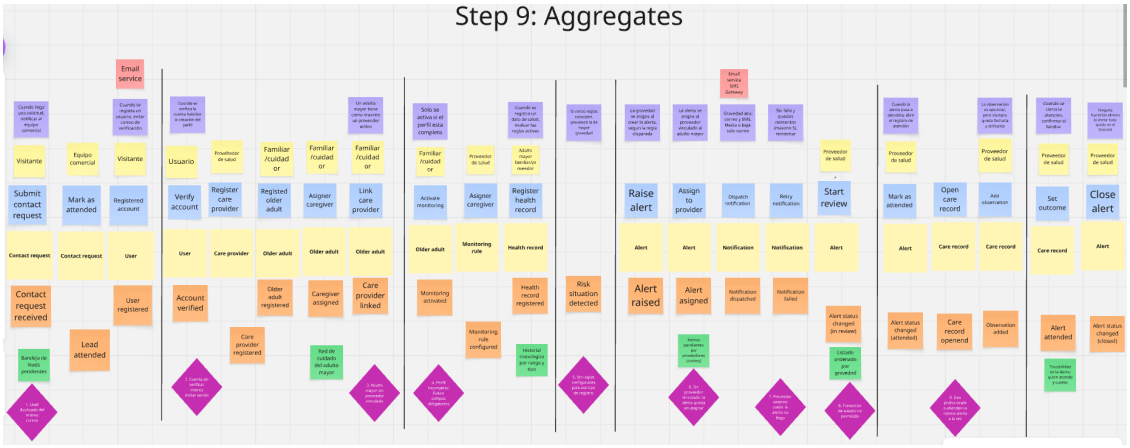


Figura X+8: Step 09 - Aggregates

Step 10 - Bounded Contexts

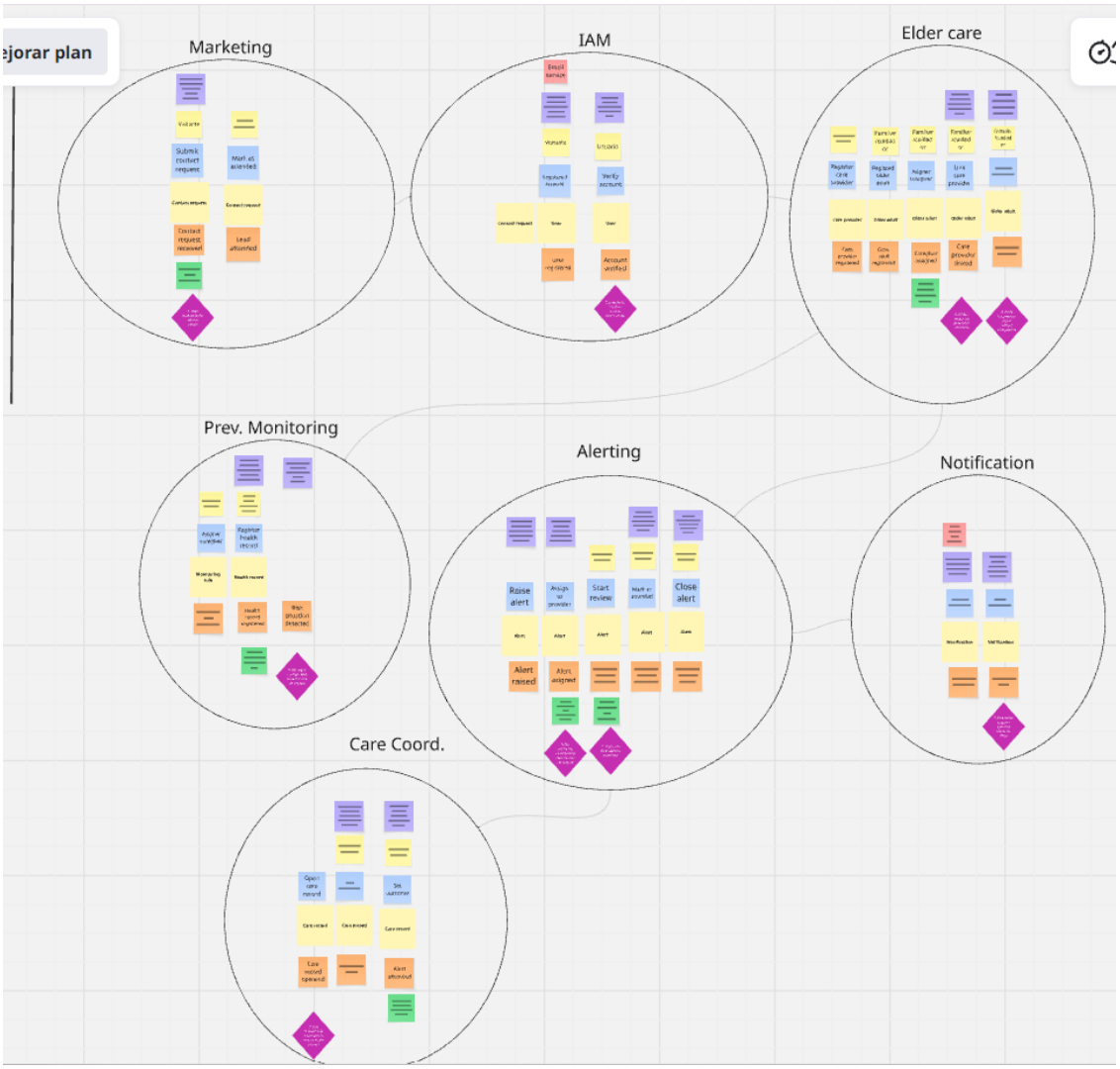


Figura X+9: Step 10 - Bounded Contexts

4.6.2. Software Architecture Context Diagram

El System Context Diagram representa a VitaLink como una caja negra y delimita su frontera frente a los actores del dominio y a los sistemas externos de los que depende.

Se identifican tres actores, correspondientes a los términos definidos en el Ubiquitous Language:

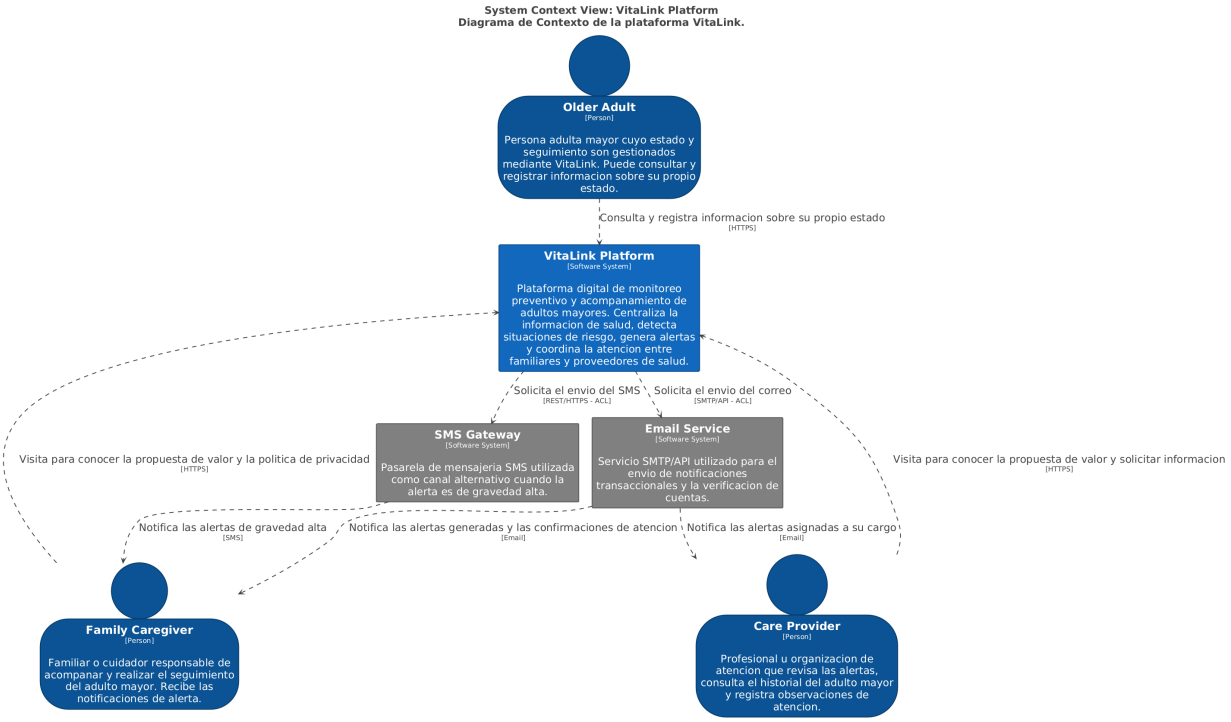
1. **Older Adult:** el adulto mayor cuyo estado es monitoreado. Según lo establecido en el segmento objetivo 2 (sección 1.3), puede participar activamente en la plataforma consultando y registrando información sobre su propio estado.
2. **Family Caregiver:** el familiar o cuidador responsable del acompañamiento. Es el destinatario principal de las notificaciones de alerta y quien realiza el seguimiento del adulto mayor.
3. **Care Provider:** el profesional u organización de atención que revisa las alertas pendientes, consulta el historial y registra las observaciones de atención.

VitaLink depende de dos sistemas externos, ambos consumidos a través de una capa Anti-Corruption Layer (ACL) que aísla el modelo de dominio de los contratos de terceros:

- **Email Service:** servicio SMTP/API mediante el cual se envían las notificaciones transaccionales y los correos de verificación de cuenta.

- **SMS Gateway:** pasarela de mensajería utilizada como canal alternativo cuando la alerta generada es de gravedad alta, de modo que el familiar sea contactado aun cuando no tenga acceso al correo en ese momento.

Cabe precisar que la plataforma no notifica directamente al familiar: publica la solicitud de envío hacia el servicio correspondiente y es este el que entrega el mensaje al destinatario. Esta distinción queda explícita en el diagrama mediante la dirección de las relaciones.



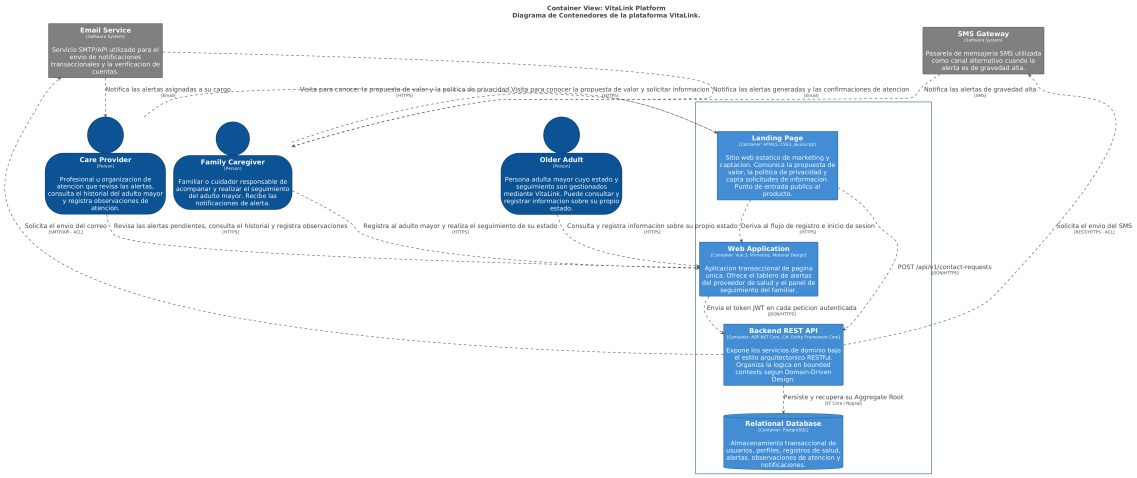
4.6.3. Software Architecture Container Diagrams

El Container Diagram descompone la plataforma en las unidades desplegables y ejecutables que la conforman. Cada contenedor corresponde a una unidad independiente de despliegue, y las tecnologías empleadas son las establecidas para el curso:

1. **Landing Page** (HTML5, CSS3, JavaScript): sitio web estático que constituye el punto de entrada público al producto. Comunica la propuesta de valor, la sección de privacidad y seguridad de datos, las preguntas frecuentes y el respaldo institucional, y capta las solicitudes de información. Atiende las historias US-01 a US-07.
2. **Web Application** (Vue 3, PrimeVue, Material Design): aplicación transaccional de página única. Ofrece el tablero de alertas del proveedor de salud y el panel de seguimiento del familiar. Atiende las historias US-08 a US-14.
3. **Backend REST API** (ASP.NET Core, C#, Entity Framework Core): expone los servicios de dominio bajo el estilo arquitectónico RESTful y concentra la totalidad de la lógica de negocio, organizada en los bounded contexts descritos al inicio de esta sección. Atiende las historias US-15 a US-21. Su documentación se publica mediante OpenAPI Specification vía Swagger.
4. **Relational Database** (PostgreSQL): almacenamiento transaccional de usuarios, perfiles, registros de salud, alertas, registros de atención y notificaciones. Se accede exclusivamente desde el Backend REST API mediante Entity Framework Core sobre el proveedor Npgsql, de modo que ningún contenedor cliente consulta la base de datos de forma directa.

La Landing Page y la Web Application se comunican con el Backend REST API mediante JSON sobre HTTPS. La Landing Page consume únicamente el endpoint público de solicitudes de información, mientras que la

Web Application consume los endpoints protegidos, adjuntando el token JWT en cada petición autenticada.

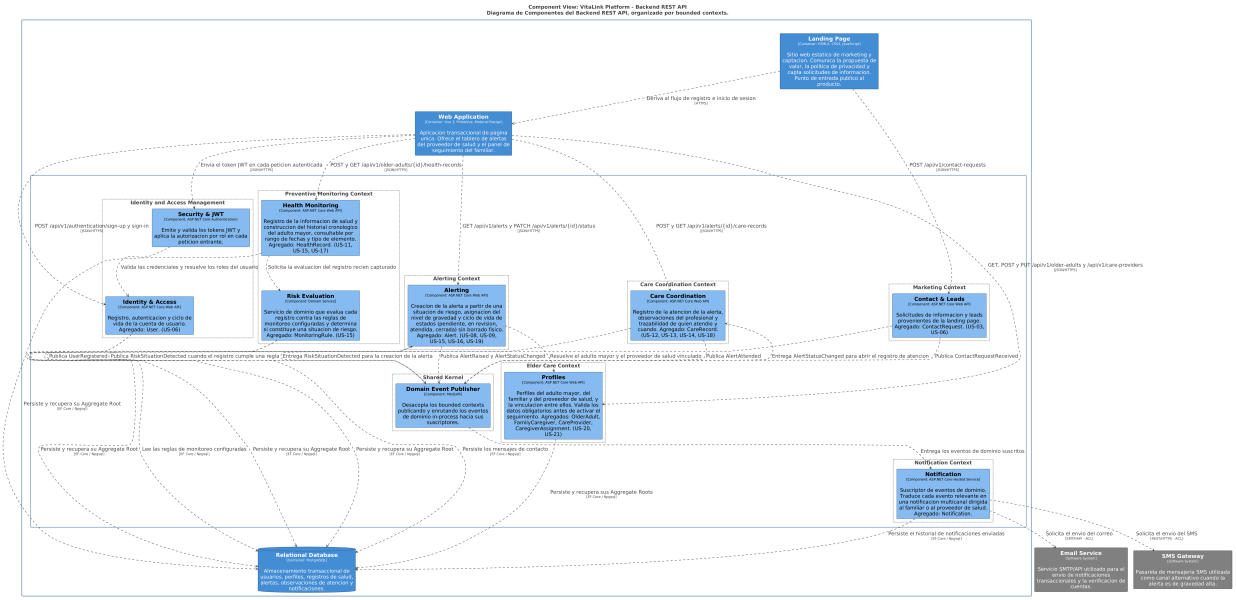


4.6.4. Software Architecture Components Diagrams

Los Component Diagrams descomponen internamente los dos contenedores que concentran la lógica de la solución.

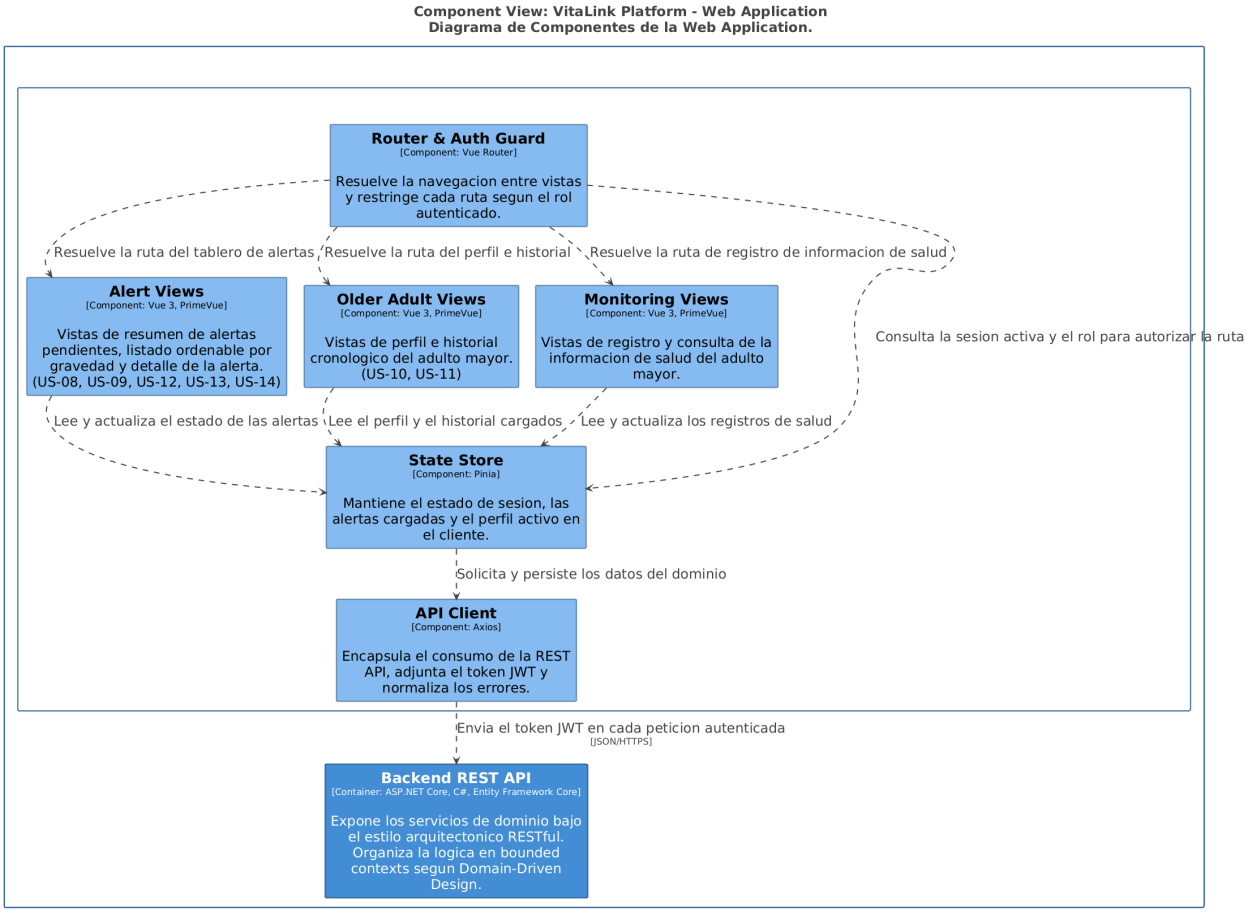
Componentes del Backend REST API Los componentes del backend se encuentran agrupados visualmente por bounded context, de modo que la frontera lógica del modelo de dominio sea directamente observable en la estructura del código:

- **Security & JWT** e **Identity & Access** conforman el contexto de Identity and Access Management. El primero intercepta cada petición entrante, valida la firma del token y aplica la autorización por rol; el segundo gestiona el registro, la autenticación y el ciclo de vida de la cuenta.
- **Profiles** materializa el contexto Elder Care. Administra los perfiles de los tres actores y la asignación entre adulto mayor y proveedor de salud, permitiendo un único proveedor activo a la vez (US-20), y valida que los datos obligatorios estén completos antes de activar el seguimiento (US-21).
- **Health Monitoring** y **Risk Evaluation** conforman el contexto Preventive Monitoring. El primero persiste los registros de salud y construye el historial cronológico consultable por rango de fechas y tipo de elemento (US-11, US-17). El segundo es un servicio de dominio que evalúa cada registro recién capturado contra las reglas de monitoreo configuradas y, cuando se cumple una de ellas, publica el evento `RiskSituationDetected` (US-15).
- **Alerting** se suscribe a `RiskSituationDetected` y crea la alerta correspondiente, asignándole automáticamente su nivel de gravedad (US-16). Administra además el ciclo de vida de los estados pendiente, en revisión, atendida y cerrada, garantizando que ninguna transición elimine físicamente el registro (US-19).
- **Care Coordination** se suscribe a `AlertStatusChanged` y abre el registro de atención correspondiente, almacenando la observación del profesional junto con su identificador y la fecha y hora exacta del cambio (US-13, US-18). Esta información es la que permite distinguir en el frontend una alerta ya revisada de una sin revisar (US-14).
- **Notification** actúa como suscriptor transversal de los eventos de dominio y los traduce en notificaciones multicanal, delegando el envío en el Email Service o en el SMS Gateway según la gravedad de la alerta.
- **Contact & Leads** atiende el formulario de solicitud de información de la landing page y registra los leads generados (US-03, US-06).
- **Domain Event Publisher** constituye el Shared Kernel. Publica y enruta los eventos de dominio in-process hacia sus suscriptores, evitando que los bounded contexts se referencien entre sí de forma directa.



Componentes de la Web Application La aplicación de página única se organiza en cuatro capas de responsabilidad:

- **Router & Auth Guard** resuelve la navegación entre vistas y restringe cada ruta según el rol autenticado, consultando el estado de sesión antes de permitir el acceso.
- **Alert Views**, **Older Adult Views** y **Monitoring Views** agrupan las vistas por área funcional. Las primeras cubren el resumen de alertas pendientes, el listado ordenable por gravedad y el detalle de la alerta (US-08, US-09, US-12, US-13, US-14); las segundas, el perfil y el historial cronológico del adulto mayor (US-10, US-11); las terceras, el registro y la consulta de la información de salud.
- **State Store** centraliza el estado de sesión, las alertas cargadas y el perfil activo en el cliente, evitando peticiones redundantes al navegar entre vistas.
- **API Client** encapsula el consumo de la REST API, adjunta el token JWT a cada petición autenticada y normaliza el tratamiento de errores.



4.7. Software Object-Oriented Design

En esta sección se presenta el detalle de implementación de cada bounded context mediante diagramas de clases UML. Siguiendo los principios de Domain-Driven Design, cada diagrama identifica su Aggregate Root, las entidades internas que viven bajo esa raíz, los Value Objects que encapsulan conceptos sin identidad propia, las enumeraciones que representan los estados del dominio, los eventos de dominio que el agregado publica y las interfaces de repositorio y de puerto que definen los contratos de persistencia e integración.

La nomenclatura se alinea al Ubiquitous Language definido en la sección 2.5 y a las convenciones de C#, lenguaje del Backend REST API: los tipos se declaran en PascalCase, los campos privados en camelCase, los miembros públicos en PascalCase y las enumeraciones en mayúsculas con separación por guion bajo. Los métodos asíncronos de repositorio devuelven `Task<T>` y se sufijan con `Async`, según la convención de .NET.

Los diagramas aplican de manera consistente las siguientes reglas de modelado:

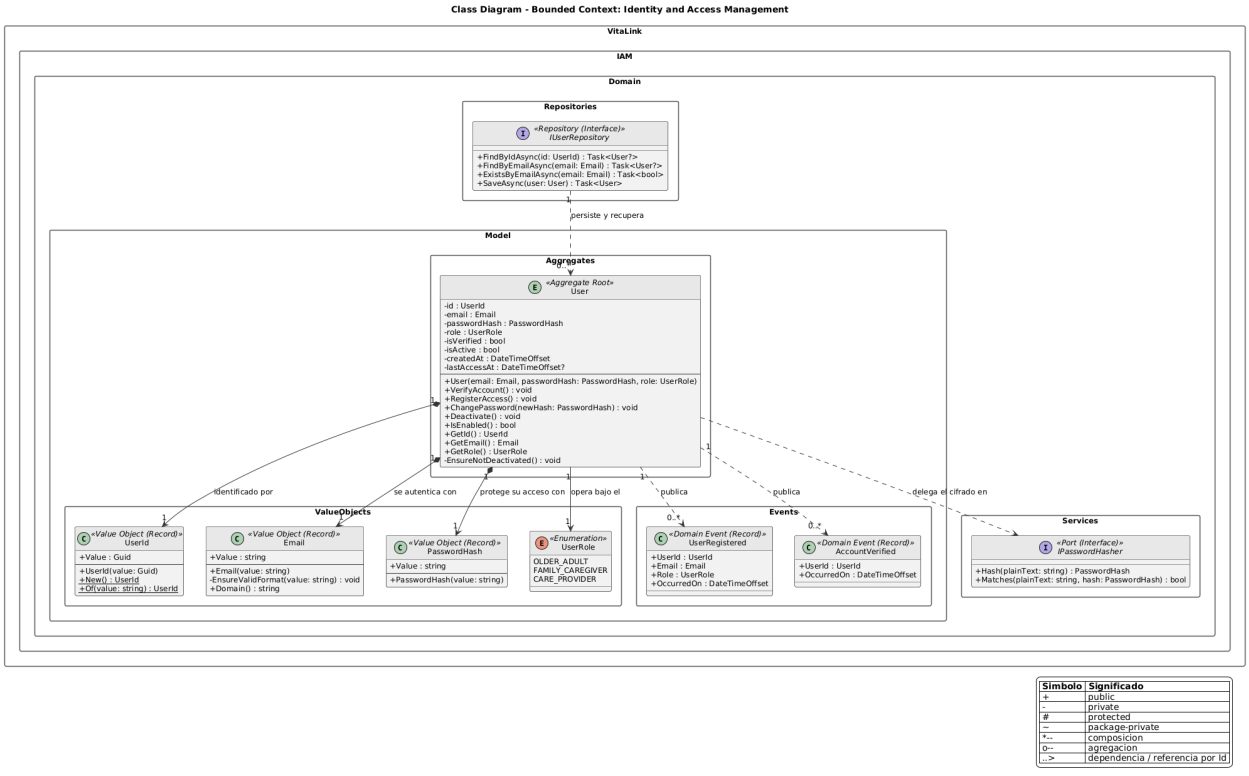
- **Referencia entre agregados exclusivamente por identidad.** Ningún agregado mantiene una referencia de objeto hacia otro agregado: una `Alert` conoce el `OlderAdultId` al que concierne, pero no navega hacia el objeto `OlderAdult`. Estas referencias cruzadas se representan en cada diagrama dentro del paquete *Referencias externas (por identidad)*, de modo que la frontera del bounded context resulte visible.
- **Identificadores como Value Objects tipados sobre `Guid`.** Esto impide confundir un `AlertId` con un `CareRecordId` en tiempo de compilación, y permite generar el identificador antes de persistir el agregado.
- **Métodos de negocio expresivos en lugar de setters.** Las invariantes se protegen dentro del propio

agregado mediante métodos privados de validación (`EnsureNotDeactivated`, `ValidateTransition`, `EnsureBoundsAreConsistent`).

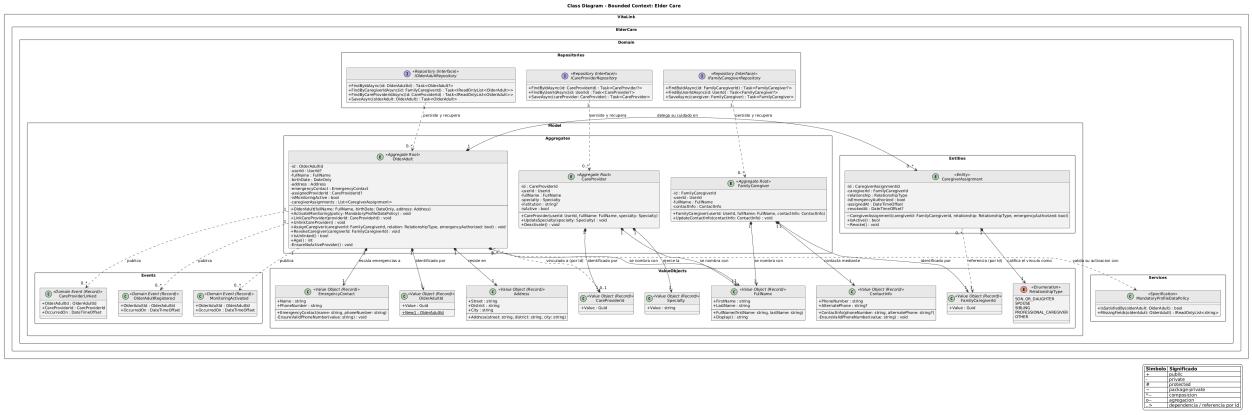
- **Entidades internas con constructor de visibilidad package-private (~).** Garantiza que `CaregiverAssignment` y `AlertStatusChange` solo puedan crearse a través de su raíz de agregado, preservando la trazabilidad.
- **Shared Kernel mínimo.** La única enumeración compartida entre contextos es `SeverityLevel`, utilizada por Preventive Monitoring para calificar la regla, por Alerting para priorizar la alerta y por Notification para seleccionar el canal de entrega.

4.7.1. Class Diagrams

Bounded Context: Identity and Access Management El contexto de identidad protege un único agregado, `User`, que encapsula las credenciales y el ciclo de vida de la cuenta. El hash de la contraseña se modela como Value Object y el algoritmo de cifrado se delega en el puerto `IPasswordHasher`, de modo que el dominio no conoce la implementación criptográfica. La enumeración `UserRole` distingue los tres roles del sistema y es la que habilita el flujo de registro diferenciado para proveedores de salud (US-06).

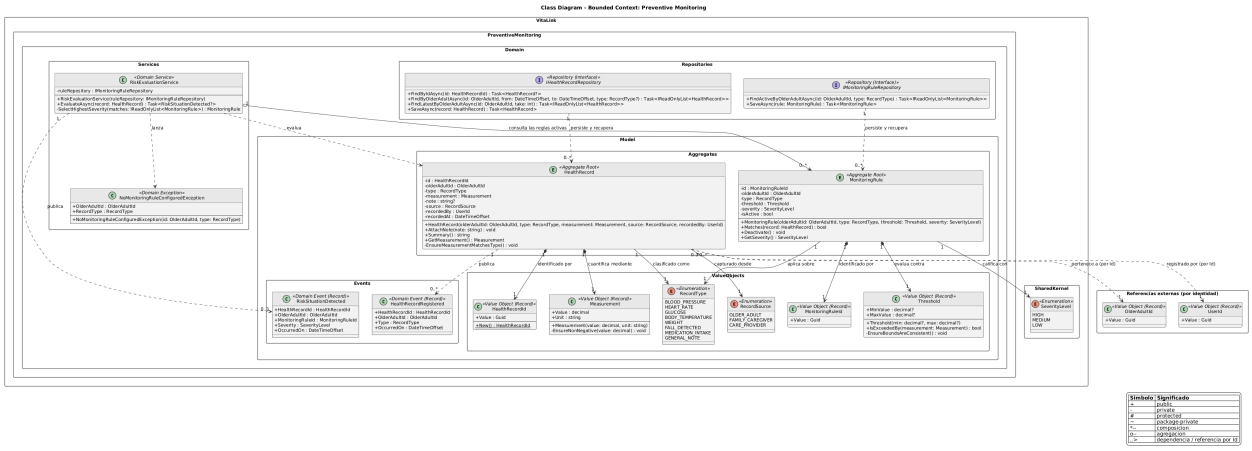


Bounded Context: Elder Care Este contexto administra tres agregados independientes —`OlderAdult`, `CareProvider` y `FamilyCaregiver`— vinculados a Identity and Access Management únicamente por el `UserId`. El agregado `OlderAdult` es la raíz del seguimiento: mantiene la entidad interna `CaregiverAssignment`, que registra el parentesco y la autorización ante emergencias de cada familiar, y controla la vinculación con un único proveedor de salud activo a la vez mediante `LinkCareProvider` y la validación privada `EnsureNoActiveProvider` (US-20). La activación del seguimiento no es un simple cambio de bandera: `ActivateMonitoring` recibe la especificación `MandatoryProfileDataPolicy`, que además de aprobar o rechazar devuelve la lista de campos faltantes, satisfaciendo el criterio de aceptación que exige indicar qué información falta cuando la validación no se cumple (US-21).



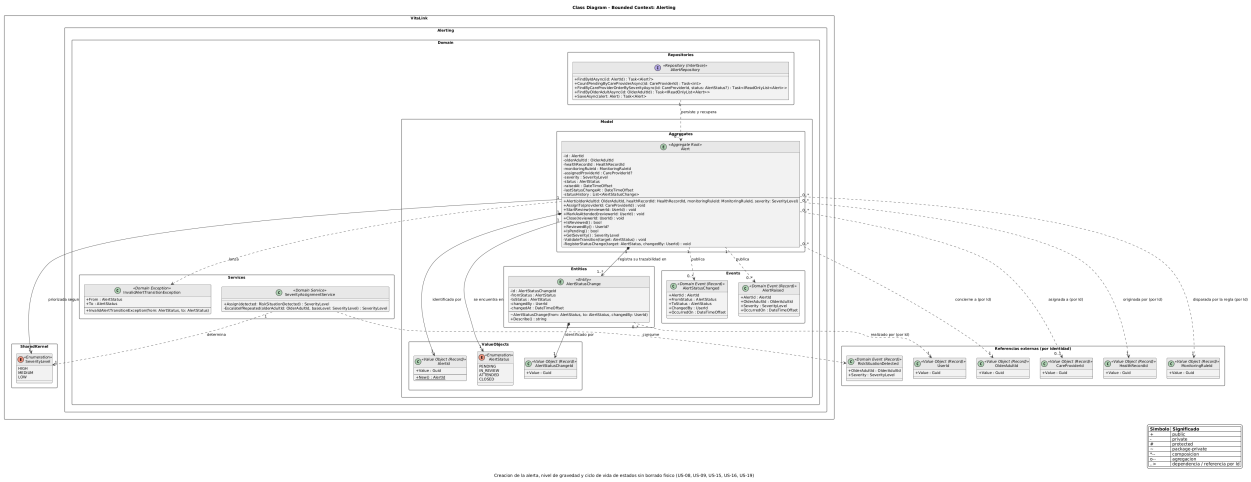
Perfiles del adulto mayor, del familiar y del proveedor de salud, y su vinculacion (US-20, US-21)

Bounded Context: Preventive Monitoring El agregado `HealthRecord` representa cada registro de información de salud capturado sobre el adulto mayor, tipificado mediante `RecordType` y cuantificado mediante el Value Object `Measurement`. El agregado `MonitoringRule` encapsula las reglas configuradas: su Value Object `Threshold` define los límites admisibles y el método `Matches` determina si un registro los excede. El Domain Service `RiskEvaluationService` orquesta la evaluación, selecciona la regla de mayor severidad cuando varias coinciden y publica `RiskSituationDetected` (US-15). Cuando el adulto mayor no tiene ninguna regla activa para el tipo de registro capturado, el servicio lanza `NoMonitoringRuleConfiguredException`, que es la vía por la que el sistema comunica el error exigido en el segundo criterio de aceptación de esa misma historia. El repositorio expone la consulta del historial filtrada por rango de fechas y tipo de elemento (US-11, US-17).

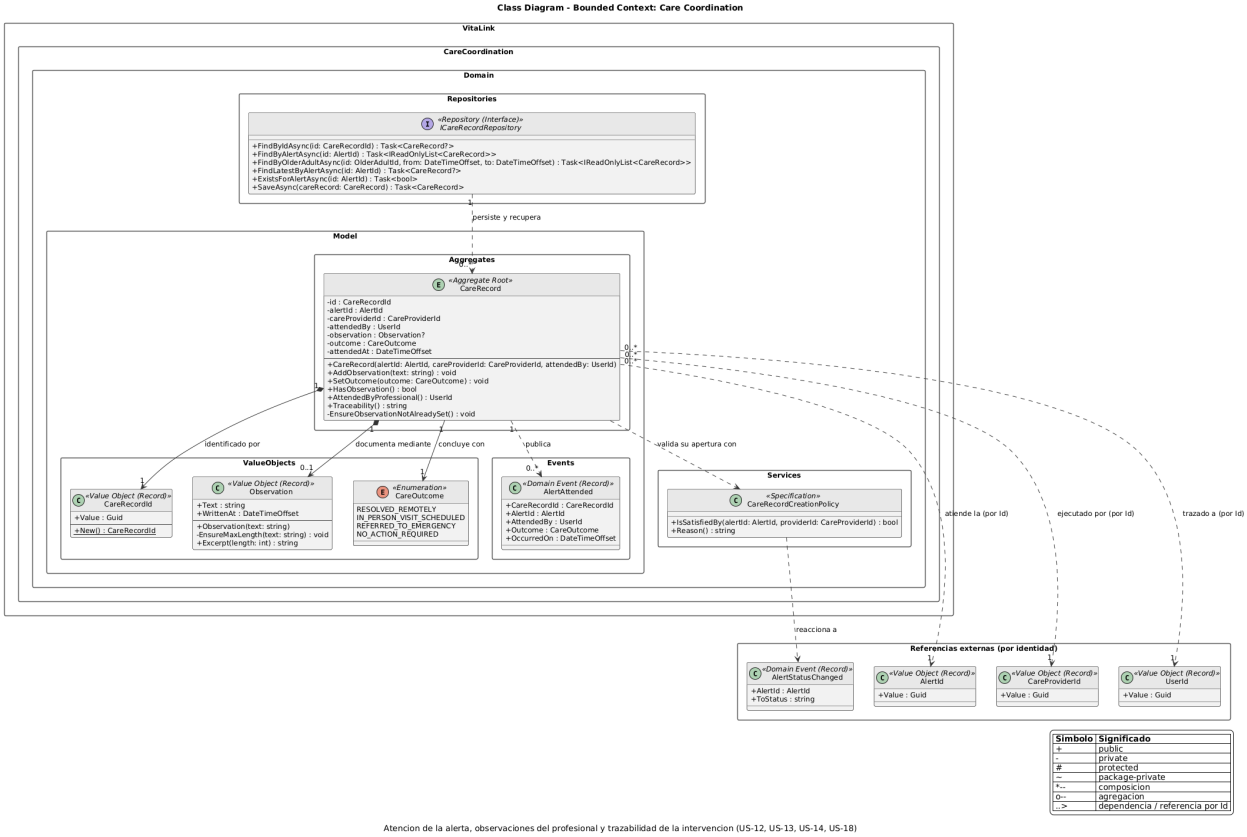


Registro de informacion de salud, historial cronologico y evaluacion de reglas de monitoreo (US-11, US-15, US-17)

Bounded Context: Alerting El agregado `Alert` implementa una máquina de estados de cuatro posiciones —`PENDING`, `IN_REVIEW`, `ATTENDED` y `CLOSED`— cuyas transiciones se validan en el método privado `ValidateTransition` y se rechazan mediante `InvalidAlertTransitionException`. Ninguna transición elimina el registro: cada cambio queda asentado como una entidad `AlertStatusChange` con el identificador del profesional que lo realizó y la marca temporal exacta, lo que satisface simultáneamente la conservación del historial (US-19) y la trazabilidad de la atención (US-18). Los métodos `IsReviewed` y `ReviewedBy` permiten distinguir en el frontend una alerta ya revisada de una sin revisar e indicar quién la atendió (US-14). El Domain Service `SeverityAssignmentService` asigna el nivel de gravedad al momento de crear la alerta (US-16), y el repositorio expone las consultas que alimentan el resumen inicial y el ordenamiento por urgencia (US-08, US-09).

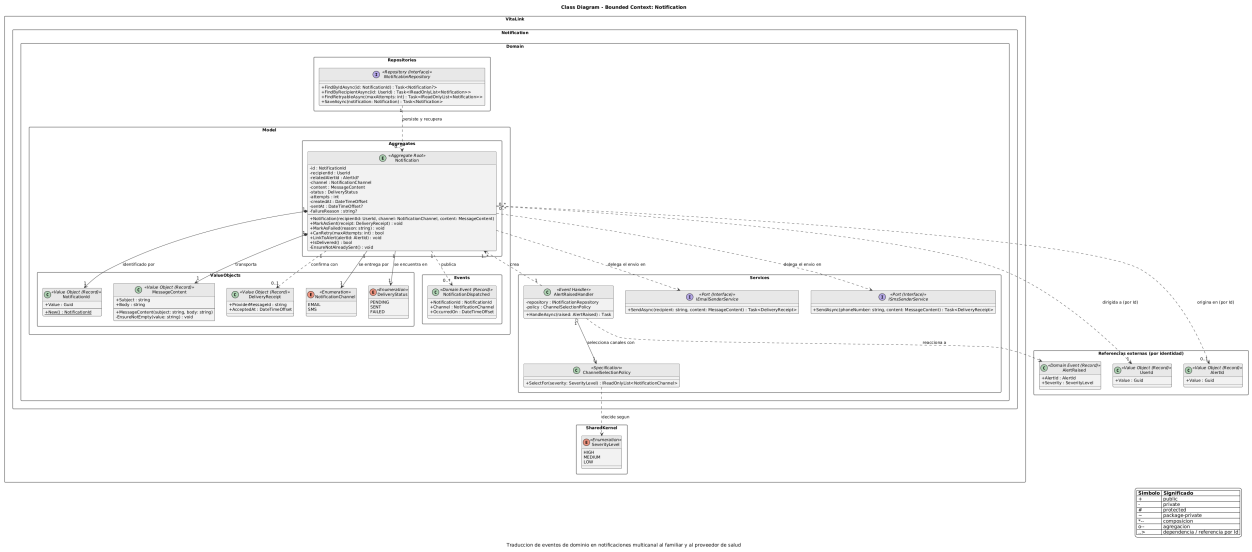


Bounded Context: Care Coordination El agregado `CareRecord` documenta la atención efectiva de una alerta. Se abre como reacción al evento `AlertStatusChanged`, previa validación de la especificación `CareRecordCreationPolicy`. El Value Object `Observation` encapsula el texto de la observación junto con su marca temporal y valida su longitud máxima en el propio constructor; al ser opcional, refleja que el criterio de aceptación define el campo de observación como opcional al cambiar el estado de la alerta (US-13). La enumeración `CareOutcome` tipifica el desenlace de la intervención, y los campos `careProviderId` y `attendedBy` conservan la trazabilidad hacia el profesional responsable (US-12, US-18).

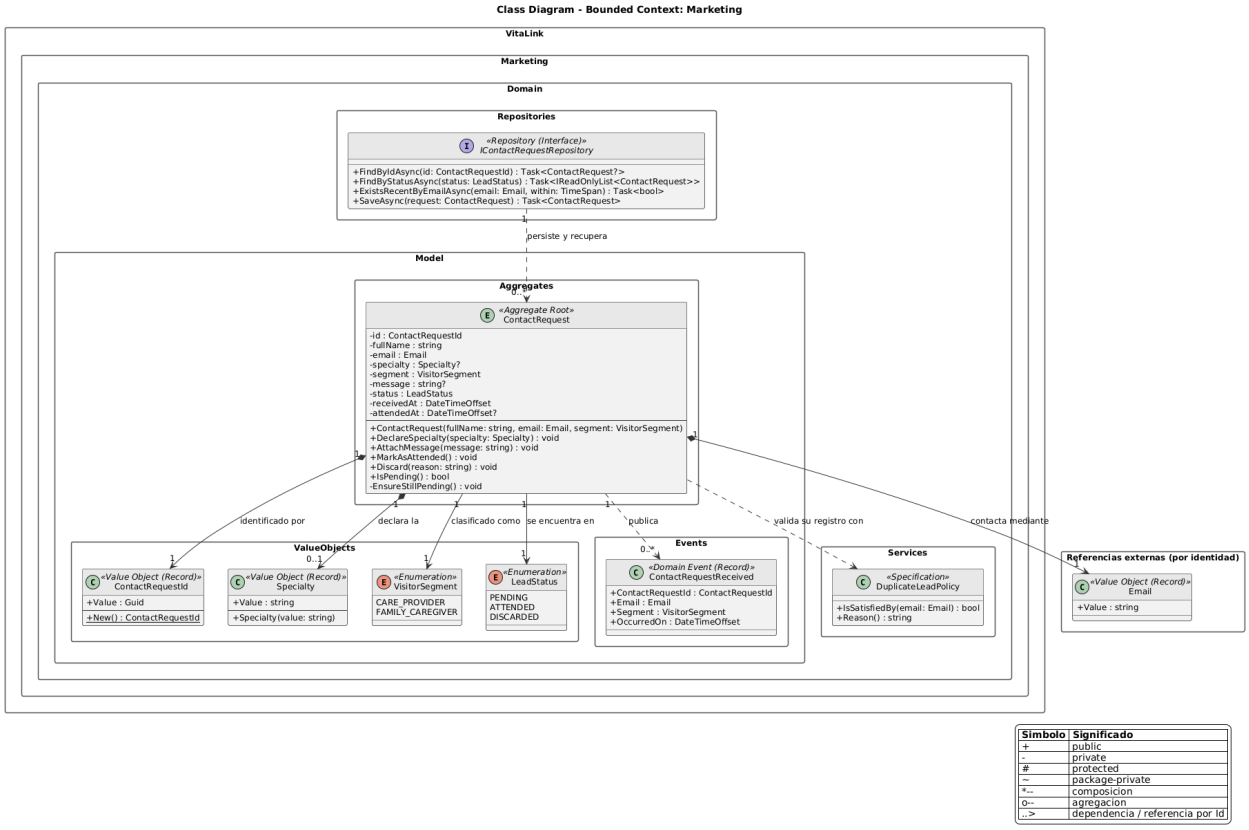


Bounded Context: Notification El agregado `Notification` modela cada mensaje individual dirigido a un destinatario por un canal concreto, con su propio estado de entrega y su contador de reinten-

tos. El manejador `AlertRaisedHandler` reacciona al evento `AlertRaised` y consulta la especificación `ChannelSelectionPolicy`, que decide los canales a utilizar en función de la severidad: las alertas de gravedad alta se despachan por correo y SMS, mientras que las de gravedad media y baja se limitan al correo. El envío efectivo se delega en los puertos `IEmailSenderService` e `ISmsSenderService`, de modo que el dominio permanece independiente del proveedor contratado. El Value Object `DeliveryReceipt` traduce la confirmación del proveedor externo al lenguaje del dominio, actuando como Anti-Corruption Layer.



Bounded Context: Marketing El agregado `ContactRequest` recibe los formularios provenientes de la Landing Page. Es el contexto más simple del modelo: registra el lead, clasifica al interesado mediante `VisitorSegment` según provenga del botón de solicitud de información o del botón de registro como proveedor de salud (US-03, US-06), conserva opcionalmente la especialidad declarada y controla mediante `LeadStatus` si el mensaje ya fue atendido por el equipo comercial. La especificación `DuplicateLeadPolicy` evita registrar solicitudes repetidas del mismo correo dentro de una ventana de tiempo.



Solicitudes de informacion y leads provenientes de la Landing Page (US-03, US-06)

4.8. Database Design

El diseño de la base de datos traduce el modelo de dominio de la sección 4.7 a un esquema relacional sobre **PostgreSQL 16**, manteniendo la separación por bounded contexts establecida en la sección 4.6. La correspondencia no es únicamente conceptual: **cada bounded context recibe su propio schema de PostgreSQL** —`iam`, `elder_care`, `monitoring`, `alerting`, `care_coordination`, `notification` y `marketing`—, de modo que la frontera lógica del Domain-Driven Design queda materializada físicamente y cada contexto resulta dueño exclusivo de sus tablas. El esquema completo está versionado en el repositorio como `diagrams/database/schema.sql`.

Reglas de mapeo del modelo de dominio

El mapeo del modelo de clases al esquema relacional sigue reglas consistentes en los siete contextos:

Concepto del modelo de dominio	Representación en la base de datos
Aggregate Root	Tabla principal con llave primaria propia
Entidad interna	Tabla hija con llave foránea hacia la raíz y borrado en cascada
Value Object	Columnas embebidas con prefijo, nunca una tabla independiente
Referencia entre agregados	Columna de llave foránea, sin navegación de objetos
Enumeración	`VARCHAR` con restricción `CHECK`, nunca valores ordinales
Especificación del dominio	Restricción `CHECK` cuando la regla es expresable en SQL
Marca de tiempo	`TIMESTAMPTZ`, para preservar la zona horaria

Las llaves primarias son de tipo `UUID`, en correspondencia con los Value Objects de identidad definidos en los diagramas de clases. Esta decisión permite generar el identificador antes de persistir el agregado, lo

que simplifica la publicación de eventos de dominio dentro de la misma transacción, y evita exponer en las URL el volumen de pacientes y alertas que maneja la plataforma.

Los Value Objects se almacenan como columnas embebidas con un prefijo que identifica al objeto de origen. El Value Object `Address` se persiste como `address_street`, `address_district` y `address_city`; `EmergencyContact` como `emergency_contact_name` y `emergency_contact_phone`; `Observation` como `observation_text` y `observation_written_at`. De esta manera se conserva la trazabilidad hacia el modelo de clases sin generar tablas adicionales para objetos que carecen de identidad propia, y sin comprometer la atomicidad exigida por la primera forma normal.

Las llaves foráneas se declaran también entre schemas distintos. Esto es posible porque la solución se despliega como un modular monolith sobre una única base de datos, según el Container Diagram de la sección 4.6.3, y permite que la integridad referencial entre contextos la garantice el motor y no la capa de aplicación. Si en el futuro un bounded context se extrajera a su propia base de datos, estas llaves se convertirían en referencias lógicas validadas por la aplicación, sin que el modelo de dominio cambie.

Análisis de formas normales

El esquema cumple hasta la **forma normal de Boyce-Codd (BCNF)**. El análisis se detalla a continuación.

Primera forma normal (1FN). Todas las columnas contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos. Los dos casos que podían comprometerla se resolvieron extrayendo tablas propias: la lista de cuidadores de un adulto mayor vive en `elder_care.caregiver_assignments` y no como arreglo en `older_adults`, y el historial de estados de una alerta vive en `alerting.alert_status_changes` y no como texto acumulado en `alerts`. En el contexto Notification, una alerta de gravedad alta genera **dos filas** en `notifications` —una por canal— en lugar de una fila con una lista de canales.

Segunda forma normal (2FN). Al ser todas las llaves primarias simples —una única columna `UUID` o, en el catálogo de tipos, un `VARCHAR` código— no existen dependencias parciales posibles. No obstante, las claves candidatas naturales sí se protegen explícitamente: `UNIQUE (email)` en `iam.users`, `UNIQUE (user_id)` en los tres perfiles de `elder_care`, `UNIQUE (health_record_id)` en `alerting.alerts` y un **índice único parcial** sobre `(older_adult_id, family_caregiver_id) WHERE revoked_at IS NULL`, que impide dos asignaciones vigentes del mismo cuidador sobre el mismo adulto mayor sin bloquear el registro histórico de asignaciones ya revocadas.

Tercera forma normal (3FN). El diseño inicial presentaba tres dependencias transitivas que fueron eliminadas:

1. **`care_records.older_adult_id`.** El adulto mayor quedaba determinado por `alert_id`, que a su vez lo determinaba. La columna se eliminó y el dato se obtiene uniendo con `alerting.alerts`, lo que además elimina la posibilidad de que ambos valores se desincronicen.
2. **`family_caregivers.email` y `care_providers.email`.** El correo quedaba determinado por `user_id` y ya existía en `iam.users`. Las columnas se eliminaron: el correo de contacto de un usuario es el de su cuenta, y duplicarlo habría permitido notificar a una dirección desactualizada.
3. **La unidad de medida de un registro de salud.** La unidad depende del tipo de registro —`HEART_RATE` se mide en bpm, `GLUCOSE` en mg/dL—, no del registro individual, de modo que almacenarla en `health_records` habría creado la dependencia transitiva `id → record_type_code → unit`. Por esta razón `RecordType` es la **única enumeración del modelo que se promovió a tabla de catálogo** (`monitoring.record_types`) en lugar de resolverse con una restricción `CHECK`: a diferencia de las demás, no es un enumerado puro sino un concepto con atributos propios.

Forma normal de Boyce-Codd (BCNF). Se verificó que todo determinante de cada relación sea una clave candidata. El único caso que requería revisión es `iam.users`, donde `email` determina al resto de atributos; como `email` está declarado `UNIQUE`, es clave candidata y la relación permanece en BCNF. En `monitoring.record_types`, `code` es a la vez llave primaria y única clave candidata.

Denormalización deliberada. Existe una sola excepción consciente, documentada en el diagrama de Alerting: las columnas `status` y `last_status_change_at` de `alerting.alerts` son derivables de la última

fila de `alert_status_changes`. Se conservan en la raíz porque la US-08 exige mostrar el conteo de alertas pendientes al cargar la pantalla de inicio, y resolverlo por agregación sobre el historial en cada carga sería innecesariamente costoso sobre la consulta más frecuente del sistema. La consistencia queda garantizada por el propio agregado `Alert`, que es el único punto del código que escribe ambas tablas y siempre lo hace dentro de la misma transacción.

Datos derivados que no se almacenan. La edad del adulto mayor se calcula a partir de `birth_date` y nunca se persiste, ya que almacenarla generaría un valor que se vuelve incorrecto con el paso del tiempo sin que ninguna operación lo modifique.

Restricciones que protegen reglas de negocio

Las restricciones no se limitan a llaves primarias y foráneas. El esquema incorpora restricciones `CHECK` que materializan criterios de aceptación directamente en el motor, de modo que una falla en la capa de aplicación no pueda producir datos inconsistentes:

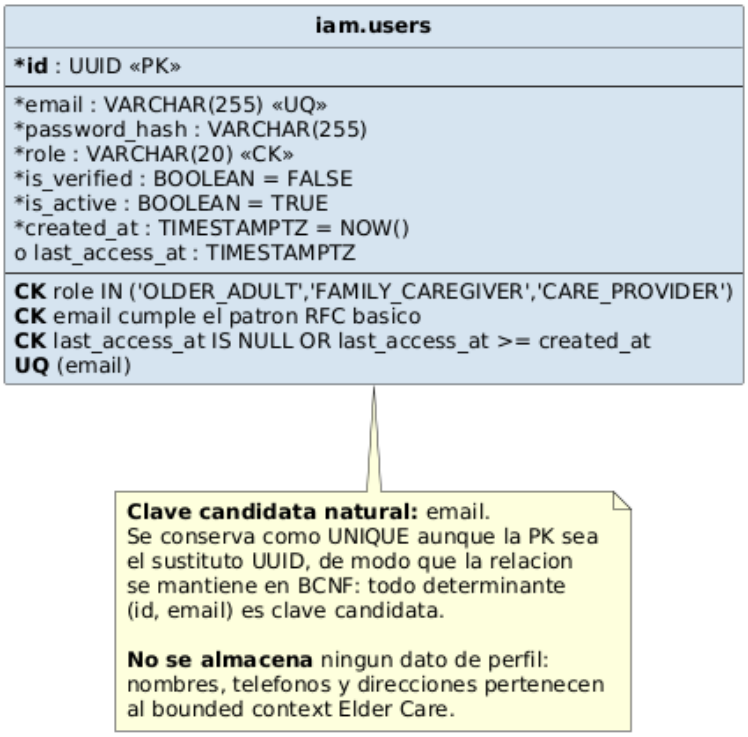
- El seguimiento de un adulto mayor **no puede activarse con el perfil incompleto**: `is_monitoring_active = FALSE OR (dirección y contacto de emergencia IS NOT NULL)`. Esta restricción es la traducción literal de la US-21, y es la razón por la que esas columnas admiten `NULL` mientras el perfil está en construcción.
- Un registro de salud **origina como máximo una alerta**, mediante `UNIQUE (health_record_id)` en `alerts` (US-15).
- Ninguna transición de estado puede registrar el mismo estado de origen y destino: `from_status <> to_status` (US-19).
- La observación de una atención es opcional, pero **texto y fecha van juntos o no van**: `(observation_text IS NULL) = (observation_written_at IS NULL)` (US-13).
- Una notificación marcada como `SENT` obliga a tener fecha de envío e identificador del proveedor; una marcada como `FAILED` obliga a tener motivo de fallo.
- La especialidad de un lead **solo puede declararse cuando el visitante proviene del formulario de profesional de salud**: `segment = 'CARE_PROVIDER' OR specialty IS NULL` (US-03).
- Una regla de monitoreo exige al menos un límite y que los límites sean consistentes entre sí.

El esquema fue ejecutado sobre una instancia real de PostgreSQL 16 para validar su corrección: las trece tablas se crean sin errores y cada una de las restricciones anteriores rechaza efectivamente los intentos de violación, incluyendo el borrado en cascada de registros de salud, reglas y alertas al eliminar un adulto mayor.

4.8.1. Database Diagrams

Bounded Context: Identity and Access Management El schema `iam` contiene una única tabla, `users`, que concentra las credenciales y el rol de acceso. No almacena ningún dato de perfil: nombres, teléfonos y direcciones pertenecen al contexto Elder Care, lo que evita duplicar información personal en dos lugares y mantiene el contexto de identidad reducido a su responsabilidad.

Database Diagram - Bounded Context: Identity and Access Management (schema iam)

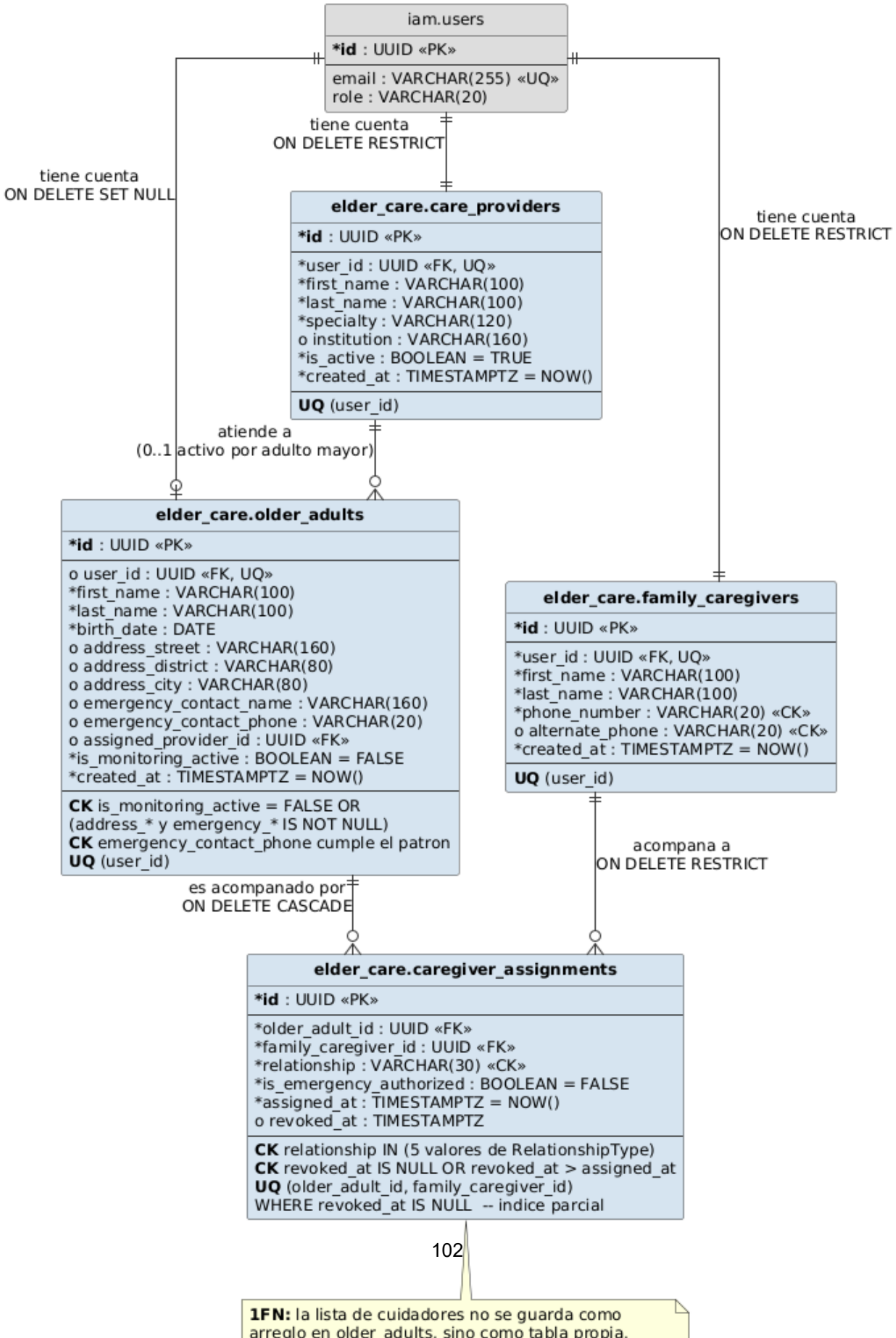


Marca	Significado
PK	primary key
FK	foreign key
UQ	unique constraint
CK	check constraint
IX	index
*	NOT NULL
o	nullable
gris	tabla de otro bounded context

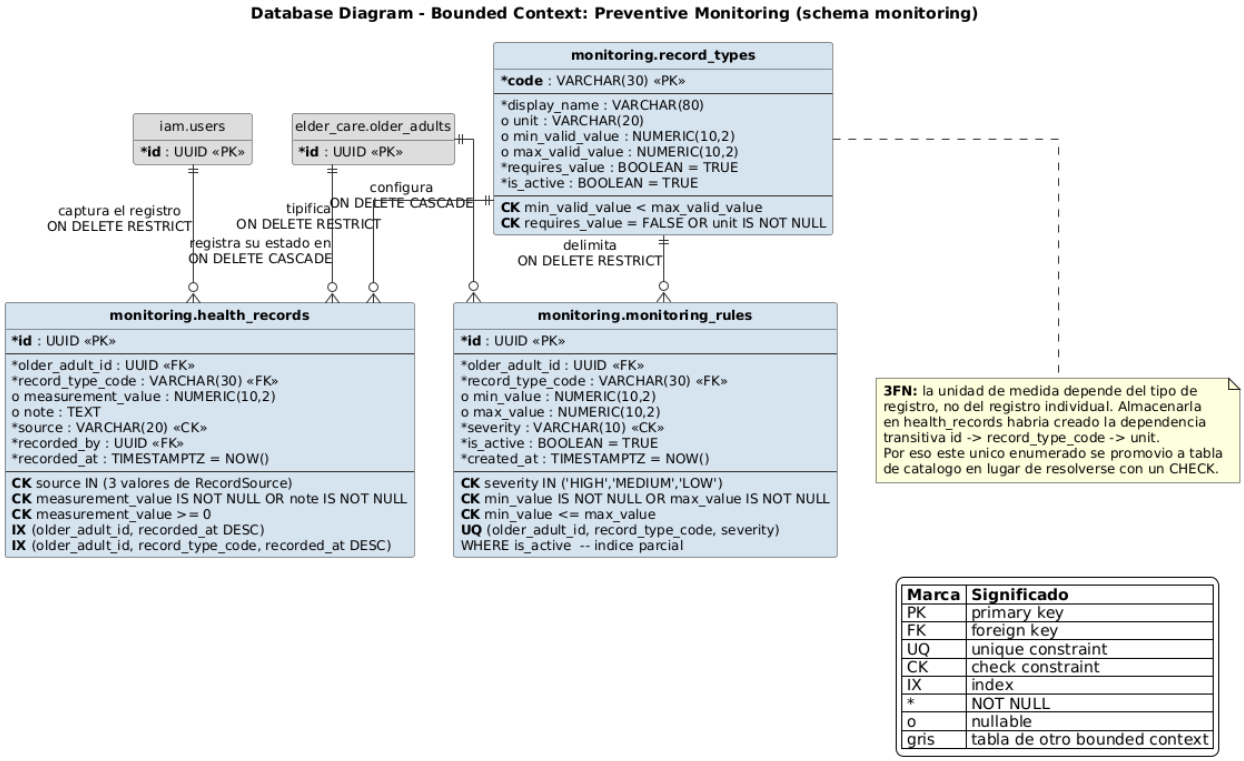
Cuenta de usuario, credenciales y rol (US-06)

Bounded Context: Elder Care El schema `elder_care` agrupa los tres perfiles y la tabla de asignaciones. Cada perfil se vincula a su cuenta mediante `UNIQUE (user_id)`, lo que impone una relación uno a uno con `iam.users`. La vinculación con el proveedor de salud se resuelve con una sola columna, `assigned_provider_id`, de manera que la restricción de un único proveedor activo por adulto mayor (US-20) es estructural y no depende de la aplicación. Las políticas de borrado son deliberadamente distintas: eliminar un adulto mayor arrastra sus asignaciones (`CASCADE`), pero eliminar un cuidador o un proveedor con asignaciones o atenciones registradas está bloqueado (`RESTRICT`), porque hacerlo destruiría trazabilidad clínica.

Database Diagram - Bounded Context: Elder Care (schema elder_care)

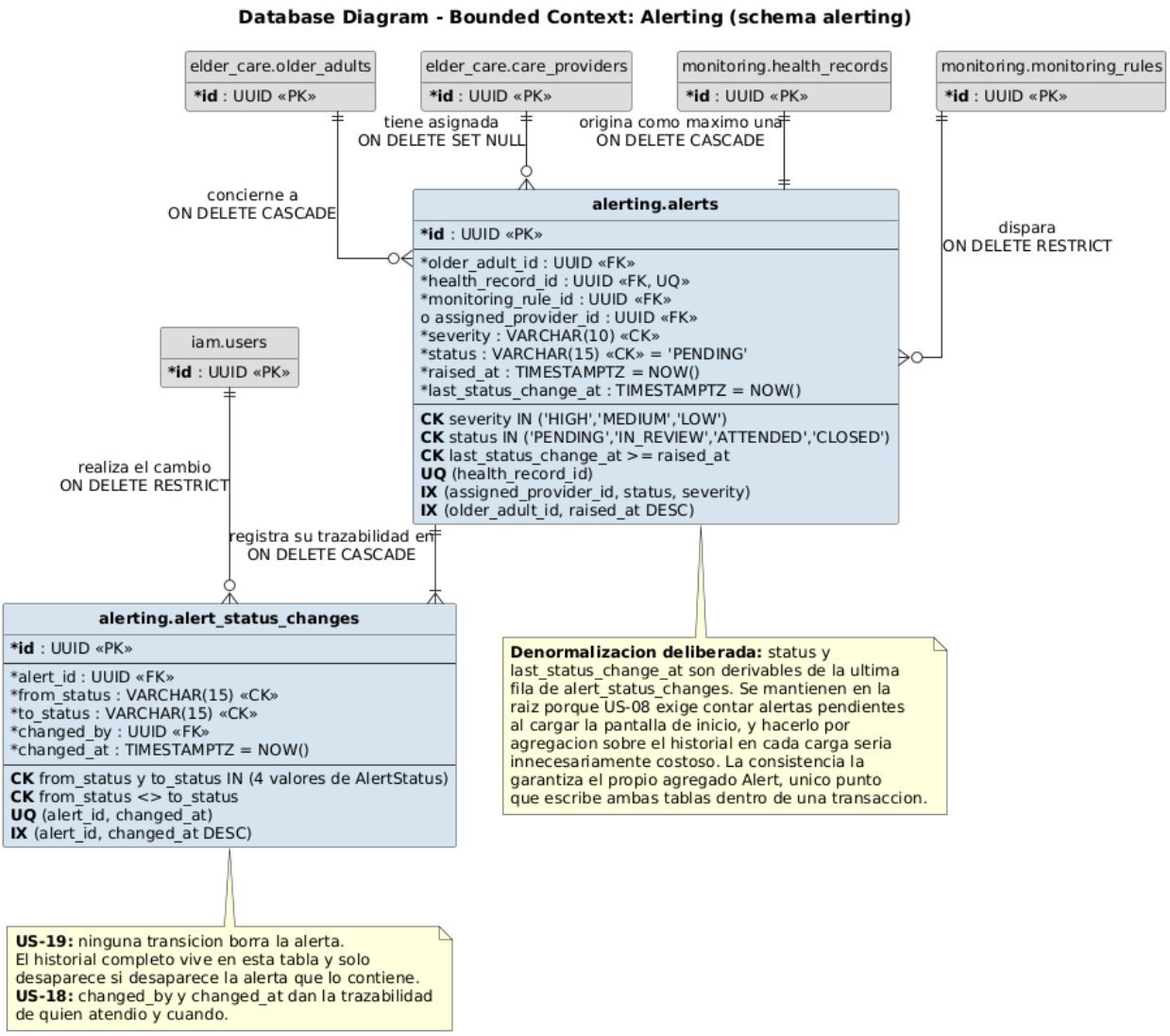


Bounded Context: Preventive Monitoring El schema `monitoring` contiene el catálogo `record_types`, los registros de salud y las reglas de monitoreo. Los dos índices compuestos sobre `health_records` sostienen las consultas del historial: el primero, ordenado por `recorded_at DESC`, resuelve el orden cronológico descendente exigido por la US-11; el segundo añade el tipo de elemento para el filtrado por rango de fechas y tipo de la US-17. El índice único parcial sobre las reglas activas impide configurar dos reglas equivalentes vigentes para el mismo adulto mayor y tipo de registro.



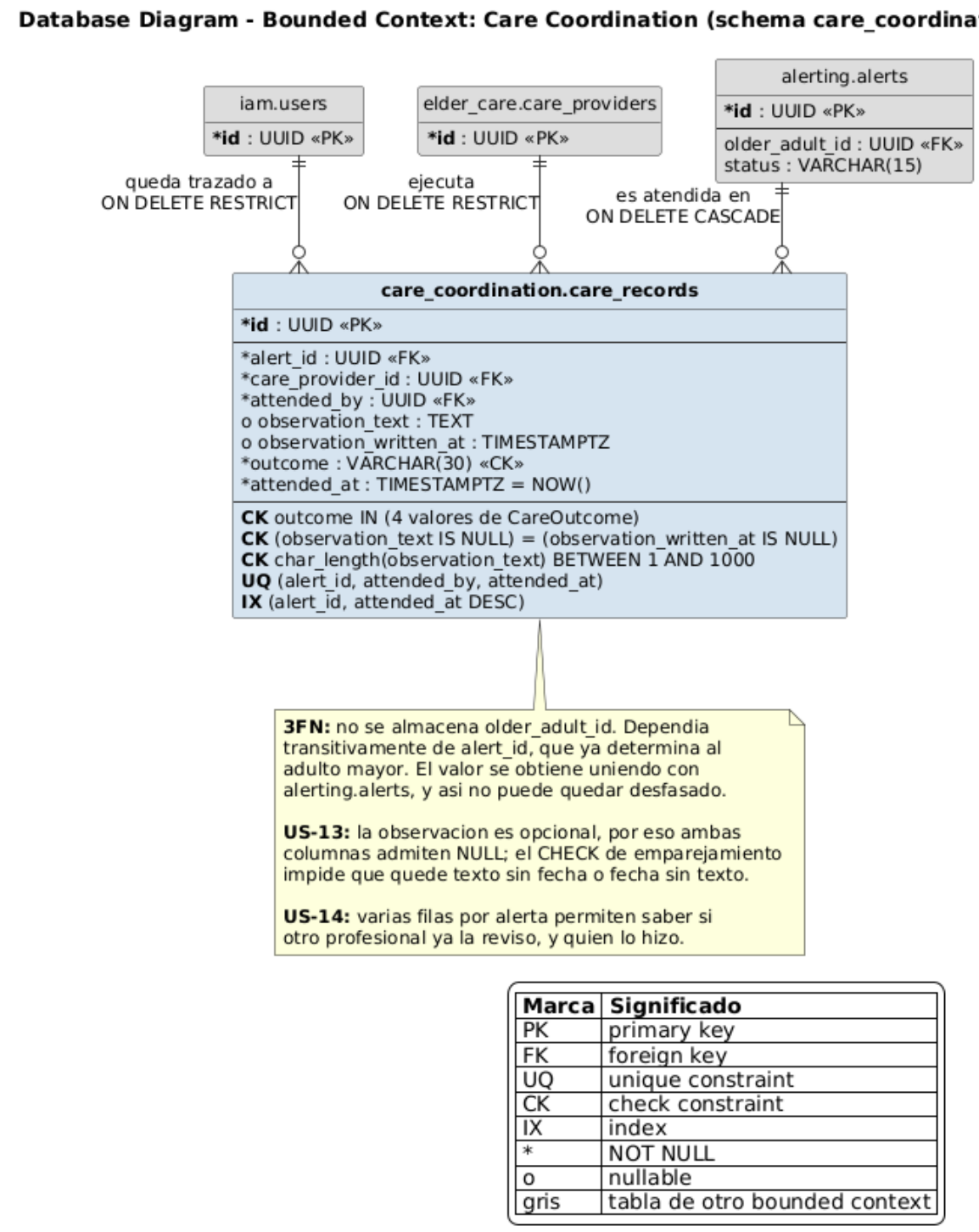
Registros de salud, catalogo de tipos y reglas de monitoreo (US-11, US-15, US-17)

Bounded Context: Alerting El schema `alerting` contiene la alerta y su historial de estados. El índice `(assigned_provider_id, status, severity)` cubre simultáneamente las dos consultas que alimentan la pantalla de inicio del médico: el conteo de alertas pendientes (US-08) y el listado ordenado por nivel de urgencia (US-09). El historial en `alert_status_changes` es lo que hace posible responder quién atendió una alerta y cuándo (US-18) sin recurrir a auditoría externa, y garantiza que ninguna transición destruya información previa (US-19).



Alertas, gravedad y trazabilidad de estados (US-08, US-09, US-15, US-16, US-18, US-19)

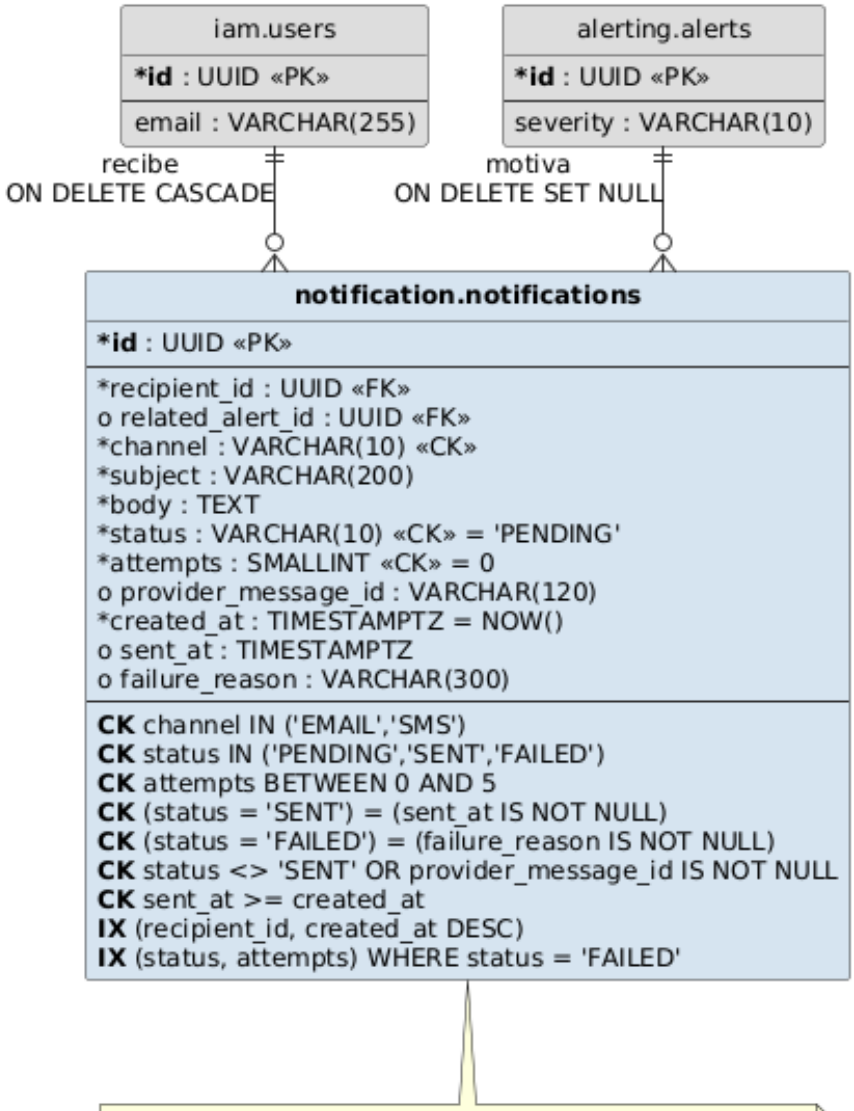
Bounded Context: Care Coordination El schema `care_coordination` contiene una única tabla. Admite varias filas por alerta, lo que permite que más de un profesional intervenga sobre el mismo caso y que el frontend distinga una alerta ya revisada de una sin revisar indicando quién la atendió (US-14). La restricción `UNIQUE (alert_id, attended_by, attended_at)` evita el registro duplicado de una misma intervención.



Registro de atencion, observaciones y trazabilidad de la intervencion (US-12, US-13, US-14, US-18)

Bounded Context: Notification El schema `notification` almacena una fila por mensaje individual, con su canal, su estado de entrega y su contador de reintentos. El índice parcial sobre `(status, attempts) WHERE status = 'FAILED'` sostiene el proceso de reintento sin recorrer el histórico completo de notificaciones ya entregadas. La columna `provider_message_id` es el único rastro del proveedor externo y se almacena como texto opaco, en coherencia con la capa Anti-Corruption Layer descrita en la sección 4.6.2.

Database Diagram - Bounded Context: Notification (schema notification)



1FN: una fila por destinatario y por canal. Una alerta de gravedad alta genera dos filas (EMAIL y SMS), nunca una sola fila con una lista de canales.

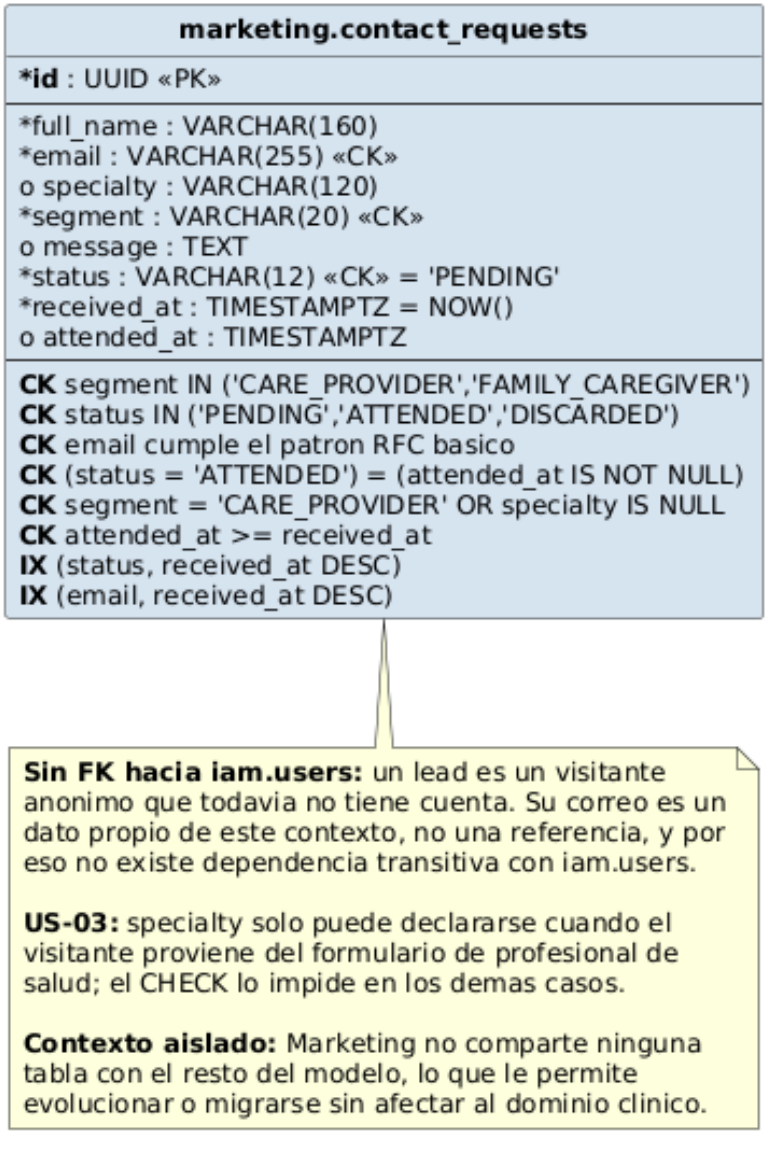
3FN: no se guarda el correo ni el telefono del destinatario; dependen de recipient_id y viven en iam.users y elder_care. Esto evita enviar a una direccion desactualizada.

ACL: provider_message_id es el unico rastro del proveedor externo, y se guarda como texto opaco.

Marca	Significado
PK	primary key
FK	foreign key
UQ	unique constraint
CK	check constraint
IX	index
*	NOT NULL
o	nullable
gris	tabla de otro bounded context

Bounded Context: Marketing El schema `marketing` es el único que no mantiene ninguna llave foránea hacia el resto del modelo. Esto es intencional: un lead es un visitante anónimo que todavía no tiene cuenta, por lo que su correo es un dato propio de este contexto y no una referencia a `iam.users`. El aislamiento permite que el contexto comercial evolucione o se migre a una herramienta externa sin afectar al dominio clínico.

Database Diagram - Bounded Context: Marketing (schema marketing)



Marca	Significado
PK	primary key
FK	foreign key
UQ	unique constraint
CK	check constraint
IX	index
*	NOT NULL
o	nullable
gris	tabla de otro bounded context

Solicitudes de informacion y leads de la Landing Page (US-03, US-06)

5. Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

En esta sección se establecen las decisiones de gestión de configuración que rigen el desarrollo de VitaLink: el entorno de trabajo de cada integrante, la política de control de versiones sobre los repositorios del equipo, las convenciones de codificación por tipo de artefacto y el procedimiento de despliegue. El objetivo es que cualquier integrante pueda incorporarse al proyecto, reproducir el entorno y contribuir sin ambigüedades sobre cómo configurar, nombrar, escribir, versionar y publicar el código.

5.1.1. Software Development Environment Configuration

En esta sección, el equipo CodeBrokers especifica los productos de software y herramientas colaborativas adoptadas para gestionar el ciclo de vida de VitaLink. Se detallan las herramientas utilizadas en las distintas fases del proyecto, desde la concepción y diseño hasta el desarrollo, despliegue y documentación.

Con el objetivo de facilitar la reproducibilidad del entorno, se documentan las herramientas actualmente utilizadas por el equipo y aquellas previstas para etapas posteriores del proyecto. Cuando una tecnología aún no corresponde al incremento actual, se identifica explícitamente como de uso futuro.

Categoría	Producto	Versión / Estado	Propósito en el proyecto	Ruta de referencia / Descarga
Project & Requirements Management	Jira	SaaS	Gestión ágil del proyecto, administración del Product Backlog, Sprint Backlogs y seguimiento de incidencias.	SaaS: Atlassian Jira
	Discord	Desktop / Web	Medio de comunicación utilizado por el equipo para reuniones de Sprint Planning, Daily Scrums y coordinación remota.	Descarga: Discord
Product UX/UI Design	Figma	SaaS	Creación de wireframes, mockups, prototipos interactivos de alta fidelidad y diseño de artefactos UX/UI.	SaaS: Figma
	UXPressia	SaaS	Elaboración de artefactos de Needfinding, incluyendo User Personas, User Journey Maps y Empathy Maps.	SaaS: UXPressia
Software Development	Visual Studio Code	*Pendiente de verificar versión*	Editor principal para el desarrollo de la Landing Page, la aplicación Frontend y la edición de archivos Markdown.	Descarga: VS Code
	Node.js	`v24.15.0`	Entorno de ejecución de JavaScript utilizado durante el desarrollo local de la aplicación Frontend basada en Vue.js.	Descarga: Node.js
	npm	`12.2.0`	Gestor de paquetes utilizado para administrar las dependencias y scripts de la aplicación Frontend.	Package Manager: npm
	Visual Studio 2022	*Uso futuro*	IDE previsto para el desarrollo de la REST API con ASP.NET Core y C#. El Backend todavía no corresponde al incremento actual del proyecto.	Descarga: Visual Studio
	Git	`2.51.2.windows.1`	Sistema de control de versiones distribuido utilizado para gestionar localmente el código fuente y la documentación.	Descarga: Git
	GitHub	SaaS	Plataforma de alojamiento de repositorios, administración de ramas, revisión de código y gestión de Pull Requests.	SaaS: GitHub

Categoría	Producto	Versión / Estado	Propósito en el proyecto	Ruta de referencia / Descarga
	PostgreSQL	*Uso futuro*	Motor de base de datos previsto para la persistencia de la REST API. Su configuración será incorporada cuando corresponda implementar el Backend.	Descarga: PostgreSQL
Software Deployment	GitHub Pages	SaaS	Servicio utilizado para publicar la Landing Page de VitaLink directamente desde su repositorio en GitHub.	SaaS: GitHub Pages
	Vercel	SaaS	Plataforma utilizada para el despliegue público de la aplicación Frontend de VitaLink.	SaaS: Vercel
Software Documentation	Pandoc & LaTeX	Pandoc `3.9.0.2` / Lua `5.4`	Herramientas utilizadas para transformar el contenido Markdown y LaTeX del informe en su versión final en PDF.	Descarga: Pandoc
	Structurizr (DSL)	SaaS / DSL	Herramienta Diagram-as-Code utilizada para elaborar el C4 Model de la arquitectura de software.	SaaS: Structurizr
	PlantUML	SaaS / Local	Lenguaje y herramienta de modelado utilizada para elaborar los diagramas de clases orientados a objetos.	SaaS / Local: PlantUML

Table: Herramientas y productos utilizados para el desarrollo de VitaLink

Las versiones registradas para Node.js, Git y Pandoc corresponden al entorno de trabajo utilizado actualmente por el equipo. Para npm se registra la versión estable adoptada como referencia para el entorno Frontend. Visual Studio 2022 y PostgreSQL se mantienen como tecnologías previstas para la implementación posterior de la REST API, debido a que dicho producto todavía no corresponde al alcance implementado en el incremento actual.

La versión específica de Visual Studio Code permanece pendiente de verificación.

5.1.2. Source Code Management

El equipo CodeBrokers gestiona el código fuente y la documentación del proyecto mediante **Git** y **GitHub**. Los repositorios se encuentran alojados bajo la organización:

`1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers`

URL de la organización:

https://github.com/1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers

El control de versiones utiliza las ramas permanentes `main` y `develop`, complementadas por ramas temporales asociadas al tipo de trabajo realizado. El historial del proyecto evidencia el empleo de ramas `feature/*` para funcionalidades o secciones específicas y `docs/*` para modificaciones documentales.

Los cambios se integran mediante Pull Requests, permitiendo revisar y consolidar las modificaciones antes de incorporarlas a las ramas de integración o de entrega.

Repositorios del proyecto

Repositorio	Propósito	URL
`upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-report`	Informe académico del proyecto en formato Markdown, diagramas como código mediante Structurizr DSL y PlantUML, assets y configuración utilizada para la generación del PDF.	Ver repositorio
`upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page`	Landing Page pública de VitaLink implementada como aplicación web estática y desplegada mediante GitHub Pages.	Ver repositorio
`upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-frontend-application`	Aplicación Frontend de VitaLink desarrollada con Vue.js y con soporte de internacionalización en inglés y español mediante `vue-i18n`.	Ver repositorio
`RESTful API / Backend`	Servicios de Backend previstos para VitaLink. Su implementación todavía no corresponde al avance actual del proyecto, por lo que el repositorio aún no ha sido creado.	*Pendiente de implementación*

Table: Repositorios del proyecto VitaLink

Modelo de ramificación: GitFlow El equipo emplea una estrategia de ramificación basada en **GitFlow**, adaptada al flujo de trabajo académico del proyecto. Las ramas `main` y `develop` permanecen durante todo el ciclo de desarrollo, mientras que las ramas temporales permiten aislar funcionalidades, documentación y correcciones antes de su integración.

El historial real del repositorio evidencia actualmente el uso de ramas `feature/*` y `docs/*`. Las convenciones `fix/*`, `release/*` y `hotfix/*` forman parte de la política establecida para los casos en que sean necesarias, aunque su utilización debe diferenciarse de aquellas ramas que ya cuentan con evidencia en el historial.

Rama	Tipo	Origen habitual	Destino del merge	Descripción
`main`	Permanente	—	—	Contiene las versiones estables correspondientes a los hitos evaluados del proyecto: AV1, TB1, AV2 y TB2. No se realiza desarrollo directo sobre esta rama.
`develop`	Permanente	`main`	`main`	Rama principal de integración. Concentra los cambios terminados antes de que estos formen parte de una versión estable.
`feature/*`	Temporal	`develop`	`develop`	Utilizada para el desarrollo de nuevas funcionalidades o secciones. El historial del proyecto evidencia ramas de este tipo, entre ellas `feature/collaboration-insights`.
`docs/*`	Temporal	`develop`	`develop` o rama estable según el flujo aplicado	Utilizada para cambios exclusivamente documentales. Existen evidencias reales como `docs/12-lean-ux-validation`, `docs/03-collaboration-insights` y `docs/61-conclusiones`.
`fix/*`	Temporal	`develop`	`develop`	Convención definida para corregir errores encontrados durante el desarrollo sin introducir nuevas funcionalidades. Su evidencia de uso se encuentra pendiente de verificar.

Rama	Tipo	Origen habitual	Destino del merge	Descripción
`release/*`	Temporal	`develop`	`main` y `develop`	Convención prevista para la estabilización de una versión antes de una entrega, admitiendo únicamente los ajustes necesarios para su publicación.
`hotfix/*`	Temporal	`main`	`main` y `develop`	Convención prevista para una corrección urgente sobre una versión estable ya publicada.

Table: Modelo de ramificación GitFlow aplicado en VitaLink

Las ramas temporales se crean a partir de la rama que corresponda al tipo de cambio. Como práctica de trabajo, una rama temporal puede eliminarse del repositorio remoto una vez que su Pull Request haya sido integrado y se haya verificado que no existe trabajo pendiente asociado a ella.

Durante los primeros incrementos se conservaron algunas ramas históricas como evidencia del proceso de desarrollo. Por este motivo, la eliminación de ramas después de un merge se considera una convención de trabajo para los cambios posteriores y no una condición que necesariamente se haya aplicado de forma retroactiva a todo el historial del proyecto.

Flujo de integración de cambios El flujo habitual para incorporar modificaciones comienza con la actualización de la rama `develop`. A partir de ella se crea una rama temporal asociada al trabajo que se realizará, como `feature/*`, `docs/*` o `fix/*`, según corresponda.

Durante el desarrollo, los cambios son registrados mediante commits descriptivos. Una vez finalizada la tarea, la rama se publica en GitHub y se genera un **Pull Request** hacia la rama de integración correspondiente.

El Pull Request permite documentar el objetivo del cambio, revisar las modificaciones realizadas y verificar posibles conflictos antes de la integración. Cuando las observaciones son atendidas y el cambio se encuentra listo, el Pull Request se integra a la rama correspondiente.

El historial del repositorio del informe contiene evidencia de este proceso. Entre los registros observados se encuentran los Pull Requests `#33`, `#34`, `#35` y `#37`, junto con sus respectivos commits de integración.

Evidencia visual de Pull Request: *Pendiente de incorporar captura.*

Versionado semántico Las versiones estables del proyecto se identifican siguiendo como referencia **Semantic Versioning 2.0.0**, mediante el formato `MAJOR.MINOR.PATCH`:

- **MAJOR:** incrementa cuando se introducen cambios incompatibles con una versión anterior.
- **MINOR:** incrementa al incorporar nuevas funcionalidades manteniendo compatibilidad.
- **PATCH:** incrementa ante correcciones que no alteran la funcionalidad existente.

En el historial real del repositorio del informe se registra la etiqueta `v1.0.0`, asociada a la consolidación de la entrega **AV1** en la rama `main`.

Las siguientes etiquetas correspondientes a TB1, AV2 y TB2 deberán registrarse conforme avance el proyecto y se consoliden las respectivas entregas.

Convención de mensajes de commit El equipo adopta **Conventional Commits 1.0.0** para estandarizar los nuevos mensajes de commit. La estructura utilizada es:

```
<type>(<scope>): <description>
```

La descripción debe redactarse en **inglés**, preferentemente en modo imperativo, utilizando minúsculas y sin punto final. El `scope` identifica el módulo, sección o área afectada cuando resulte necesario.

Tipo	Uso
`feat`	Incorporación de una nueva funcionalidad del producto o capacidad significativa.
`fix`	Corrección de un error de contenido, comportamiento o código.
`docs`	Cambios exclusivamente relacionados con documentación.
`style`	Cambios de formato que no modifican el comportamiento del producto.
`refactor`	Reestructuración del código o contenido sin modificar su comportamiento funcional.
`chore`	Tareas de mantenimiento del repositorio y de su estructura.
`build`	Cambios relacionados con compilación, dependencias o generación de artefactos.

Table: Tipos de commit admitidos

El historial reciente evidencia la aplicación de la convención mediante mensajes redactados en inglés, entre ellos:

```
docs(lean-ux): add early validation hypotheses and metrics
docs(frontmatter): add project report collaboration insights with ABET SO-5 table
build(report): add latex packages and migrate tables to longtable
docs(8): add annexes with expo videos, repositories and tools
docs(6,7): add conclusions, recommendations and APA bibliography
docs(61): add conclusions and recommendations
```

El historial también conserva algunos mensajes anteriores redactados en español, por ejemplo merges asociados a la consolidación de AV1. Estos registros se mantienen como evidencia histórica y no representan la convención vigente. A partir de la estandarización definida por el equipo, los nuevos mensajes de commit deben redactarse en inglés.

Política de integración Los cambios desarrollados en ramas temporales deben ser integrados mediante **Pull Requests** y no mediante desarrollo directo sobre `main`.

Para los nuevos cambios del proyecto, el Pull Request debe:

- Describir brevemente el propósito y alcance de la modificación.
- Identificar la funcionalidad, módulo o sección afectada.
- Verificar que no existan conflictos pendientes con la rama destino.
- Permitir la revisión del cambio antes de su integración.
- Mantener los mensajes de commit de acuerdo con la convención establecida.

La exigencia de aprobación explícita por parte de otro integrante se encuentra **pendiente de verificar mediante evidencia de los Pull Requests existentes**, por lo que no se establece todavía como una condición demostrada en el historial del proyecto.

Después de integrar una rama temporal y comprobar que no contiene trabajo pendiente, esta puede ser eliminada del repositorio remoto. Las ramas históricas conservadas previamente pueden mantenerse como evidencia del proceso realizado.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

El equipo adopta guías de estilo reconocidas por la industria para cada tecnología utilizada en VitaLink, con el objetivo de mantener consistencia, legibilidad y facilidad de revisión.

Los identificadores utilizados en código fuente, tales como nombres de variables, funciones, clases, componentes y archivos, se redactan principalmente en **inglés** siguiendo las convenciones de cada tecnología.

El informe académico se redacta en **español**, mientras que los productos de software establecen el **inglés como idioma predeterminado de la interfaz**, ofreciendo español como idioma alternativo cuando

corresponde.

Language and Localization Conventions La aplicación Frontend de VitaLink implementa internacionalización mediante la biblioteca **vue-i18n**, permitiendo presentar la interfaz en inglés y español.

El inglés constituye el idioma predeterminado del producto, mientras que el español se ofrece como idioma alternativo. Los textos visibles de la interfaz se gestionan mediante recursos de traducción separados de los componentes, reduciendo el acoplamiento entre el contenido dependiente del idioma y la lógica de presentación.

Las siguientes convenciones lingüísticas se aplican al proyecto:

- Los textos base de la interfaz se definen utilizando inglés como idioma principal.
- El usuario puede cambiar el idioma de la aplicación a español mediante la funcionalidad de internacionalización implementada.
- Los identificadores utilizados en el código fuente se redactan en inglés.
- Los nuevos mensajes de commit se redactan en inglés.
- El informe académico permanece redactado en español.

Los identificadores exactos de los locales utilizados por `vue-i18n` quedan pendientes de documentar a partir de la configuración del repositorio Frontend.

Convenciones generales

Aspecto	Convención
Codificación de archivos	UTF-8 sin BOM
Fin de línea	LF (`\n`) como convención definida por el equipo. La normalización automática mediante `.gitattributes` se encuentra pendiente de verificar.
Indentación	2 espacios en HTML, CSS, JavaScript y Vue; 4 espacios en C#
Longitud máxima de línea	100 caracteres como referencia general para mantener la legibilidad
Nombres de archivo	`kebab-case` para archivos web y recursos generales; `PascalCase` para componentes Vue y archivos asociados a tipos o clases en C#
Idioma de los identificadores	Inglés
Idioma predeterminado de la interfaz	Inglés, con español disponible mediante la funcionalidad de internacionalización

Table: Convenciones generales de codificación

HTML5 y CSS3 Se sigue como referencia la **Google HTML/CSS Style Guide**. En HTML se prioriza el empleo de etiquetas semánticas como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>` y `<footer>` cuando representan correctamente la estructura del documento.

Los atributos HTML se delimitan con comillas dobles y las imágenes deben declarar un atributo `alt` descriptivo cuando corresponde.

En CSS se utiliza una nomenclatura consistente para las clases y se centralizan valores reutilizables, como colores y tipografías, mediante variables CSS declaradas en `:root`, en concordancia con los Style Guidelines definidos en la sección 4.1.

```
:root {
  --color-primary: #2E7D9A;
  --color-alert-high: #D64545;
  --font-family-base: 'Inter', sans-serif;
}
```

```
.alert-card__badge--high {
  background-color: var(--color-alert-high);
}
```

La aplicación exacta de la metodología BEM en todos los estilos del producto se encuentra **pendiente de verificar directamente en los repositorios correspondientes**, por lo que se mantiene como convención recomendada y no como una afirmación sobre la totalidad del código implementado.

JavaScript y Vue.js Para JavaScript y Vue.js se utilizan como referencia buenas prácticas de la **Airbnb JavaScript Style Guide** y de la **Vue.js Style Guide**.

Las variables y funciones se nombran en `camelCase`, mientras que los componentes Vue utilizan `PascalCase`. Se utiliza `const` cuando la referencia no debe ser reasignada y `let` cuando la reasignación resulta necesaria, evitando el uso de `var`.

Los componentes Vue utilizan nombres descriptivos y de más de una palabra cuando corresponde, por ejemplo:

`AlertSummaryCard.vue`

La aplicación Frontend cuenta con soporte de internacionalización mediante **vue-i18n**, permitiendo presentar la interfaz en inglés y español. El inglés se establece como idioma predeterminado y el español como idioma alternativo.

Los identificadores exactos utilizados para los locales y la estructura específica de los archivos de traducción quedan pendientes de documentar a partir de la configuración actual del repositorio Frontend.

C# y ASP.NET Core C# y ASP.NET Core forman parte de la tecnología prevista para la futura REST API de VitaLink. Debido a que el Backend todavía no corresponde al avance actual del proyecto, las siguientes reglas constituyen las convenciones que deberán aplicarse cuando inicie su implementación.

Se seguirán como referencia las **Microsoft C# Coding Conventions**. Los tipos, métodos y propiedades públicas se nombrarán en `PascalCase`; los parámetros y variables locales, en `camelCase`; y los campos privados podrán utilizar el prefijo `_` seguido de `camelCase`.

Las interfaces se nombrarán utilizando el prefijo `I`, por ejemplo:

`IAlertRepository`

Los métodos asíncronos deberán devolver `Task` o `Task<T>` y utilizar el sufijo `Async` cuando corresponda.

La organización definitiva de namespaces y capas se documentará cuando se implemente la REST API y deberá mantenerse alineada con la arquitectura definida para VitaLink.

PostgreSQL PostgreSQL corresponde al motor de persistencia previsto para la futura REST API. Debido a que esta parte del sistema todavía no ha sido implementada, las siguientes reglas representan las convenciones de diseño acordadas y deberán verificarse durante su desarrollo.

Los identificadores de base de datos se escribirán en `snake_case` y en minúsculas. Las claves foráneas seguirán un patrón consistente basado en el identificador de la entidad relacionada.

Las restricciones deberán utilizar nombres explícitos y consistentes, pudiendo aplicarse prefijos como:

- `pk_` para claves primarias.
- `fk_` para claves foráneas.
- `uq_` para restricciones de unicidad.
- `ck_` para restricciones de validación.
- `ix_` para índices.

La aplicación definitiva de estas convenciones deberá mantenerse alineada con el Database Design documentado en la sección 4.8.

Markdown y diagramas como código El informe se redacta principalmente en Markdown y se complementa con bloques LaTeX cuando el formato requerido no puede ser representado adecuadamente mediante Markdown puro, como ocurre con determinadas tablas de gran tamaño.

Las imágenes y demás recursos del informe se referencian mediante rutas relativas dentro del repositorio, evitando dependencias de rutas locales propias de un integrante.

Los diagramas de arquitectura y diseño se mantienen como código cuando corresponde. El C4 Model utiliza **Structurizr DSL**, mientras que los diagramas orientados a objetos utilizan **PlantUML**, permitiendo que los cambios realizados en estos artefactos queden registrados mediante el sistema de control de versiones.

Las tablas utilizadas en el informe incluyen una descripción mediante la sintaxis:

`Table: <descripción>`

para permitir su identificación durante el proceso de generación del documento.

5.1.4. Software Deployment Configuration

VitaLink cuenta actualmente con dos productos desplegados públicamente: la **Landing Page** y la **Frontend Application**. Cada producto utiliza una estrategia de despliegue acorde con sus características tecnológicas.

Landing Page Deployment La Landing Page de VitaLink se encuentra publicada mediante **GitHub Pages**, aprovechando la integración directa con el repositorio alojado en GitHub.

El repositorio utilizado para el despliegue es:

`upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page`

Repositorio:

https://github.com/1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers/upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page

Dentro de **Settings > Pages**, el mecanismo de publicación está configurado mediante **Deploy from a branch**. La fuente de despliegue corresponde a la rama `main`, utilizando el directorio `/ (root)` como origen de los archivos publicados.

De esta manera, los archivos estáticos consolidados en la rama estable son utilizados por GitHub Pages para generar el entorno público de la Landing Page.

El entorno de producción se encuentra disponible en:

https://1asi0730-2620-16712-grupo2-codebrokers.github.io/upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page/

Frontend Application Deployment La aplicación Frontend de VitaLink se encuentra desplegada públicamente mediante **Vercel**, utilizando el repositorio:

`upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-frontend-application`

Repositorio:

https://github.com/1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers/upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-frontend-application

El entorno público de la aplicación está disponible en:

https://vitalink-opal.vercel.app/#/

La rama configurada como Production Branch dentro de Vercel queda pendiente de verificar antes de documentarla como parte del procedimiento definitivo de despliegue.

Deployment Status

Producto	Proveedor	Fuente de despliegue	Estado
Landing Page	GitHub Pages	Deploy from a branch utilizando la rama `main` y el directorio `/ (root)`	Desplegada públicamente
Frontend Application	Vercel	Despliegue de la aplicación Vue.js. Production Branch pendiente de verificar.	Desplegada públicamente
RESTful API	*Pendiente*	*Pendiente*	Todavía no corresponde su implementación

Table: Estado de despliegue de los productos de VitaLink

La RESTful API todavía no forma parte del incremento implementado actualmente. Por este motivo, su proveedor, estrategia de despliegue y URL de producción serán documentados cuando corresponda desarrollar el Backend.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

5.2.1.1. Sprint Planning 1 En esta sección se documenta la reunión de planificación del Sprint 1, en la que el equipo CodeBrokers definió el objetivo del sprint, seleccionó las historias de usuario a comprometer desde el Product Backlog y acordó la velocidad esperada. El Sprint 1 concentra la totalidad del épico EP-01 (Landing Page) junto con la historia técnica TS-01 (configuración del entorno y despliegue), por tratarse del primer incremento entregable del producto VitaLink y de la superficie que valida la propuesta de valor frente a los segmentos objetivo.

Campo	Detalle
Sprint #	Sprint 1
Date	2026-08-24
Time	19:00 PM (GMT-5)
Location	Reunión remota vía Discord
Prepared By	Benigno Montero, Harold Fauskorp
Attendees (to planning meeting)	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús; Said Conde, Yazid; Tello Quispe, Luis German; Rodriguez Gonzales, Leonel German; Salon Puerta, Merly; Benigno Montero, Harold Fauskorp
Sprint 0 Review Summary	No aplica. El Sprint 1 es el primer sprint del proyecto, por lo que no existe un sprint previo del cual derivar una revisión. El punto de partida es el Product Backlog priorizado en la sección 3.3 y el diseño definido en el Capítulo IV.
Sprint 0 Retrospective Summary	No aplica. Al no existir un sprint previo, el equipo acordó como acuerdos iniciales de trabajo: usar GitFlow con ramas `feat/<descripción>` por entregable, aplicar Conventional Commits, y exigir al menos una revisión de par antes de integrar a `develop`.

Campo	Detalle
Sprint 1 Goal	**Our focus is on** publicar la Landing Page de VitaLink con una propuesta de valor diferenciada para los dos segmentos objetivo: familias con adultos mayores a cargo y profesionales de la salud. **We believe it delivers** a los visitantes de ambos segmentos la comprensión del servicio, de sus planes de suscripción y de sus garantías de seguridad de datos, sin necesidad de contactar previamente al equipo. **This will be confirmed when** un visitante accede a la URL pública, identifica el titular correspondiente a su segmento, revisa los planes disponibles y la sección de seguridad, y ejecuta la acción de conversión asociada a su perfil.
Sprint 1 Velocity	17 Story Points
Sum of Story Points	17 Story Points

Table: Sprint Planning 1

La velocidad comprometida de 17 Story Points corresponde a los 14 Story Points del épico EP-01 más los 3 Story Points de la historia técnica TS-01, y equivale a aproximadamente el 21 % de los 82 Story Points del Product Backlog completo. Al ser el primer sprint, esta cifra no proviene de una velocidad histórica, sino de una estimación por capacidad: seis integrantes con una disponibilidad estimada de 8 horas semanales durante el periodo del sprint, comprendido entre el 24/08/2026 y el 15/09/2026.

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators Los aspectos considerados en el Sprint 1 corresponden a las agrupaciones funcionales de la Landing Page derivadas de la arquitectura de información definida en la sección 4.2, junto con el aspecto transversal de configuración y despliegue. Para cada aspecto se designó un líder (L), responsable de su implementación y de la coherencia de la sección con el Style Guideline de la sección 4.1, y uno o más colaboradores (C), encargados de la revisión de los Pull Requests y del apoyo en la integración. La distribución guarda correspondencia directa con la asignación de work-items de la sección 5.2.1.3.

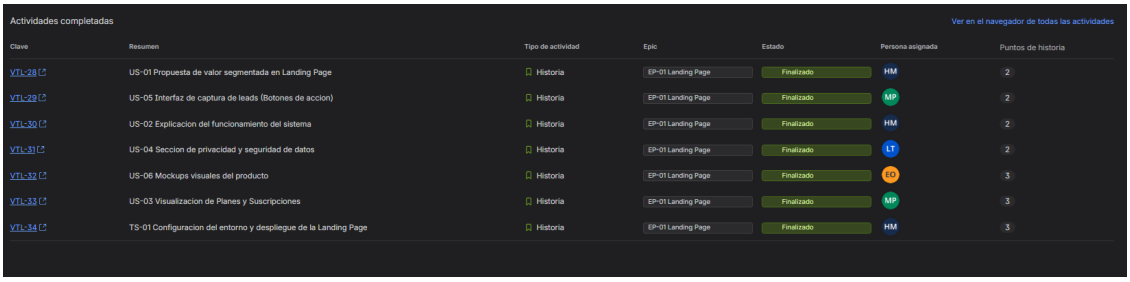
Los aspectos del Sprint 1 son: **A1.** Entorno y Despliegue, **A2.** Navegación y Hero, **A3.** Ecosistema y Flujo Clínico, **A4.** Protocolo de Alertas, **A5.** Planes y Precios, **A6.** Seguridad y Conversión, y **A7.** Footer y Equipo.

Team Member (Last Name, First Name)	GitHub Username	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7
Benigno Montero, Harold Fauskorp	harold-11	L	C	L	C	—	—	C
Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Iron819	C	L	C	—	—	—	—
Rodriguez Gonzales, Leonel German	leokiss15	—	C	C	L	C	—	—
Salon Puerta, Merly	MerlySalonP	—	—	—	C	L	C	—
Said Conde, Yazid	BL4Z3K4D	C	C	—	—	—	C	L
Tello Quispe, Luis German	luistello1739-web	—	—	—	—	C	L	C

Table: Leadership-and-Collaboration Matrix (LACX) del Sprint 1

5.2.1.3. Sprint Backlog 1 El objetivo principal del Sprint 1 es entregar la primera versión desplegada de la Landing Page de VitaLink, cubriendo las seis historias de usuario del épico EP-01 y la historia técnica TS-01 correspondiente a la configuración del repositorio y del entorno de publicación. En esta sección se descomponen dichas historias en work-items ejecutables. La gestión del Sprint Backlog se realiza en Jira, dentro del tablero Scrum del proyecto `VTL` (CodeBrokers), en el sprint denominado **Sprint 1 - Landing Page**, con fechas del 24/08/2026 al 15/09/2026.

URL del Sprint Backlog en Jira: https://codebrokers.atlassian.net/jira/software/projects/VTL/boards/1/backlog



User Story Id	User Story Title	Work-Item Id	Work-Item Title	Description	Est. (h)	Assigned To	Status
US-01	Propuesta de valor segmentada en Landing Page	WI-01	Sección Hero con titulares segmentados	Maquetar el bloque principal con los titulares diferenciados para el segmento familiar y para el segmento de profesionales de la salud, acompañados de imagen de apoyo e indicadores de respaldo del servicio.	3	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Done
US-01	Propuesta de valor segmentada en Landing Page	WI-02	Barra de navegación principal	Implementar la barra de navegación fija con anclajes a las secciones del sitio y el menú desplegable para la vista móvil.	3	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Done
US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	WI-03	Sección de ecosistema conectado para familias	Maquetar la sección que expone los cuatro pilares del servicio dirigidos al segmento familiar, explicando el funcionamiento del monitoreo de forma secuencial.	3	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Done
US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	WI-04	Sección de flujo clínico integrado	Maquetar la sección que describe el flujo clínico dirigido al profesional de la salud, desde la captura de datos hasta la intervención registrada.	3	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Done
US-02	Explicación del funcionamiento del sistema	WI-05	Sección de protocolo de alerta inteligente	Implementar la sección que detalla el protocolo de escalamiento de alertas, con los niveles de urgencia y sus destinatarios.	3	Rodriguez Gonzales, Leonel German	Done
US-03	Visualización de Planes y Suscripciones	WI-06	Estructura y diseño de la sección de planes	Construir la estructura y el diseño base de la sección de tarifas, con el conmutador entre la vista familiar y la vista institucional.	3	Salon Puerta, Merly	Done
US-03	Visualización de Planes y Suscripciones	WI-07	Planes institucionales y familiares	Implementar las tarjetas de suscripción para ambos perfiles con sus precios, características incluidas y llamada a la acción por plan.	3	Salon Puerta, Merly	Done
US-04	Sección de privacidad y seguridad de datos	WI-08	Grid de seguridad y cumplimiento normativo	Maquetar la sección de seguridad de grado médico con cifrado de extremo a extremo, cumplimiento HIPAA y GDPR, y control de acceso por roles.	3	Tello Quispe, Luis German	Done
US-05	Interfaz de captura de leads (Botones de acción)	WI-09	Botón de conversión en el encabezado	Incorporar el botón de acción principal en la barra de navegación, con comportamiento fijo al desplazarse y anclaje a la sección de conversión.	2	Said Conde, Yazid	Done
US-05	Interfaz de captura de leads (Botones de acción)	WI-10	Sección de llamada a la acción final	Implementar la sección de cierre con los botones diferenciados de registro para familias y de incorporación para proveedores de salud.	2	Tello Quispe, Luis German	Done
US-06	Mockups visuales del producto	WI-11	Mockups ilustrativos del producto	Incorporar las imágenes del panel clínico en escritorio y de la notificación de alerta en dispositivo móvil, empleando datos claramente ficticios.	3	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Done
TS-01	Configuración del entorno y despliegue de la Landing Page	WI-12	Estructura base del repositorio y hoja de estilos	Crear el repositorio de la Landing Page con la estructura para HTML, CSS y JS, e incorporar el reset de estilos y las variables del Style Guideline (4.1).	3	Said Conde, Yazid	Done
TS-01	Configuración del entorno y despliegue de la Landing Page	WI-13	Footer institucional y sección de equipo	Maquetar el pie de página con los enlaces legales y la sección de presentación del equipo de desarrollo.	3	Said Conde, Yazid	Done
TS-01	Configuración del entorno y despliegue de la Landing Page	WI-14	Despliegue en GitHub Pages y verificación	Configurar la publicación de la rama `main` en GitHub Pages, verificar la accesibilidad de la URL pública y la correcta visualización en los puntos de quiebre definidos.	3	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Done

Table: Sprint Backlog 1

El esfuerzo total estimado para el Sprint 1 asciende a **40 horas**, distribuidas entre los seis integrantes del equipo, correspondientes a los 17 Story Points comprometidos.

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review Durante el Sprint 1 el equipo CodeBrokers implementó la totalidad de la Landing Page de VitaLink en el repositorio `upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page`. El trabajo se organizó en ramas de característica integradas a `develop` mediante Pull Request revisado por un par, y consolidadas finalmente en `main`, rama que alimenta el despliegue en GitHub Pages. La tabla siguiente recoge los commits integrados en `main` durante el periodo del sprint, obtenidos directamente del historial del repositorio.

Repositorio: upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Committed on
CodeBrokers-Landing_Page	main	96150d0	chore: initial commit.	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	main	84f823d	feat: add the logo.	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/navbar-hero	37348ae	feat: add navigation bar and hero section	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/navbar-hero	9a747fc	feat: add hero image	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	develop	c15fe12	Merge pull request #1 from feat/navbar-hero	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	fix/remove-css-comment	d84c61d	fix: remove css comment	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	fix/remove-css-comment	b0513c7	fix: remove css comment	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	develop	c56a4f2	Merge pull request #2 from fix/remove-css-comment	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/family-and-clinical-sections	aaab1b8	feat(sections): add family ecosystem, monitoring, and clinical workflow sections	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/family-and-clinical-sections	8c97a40	merge: resolve conflicts with develop	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	develop	30983be	Merge pull request #3 from feat/family-and-clinical-sections	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/alert-protocol-and-pricing	2774130	feat(sections): add intelligent alert protocol and pricing plans	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/alert-protocol-and-pricing	336b815	feat(sections): add intelligent alert protocol and pricing plans	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/alert-protocol-and-pricing	dfae28e	feat(sections): add intelligent alert protocol and pricing plans	10/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/alert-protocol-and-pricing	a624b41	feat(sections): add intelligent alert protocol and pricing plans	11/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/alert-protocol-and-pricing	e908fb8	feat(sections): add intelligent alert protocol and pricing plans	11/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/alert-protocol-and-pricing	9cde198	feat(sections): add intelligent alert protocol and pricing plans	11/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	develop	f95559f	Merge pull request #4 from feat/alert-protocol-and-pricing	11/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/pricing-tiers-and-testimonials	7f184c0	feat: structure for plans and pricing added	13/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/pricing-tiers-and-testimonials	d36b8ad	feat: design for plans and pricing added	13/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/pricing-tiers-and-testimonials	3a1c8ed	feat: add institutional and patient pricing tiers	13/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/pricing-tiers-and-testimonials	8011e43	Removal of closing tags to prevent bugs	13/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	develop	786e2c6	Merge pull request #7 from feat/pricing-tiers-and-testimonials	13/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feat/testimonials-security-and-cta	a1b9cde	feat(sections): add testimonials cards, security compliance grid, and final CTA section	13/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	feature/team-members	caceaa9	feat(footer): add the footer and restructure design.	15/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	develop	6b0d1ee	Merge pull request #8 from feature/team-members	15/09/2026
CodeBrokers-Landing_Page	main	74acdf0	Merge pull request #9 from develop	15/09/2026

Table: Development Evidence del Sprint 1

Resumen de la actividad de desarrollo

Métrica	Valor
Commits integrados en `main`	27
Ramas de característica creadas	6
Pull Requests integrados	6
Periodo cubierto	10/09/2026 – 15/09/2026
Integrantes con contribuciones registradas	6 de 6
Commit de cierre del incremento	`74acdf0` (15/09/2026)

Table: Resumen de la actividad de desarrollo del Sprint 1

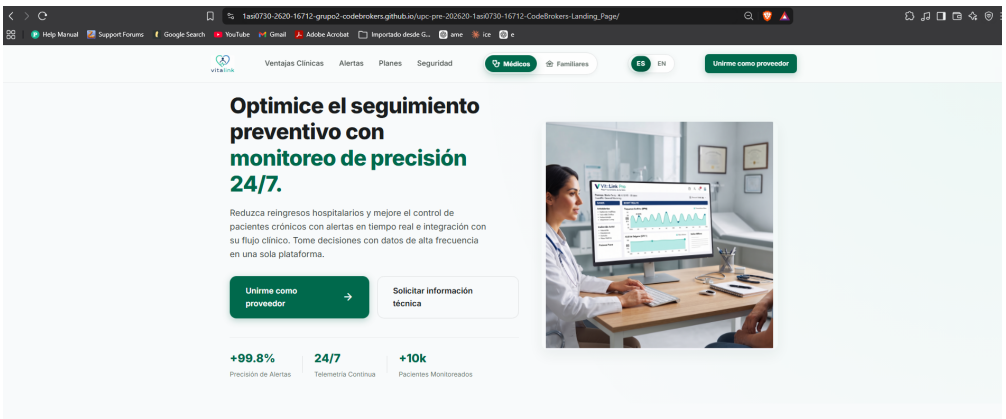
De forma paralela, el equipo desarrolló los Capítulos I al IV del informe en el repositorio `upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-report-`, cuyo historial registra 82 commits adicionales en el periodo del 28/08/2026 al 15/09/2026, distribuidos en 19 ramas de característica.

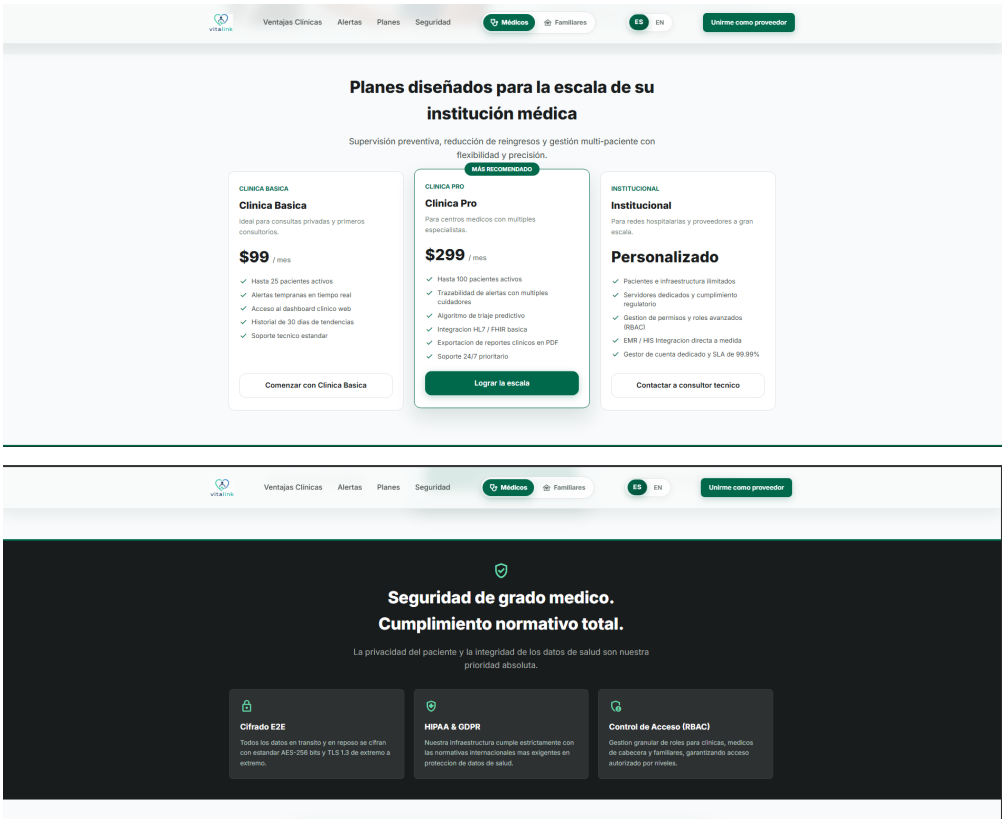
5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review Al cierre del Sprint 1 la Landing Page de VitaLink se encuentra implementada y desplegada en su totalidad. El incremento entregado comprende una página estática de navegación continua, construida en HTML5, CSS3 y JavaScript, con contenido diferenciado para los dos segmentos objetivo y comportamiento adaptativo verificado en los puntos de quiebre definidos en la sección 4.1.

Las vistas implementadas y verificadas en este Sprint son las siguientes:

- **Hero y barra de navegación.** Presenta la propuesta de valor con los titulares diferenciados por segmento y los indicadores de respaldo del servicio. La barra de navegación permanece fija durante el desplazamiento y colapsa en menú desplegable en la vista móvil.
- **Ecosistema conectado y flujo clínico.** Explica el funcionamiento del servicio mediante los cuatro pilares dirigidos al segmento familiar y el flujo clínico integrado dirigido al profesional de la salud.
- **Protocolo de alerta inteligente.** Detalla los niveles de urgencia de las alertas y sus destinatarios dentro de la red de cuidado.
- **Planes y suscripciones.** Muestra las tarjetas de suscripción para el perfil familiar y para el perfil institucional, con sus precios y características incluidas.
- **Testimonios y seguridad de datos.** Reúne los testimonios de usuarios y la sección de seguridad de grado médico, con cifrado de extremo a extremo, cumplimiento HIPAA y GDPR, y control de acceso por roles.
- **Llamada a la acción y footer.** Cierra la página con los botones de conversión diferenciados por segmento, el pie de página con los enlaces legales y la presentación del equipo de desarrollo.

URL de la Landing Page desplegada: https://1asi0730-2620-16712-grupo2-codebrokers.github.io/upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page/





5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review No aplica para el Sprint 1.

El alcance comprometido en el Sprint 1 corresponde al épico EP-01 (Landing Page) y a la historia técnica TS-01, cuyo resultado es una página estática implementada en HTML5, CSS3 y JavaScript. Este incremento no consume ni expone servicios web, por lo que no existen endpoints que documentar en esta etapa.

La documentación de servicios mediante **OpenAPI/Swagger** se incorporará a partir del Sprint 2, cuando comience la implementación de los servicios RESTful en ASP.NET Core correspondientes a los épicos EP-02 (Frontend) y EP-03 (Backend). El contrato de dichos servicios se derivará de los bounded contexts y agregados definidos en la sección 4.6 y del esquema de base de datos especificado en la sección 4.8. La siguiente tabla anticipa la cobertura prevista:

Bounded Context	**Endpoints previstos**	**Sprint de implementación**
Profiles	`/api/v1/older-adults`, `/api/v1/care-providers`, `/api/v1/family-caregivers`	Sprint 2
Monitoring	`/api/v1/health-records`, `/api/v1/record-types`	Sprint 2
Alerting	`/api/v1/alerts`, `/api/v1/alerts/{id}/status`	Sprint 2
Care Assignment	`/api/v1/assignments`	Sprint 3
Notification	`/api/v1/notifications`	Sprint 3

Table: Cobertura prevista de documentación de servicios

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

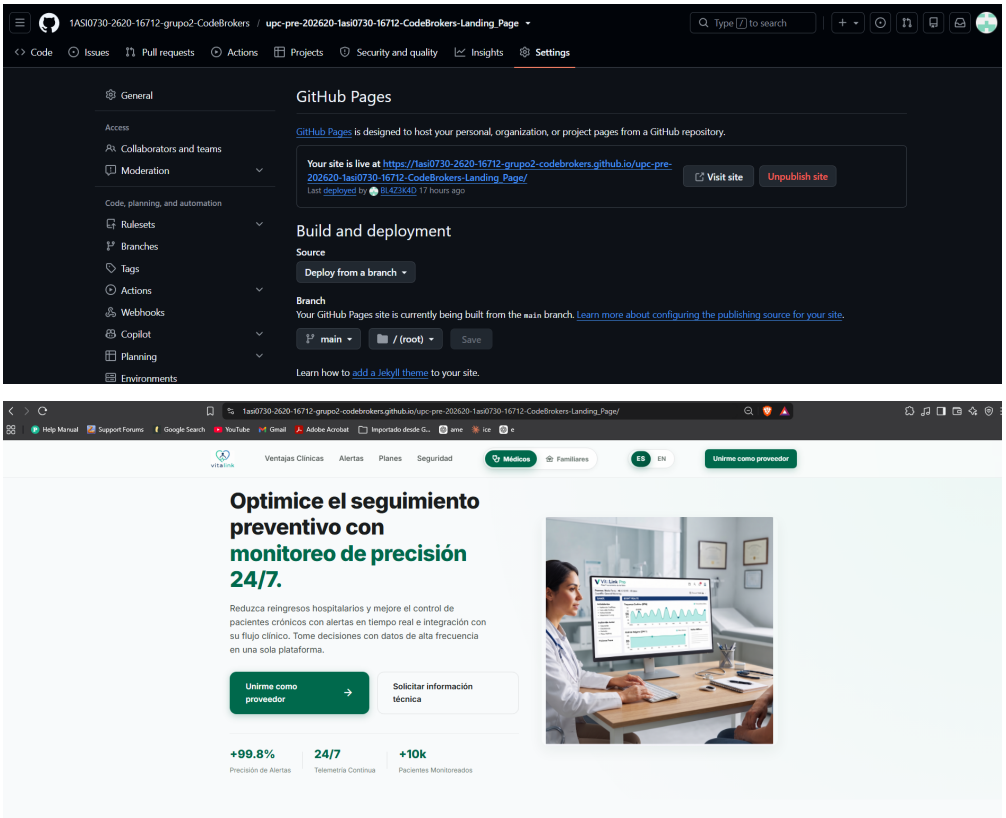
Durante este Sprint el equipo completó la implementación de la Landing Page y llevó a cabo su publicación mediante **GitHub Pages**, aprovechando su integración directa con el repositorio y la disponibilidad de HTTPS sin configuración adicional de infraestructura.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

1. Se creó la organización de GitHub del equipo: 1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers, y dentro de ella el repositorio de la Landing Page.
2. Se cargó el código fuente de la Landing Page, incorporando los archivos `index.html`, `styles.css`, `script.js` y el directorio `assets/` con los recursos gráficos del sitio.
3. Se integraron las seis ramas de característica a `develop` mediante Pull Request revisado, y se consolidó el incremento en `main` mediante el Pull Request #9 (commit `74acdf0`, 15/09/2026).
4. Se habilitó GitHub Pages desde **Settings > Pages**, configurando la rama `main` como fuente de despliegue y la carpeta raíz del repositorio como directorio de publicación.
5. Se etiquetó el incremento como **v1.0.0**, siguiendo la política de versionado semántico establecida en la sección 5.1.2, y se publicó el Release correspondiente en GitHub.
6. Se validó la disponibilidad de la publicación accediendo a la URL pública y verificando la correcta visualización en escritorio y en dispositivo móvil.

Landing Page desplegada: https://1asi0730-2620-16712-grupo2-codebrokers.github.io/upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page/

Evidencia del despliegue:

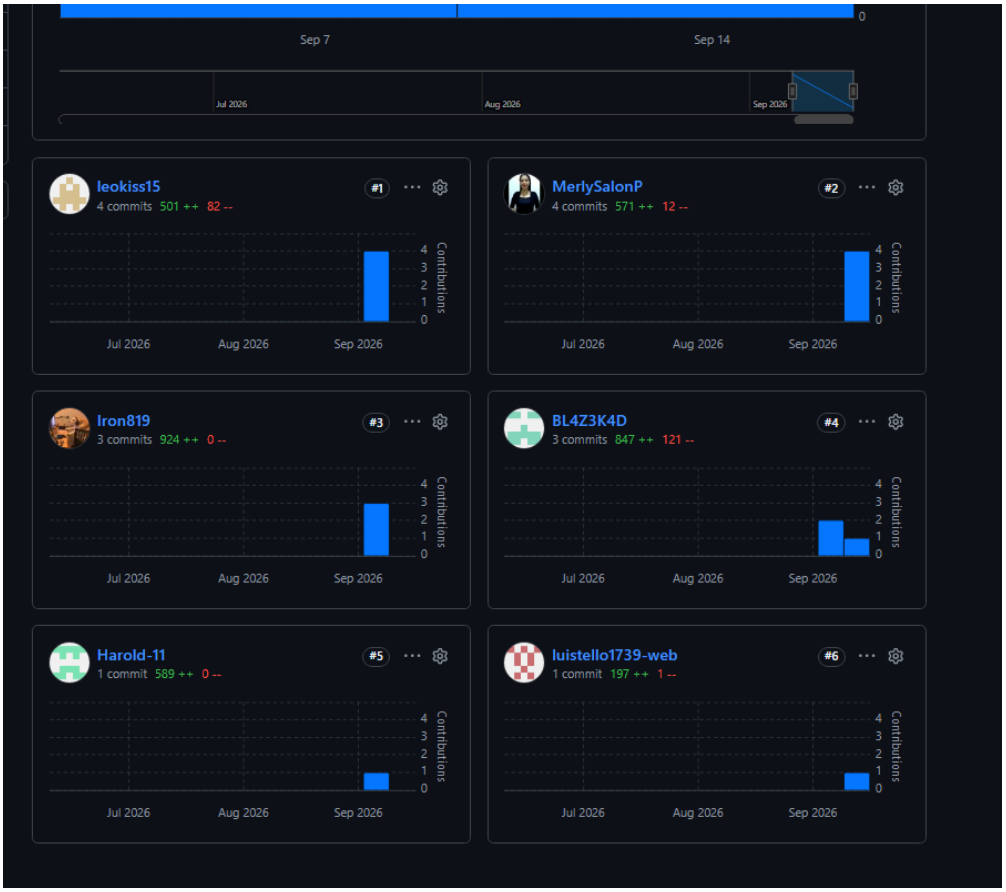


5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint En esta sección se presenta la participación de cada integrante en el repositorio de la Landing Page durante el Sprint 1. Los seis miembros del equipo registraron commits y Pull Requests, cubriendo en conjunto la totalidad de las secciones comprometidas. La organización del trabajo siguió la asignación de aspectos definida en la sección 5.2.1.2, de modo que cada integrante lideró al menos una sección del sitio y colaboró en la revisión de las restantes.

Team Member	GitHub Username	Contribución principal en el Sprint 1
Said Conde, Yazid	BL4Z3K4D	Estructura base del repositorio, logotipo, footer institucional y sección de equipo de desarrollo.
Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Iron819	Barra de navegación, sección Hero, imagen principal y mockups ilustrativos del producto.
Benigno Montero, Harold Fauskorp	harold-11	Sección de ecosistema conectado para familias, flujo clínico integrado y despliegue en GitHub Pages.
Rodriguez Gonzales, Leonel German	leokiss15	Sección de protocolo de alerta inteligente y apoyo en la estructura de planes.
Salon Puerta, Merly	MerlySalonP	Estructura y diseño de la sección de planes, tarifas institucionales y familiares.
Tello Quispe, Luis German	luistello1739-web	Testimonios, grid de seguridad y cumplimiento normativo, y sección de llamada a la acción final.

Table: Contribuciones por integrante durante el Sprint 1

Capturas de Insights del repositorio:



5.2.2. Sprint 2

5.2.2.1. Sprint Planning 2 El Sprint 2 tuvo como propósito construir la primera versión funcional de la Frontend Web Application de VitaLink. El alcance se concentró en las experiencias de profesionales de la salud y familiares cuidadores, empleando Vue 3 y un servicio REST simulado para representar la información de pacientes, alertas, registros de salud e intervenciones. El equipo seleccionó once elementos del Product Backlog y acordó integrarlos mediante ramas de característica y Pull Requests hacia `develop`.

Campo	Detalle
Sprint #	Sprint 2
Date	2026-10-02
Time	19:00 (GMT-5)
Location	Reunión remota vía Discord
Prepared By	Benigno Montero, Harold Fauskorp
Attendees (to planning meeting)	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús; Said Conde, Yazid; Tello Quispe, Luis German; Rodriguez Gonzales, Leonel German; Salon Puerta, Merly; Benigno Montero, Harold Fauskorp
Sprint 1 Review Summary	El Sprint 1 concluyó con la Landing Page de VitaLink implementada y publicada. El Product Backlog, los diseños de las aplicaciones web y la arquitectura de software quedaron preparados como base para iniciar el primer incremento de la Frontend Web Application.
Sprint 1 Retrospective Summary	El equipo acordó reducir las integraciones de último momento, mantener una rama por elemento del backlog, revisar cada Pull Request antes del merge y conservar trazabilidad entre Jira, los commits y las evidencias del informe.

Campo	Detalle
Sprint 2 Goal	**Our focus is on** implementar la primera versión navegable de la aplicación web para profesionales de la salud y familiares cuidadores. **We believe it delivers** acceso centralizado a alertas, detalle e historial de pacientes, seguimiento familiar y preferencias de comunicación. **This will be confirmed when** los usuarios puedan cambiar de rol, navegar entre las vistas comprometidas, consultar los datos expuestos por el servicio REST simulado y utilizar la interfaz en inglés o español con soporte básico de accesibilidad.
Sprint 2 Velocity	37 Story Points
Sum of Story Points	37 Story Points

Table: Sprint Planning 2

El sprint se ejecutó del 2 al 5 de octubre de 2026. Los 37 Story Points comprometidos alcanzaron el estado **Finalizado** al cierre, incluyendo dos historias técnicas transversales y nueve historias de usuario distribuidas entre los perfiles profesional y familiar.

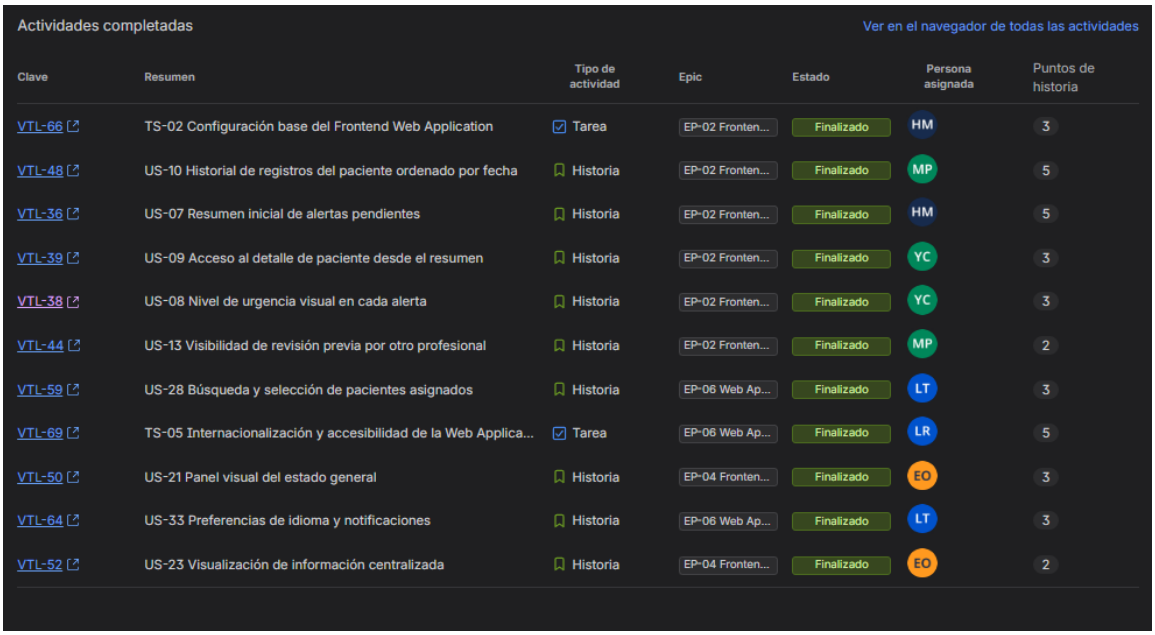
5.2.2.2. Aspect Leaders and Collaborators Los aspectos se organizaron según las capacidades funcionales y transversales del incremento: **A1.** Fundamentos y capa compartida, **A2.** Alertas y detalle profesional, **A3.** Historial y revisiones, **A4.** Panel y seguimiento familiar, **A5.** Pacientes asignados y preferencias, y **A6.** Internacionalización y accesibilidad. La letra L identifica al líder del aspecto y la letra C a quienes colaboraron en su implementación o revisión.

Team Member	GitHub Username	A1	A2	A3	A4	A5	A6
Benigno Montero, Harold Fauskorp	harold-11	L	L	C	—	—	C
Said Conde, Yazid	BL4Z3K4D	C	C	—	—	—	—
Salon Puerta, Merly	MerlySalonP	—	C	L	—	—	—
Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Iron819	—	—	—	L	C	—
Tello Quispe, Luis German	luistello1739-web	—	—	—	C	L	C
Rodriguez Gonzales, Leonel German	leokiss15	C	—	C	—	C	L

Table: Leadership-and-Collaboration Matrix (LACX) del Sprint 2

5.2.2.3. Sprint Backlog 2 El Sprint Backlog 2 reúne once actividades asociadas a los épicos de Frontend Web Application. La planificación y el control de estados se realizaron en Jira, en el sprint **Sprint 2 - Frontend** del proyecto VTL. La captura siguiente registra las once actividades en estado finalizado; la tabla posterior transcribe su contenido para mantener el artefacto legible y trazable dentro del informe.

URL del Sprint Backlog en Jira: https://codebrokers.atlassian.net/jira/software/projects/VTL/boards/1/backlog



Story Id	Story Title	Work Item	Description	Est. (SP)	Assigned To	Status
TS-02	Configuración base de la Frontend Web Application	VTL-66	Configurar Vue, Vite, PrimeVue, Router, Pinia, Axios, i18n, variables de entorno y la capa compartida.	3	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Done
US-07	Resumen inicial de alertas pendientes	VTL-36	Presentar el resumen profesional con alertas pendientes y sus datos principales.	5	Benigno Montero, Harold Fauskorp	Done
US-08	Nivel de urgencia visual en cada alerta	VTL-38	Mostrar y ordenar alertas según prioridad alta, media o baja.	3	Said Conde, Yazid	Done
US-09	Acceso al detalle de paciente desde el resumen	VTL-39	Permitir la navegación desde una alerta hacia el detalle del paciente relacionado.	3	Said Conde, Yazid	Done
US-13	Visibilidad de revisión previa por otro profesional	VTL-44	Presentar el historial de intervenciones y la revisión profesional asociada a la alerta.	2	Salon Puerta, Merly	Done
US-10	Historial de registros del paciente ordenado por fecha	VTL-48	Consultar y filtrar registros de salud ordenados desde el más reciente.	5	Salon Puerta, Merly	Done
US-21	Panel visual del estado general	VTL-50	Mostrar al familiar las últimas mediciones y alertas abiertas del adulto mayor.	3	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Done
US-23	Visualización de información centralizada	VTL-52	Centralizar mediciones y casos que requieren seguimiento en la vista familiar.	2	Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Done
US-28	Búsqueda y selección de pacientes asignados	VTL-59	Permitir al profesional buscar y abrir los pacientes bajo su responsabilidad.	3	Tello Quispe, Luis German	Done
US-33	Preferencias de idioma y notificaciones	VTL-64	Configurar idioma y canales de notificación guardados en el navegador.	3	Tello Quispe, Luis German	Done
TS-05	Internacionalización y accesibilidad de la Web Application	VTL-69	Incorporar locales en_US y es_419, atributos ARIA, estados accesibles y soporte de navegación por teclado.	5	Rodriguez Gonzales, Leonel German	Done

Table: Sprint Backlog 2

El esfuerzo total comprometido y completado fue de **37 Story Points**. La trazabilidad se conserva mediante las claves VTL de Jira, las ramas de característica y los commits incluidos en la sección siguiente.

5.2.2.4. Development Evidence for Sprint Review La Frontend Web Application se implementó en el repositorio público `upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-frontend-application`. El equipo creó una rama por capacidad, integró once Pull Requests en `develop` y posteriormente consolidó el incremento en `main` mediante el Pull Request #12. El historial de `main` contiene 24 commits del Sprint 2; la tabla siguiente recoge los commits funcionales que identifican cada aporte y el commit de integración de la entrega.

Repositorio: upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-frontend-application

Repository	Branch	Commit Id	Commit Message	Date
Frontend Application	feature/frontend-foundation	0060569	chore(frontend): configure Vue application foundation	04/10/2026
Frontend Application	feature/frontend-foundation	a4c53b4	fix(frontend): align foundation and add shared layer	05/10/2026
Frontend Application	feature/pending-alerts-summary	b13b231	feat(alerting): add pending alerts overview	05/10/2026
Frontend Application	feature/alert-priority	02f8398	feat(alerting): display and sort alert priorities	05/10/2026
Frontend Application	feature/patient-detail	5111528	feat(elder-care): open patient details from alerts	05/10/2026
Frontend Application	feature/review-visibility	1af0de3	feat(care-coordination): show previous professional reviews	04/10/2026
Frontend Application	feature/patient-health-history	f48f212	feat(preventive-monitoring): add ordered patient history	04/10/2026
Frontend Application	feature/family-overview	59823ce	feat(elder-care): add family care overview	05/10/2026
Frontend Application	feature/family-case-follow-up	901ea93	feat(care-coordination): add family case follow-up	05/10/2026
Frontend Application	feature/assigned-patient-search	753b4bb	feat(elder-care): add assigned patient search	05/10/2026
Frontend Application	feature/notification-preferences	3df9516	feat(notification): add language and notification preferences	05/10/2026
Frontend Application	feature/i18n-accessibility	b7c5007	feat(shared): strengthen i18n and accessibility support	05/10/2026
Frontend Application	main	630720e	Merge pull request #12 from develop	05/10/2026

Table: Development Evidence del Sprint 2

La revisión final confirmó que las diez primeras ramas de característica ya estaban contenidas en `develop` y que `feature/i18n-accessibility` fue integrada mediante el Pull Request #11 antes de consolidar `develop` en `main`.

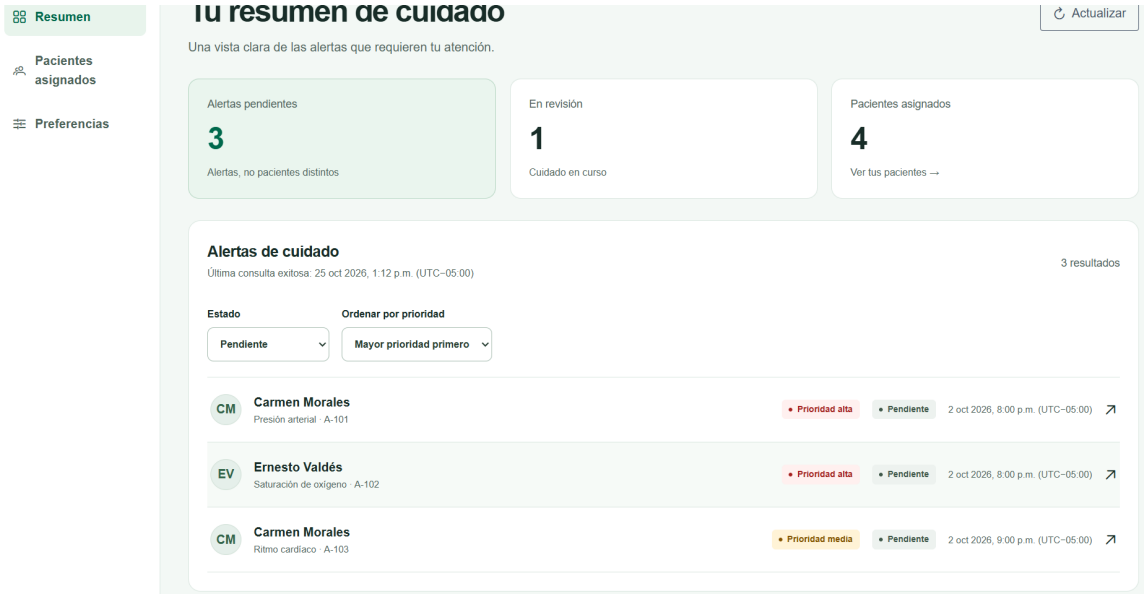
El incremento se publicó como el release estable **v0.2.11 — TB1**, asociado a `main`: VitaLink Frontend v0.2.11 — TB1.

5.2.2.5. Execution Evidence for Sprint Review La aplicación se ejecutó localmente con Vite 7.3.6 y consumió el servicio REST simulado mediante Axios. La verificación de producción se realizó con `npm run build`: Vite transformó 264 módulos y generó correctamente el directorio `dist` en 1.74 segundos, sin errores de compilación.

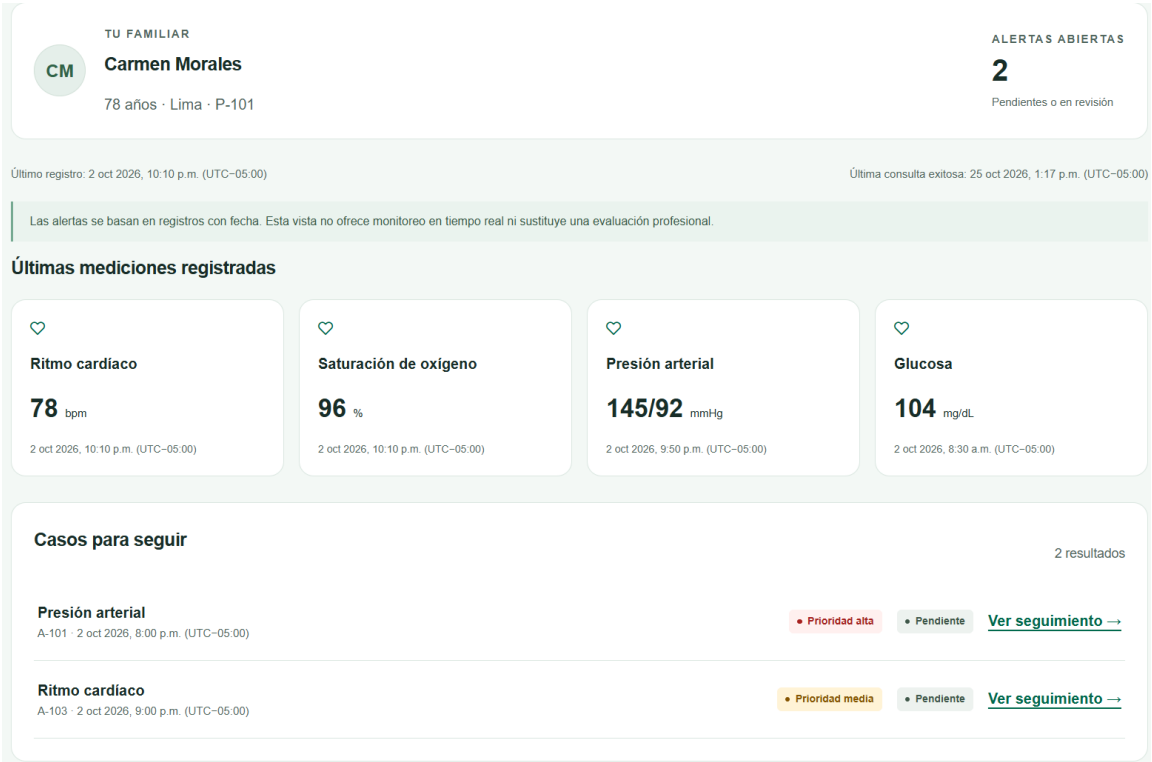
Las principales capacidades verificadas fueron las siguientes:

- **Resumen profesional de cuidado.** Presenta contadores de alertas, filtros por estado y prioridad, y navegación hacia el paciente relacionado.
- **Detalle e historial del paciente.** Muestra alertas, prioridad, estado, fecha, historial de intervenciones y registros clínicos ordenados por fecha.
- **Panel familiar.** Permite seleccionar al adulto mayor, consultar sus últimas mediciones y revisar casos pendientes o en seguimiento.
- **Pacientes asignados.** Permite buscar y seleccionar pacientes bajo responsabilidad del profesional.
- **Preferencias e internacionalización.** Conserva idioma y preferencias de notificación en el navegador, con soporte para English (`en_US`) y Latin American Spanish (`es_419`).
- **Accesibilidad.** Incorpora atributos ARIA, foco visible, navegación por teclado, estados de carga y vacío anunciables, y etiquetas de idioma equivalentes para el navegador.

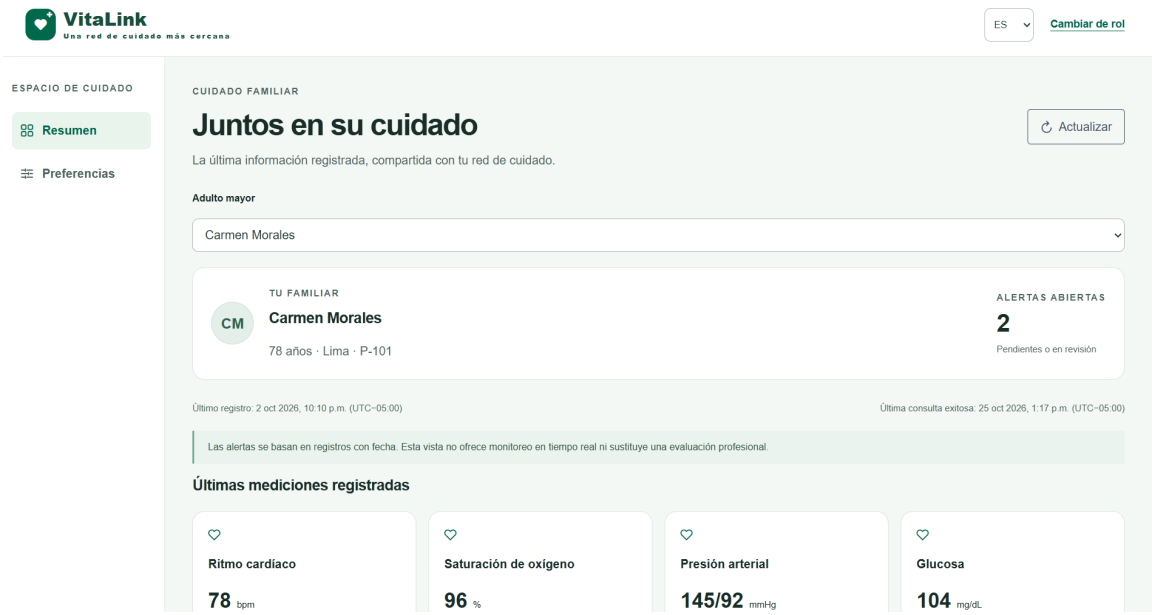
Resumen profesional de alertas:



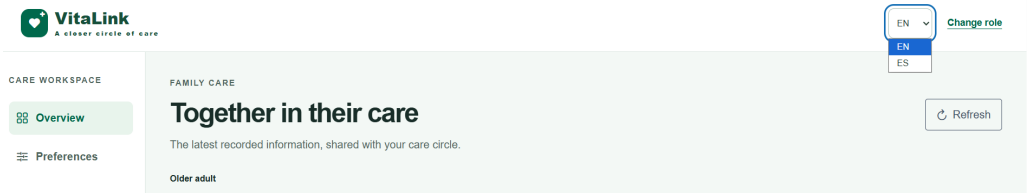
Detalle del familiar: últimas mediciones y casos para seguir:



Panel del familiar cuidador:



Selector de idioma y vista en inglés:



5.2.2.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review El alcance del TB1 corresponde a la primera Frontend Web Application; los Web Services propios en ASP.NET Core se implementarán en un sprint posterior. Para permitir la ejecución integrada del frontend, el equipo configuró un servicio REST local mediante JSON Server 0.17.4. El archivo `server/routes.json` expone los recursos bajo el prefijo `/api/v1`, mientras `server/db.json` conserva la información empleada por las vistas.

Method	Endpoint	Uso en la aplicación
GET	/api/v1/patients	Lista, búsqueda, selección y detalle de pacientes.
GET	/api/v1/patients/:id	Consulta individual del paciente seleccionado.
GET	/api/v1/alerts	Alertas de cuidado, prioridad, estado y asociación con pacientes.
GET	/api/v1/records	Historial de mediciones y registros de salud.
GET	/api/v1/interventions	Revisiones e intervenciones asociadas a las alertas.

Table: Recursos del servicio REST simulado del Sprint 2

El servicio se inicia desde el directorio `server` mediante `sh start.sh`, cuyo comando ejecuta `npx json-server --watch db.json --routes routes.json`. Esta evidencia no reemplaza la documentación OpenAPI requerida para los Web Services definitivos; documenta únicamente el contrato simulado utilizado por el frontend durante el Sprint 2.

5.2.2.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review El incremento se consolidó en la rama `main` mediante el commit `630720e` y se etiquetó con la versión semántica `v0.2.11`. La publicación del release

estable permite identificar de forma inmutable el código correspondiente al TB1 y descargar sus artefactos fuente desde GitHub.

Elemento	Evidencia
Repositorio	Frontend Web Application
Rama de entrega	‘main‘, commit ‘630720e‘
Release	v0.2.11 — TB1
Validación de build	‘npm run build‘: 264 módulos transformados; compilación completada en 1.74 s.
Frontend desplegado	https://vitalink-opal.vercel.app (Vercel, rama `main`)
Servicio REST simulado desplegado	https://vitalink-api-m3uk.onrender.com/api/v1 (JSON Server en Render)

Table: Evidencias de release y despliegue del Sprint 2

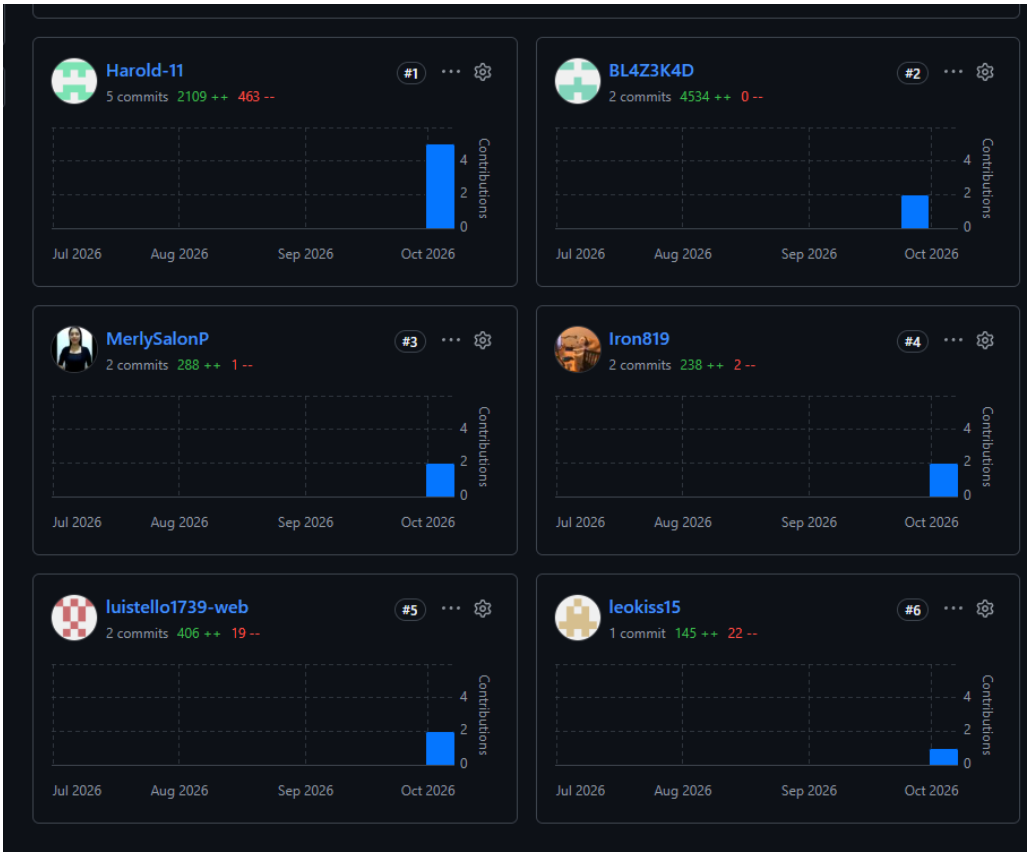
La aplicación está preparada para consumir una URL configurable mediante `VITE_API_BASE_URL`. Para la publicación, el frontend se despliega como sitio estático generado por Vite y el JSON Server se publica en un servicio capaz de ejecutar procesos Node.js. Las dos URL públicas deben reemplazar los campos pendientes de la tabla antes de exportar la versión final del informe TB1.

5.2.2.8. Team Collaboration Insights during Sprint La colaboración se evidenció mediante ramas individuales, once Pull Requests hacia `develop`, una integración de `develop` a `main` y un release estable. Los seis integrantes registraron aportes identificables en el historial. La autoría de commits y la asignación en Jira no siempre coinciden de forma individual, debido a revisiones, integración y apoyo cruzado entre responsables; por ello, la evaluación considera tanto el liderazgo funcional como la evidencia registrada en GitHub.

Team Member	GitHub Username	Contribución principal en el Sprint 2
Benigno Montero, Harold Fauskorp	harold-11	Capa compartida, resumen y prioridad de alertas, detalle de pacientes, integración de ramas, verificación y release del incremento.
Said Conde, Yazid	BL4Z3K4D	Inicialización del repositorio y configuración base de la aplicación Vue.
Salon Puerta, Merly	MerlySalonP	Visibilidad de revisiones profesionales e historial de salud ordenado por fecha.
Osorio Ramírez, Eduardo Jesús	Iron819	Panel de estado general para familiares y seguimiento centralizado de casos.
Tello Quispe, Luis German	luistello1739-web	Búsqueda de pacientes asignados y preferencias de idioma y notificaciones.
Rodriguez Gonzales, Leonel German	leokiss15	Internacionalización, accesibilidad, documentación técnica y revisión final de la experiencia compartida.

Table: Contribuciones por integrante durante el Sprint 2

Captura de Insights del repositorio:



La analítica de GitHub confirma contribuciones de los seis integrantes durante octubre de 2026. Esta evidencia complementa la tabla anterior al mostrar la cantidad de commits y el volumen de líneas agregadas y eliminadas asociado a cada cuenta del equipo.

Evolución del trabajo pendiente:

La gráfica registra el cierre de los 37 Story Points al finalizar el sprint. También evidencia que la actualización de estados se concentró al final del periodo, en lugar de reflejar una reducción progresiva diaria. Como acción de mejora, el equipo acordó actualizar Jira al completar cada actividad y no únicamente durante el cierre, de modo que el siguiente burndown represente con mayor fidelidad el avance real y facilite la detección temprana de bloqueos.

5.2.3. Sprint 3

5.2.3.1. Sprint Planning 3

5.2.3.2. Aspect Leaders and Collaborrators

5.2.3.3. Sprint Backlog 3

5.2.3.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.3.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.3.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.3.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.3.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.2.4. Sprint 4

5.2.4.1. Sprint Planning 4

5.2.4.2. Aspect Leaders and Collaborrators

5.2.4.3. Sprint Backlog 4

5.2.4.4. Development Evidence for Sprint Review

5.2.4.5. Execution Evidence for Sprint Review

5.2.4.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

5.2.4.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

5.2.4.8. Team Collaboration Insights during Sprint

5.3. Validation Interviews.

5.3.1. Diseño de Entrevistas.

5.3.2. Registro de Entrevistas.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.

5.4. Video About the product

Video de presentación de VitaLink:

Ver video de presentación de VitaLink

6. Conclusiones

6.1 Conclusiones y recomendaciones

Al cierre del Sprint 1, el equipo CodeBrokers ha completado la definición del producto VitaLink y ha entregado su primer incremento desplegado: una Landing Page pública que comunica la propuesta de valor a los dos segmentos objetivo. Esta sección contrasta lo alcanzado frente a los Problem Statements, los assumptions y los Hypothesis Statements formulados en el Capítulo I, y enuncia las recomendaciones que el equipo llevará a los sprints siguientes.

Conclusiones respecto de los Problem Statements

El **Problem Statement 1** planteaba la ausencia de un sistema digital que permita el monitoreo continuo del adulto mayor y la detección oportuna de situaciones de riesgo. El proceso de needfinding confirmó que el acompañamiento actual descansa en la supervisión presencial y en comunicaciones manuales, y que ese esquema deja intervalos de tiempo sin cobertura. El problema quedó traducido en una arquitectura concreta —los bounded contexts de Monitoring y Alerting definidos en la sección 4.6— y en las historias de usuario US-07 a US-20, pero **no ha sido resuelto todavía a nivel de producto**: el incremento del Sprint 1 es una superficie de comunicación, no la capacidad de monitoreo en sí. Su resolución depende de los servicios previstos para los Sprints 2 y 3.

El **Problem Statement 2** planteaba la falta de un canal centralizado entre el adulto mayor, su red familiar y los proveedores de atención. El análisis de competidores mostró que las soluciones existentes en el mercado —cuYdo, CuidApp y Silver-Digi— atienden parcialmente la coordinación familiar, pero ninguna integra al proveedor de salud dentro del mismo flujo de atención. Esa brecha sostiene la diferenciación de VitaLink y quedó reflejada en el diseño de la doble vista (profesional y familiar) que la Landing Page ya comunica, y en los épicos EP-02 y EP-04 aún pendientes de implementación.

Conclusiones respecto de los assumptions

De los cuatro supuestos formulados, el Sprint 1 permite pronunciarse sobre uno solo, y de forma parcial. El **Supuesto 2** —que los adultos mayores aceptarán herramientas digitales si la interfaz es simple y accesible— guio las decisiones de diseño recogidas en el Style Guideline (sección 4.1) y en la arquitectura de información (sección 4.2), en particular la jerarquía tipográfica amplia y el número reducido de acciones por pantalla. Se trata, sin embargo, de una decisión de diseño fundamentada en las entrevistas, **no de un supuesto verificado**: su contrastación requiere las entrevistas de validación previstas para el AV2.

Los **Supuestos 1, 3 y 4** —adopción por parte de los familiares, disposición de las clínicas a integrarse, y capacidad de anticipación derivada de centralizar la información— permanecen sin evidencia empírica. El equipo reconoce que ninguno de ellos puede considerarse confirmado por el hecho de que el incremento exista; asumirlo sería confundir la entrega de una funcionalidad con la validación de su efecto.

Conclusiones respecto de los Hypothesis Statements

Las cinco hipótesis del Capítulo I comprometen resultados medibles sobre el comportamiento de los usuarios: adopción del monitoreo preventivo, reducción del tiempo de respuesta, mejora del seguimiento, reducción del tiempo de contacto con un proveedor y aumento de la frecuencia de uso. Todas ellas requieren que las funcionalidades correspondientes estén operativas y en manos de usuarios reales, condición que aún no se cumple. En consecuencia, **al cierre del Sprint 1 ninguna de las cinco hipótesis ha sido validada ni refutada**.

Lo que sí ha quedado establecido es la instrumentación necesaria para validarlas: cada hipótesis tiene asociadas historias de usuario con criterios de aceptación verificables en formato Gherkin, y el esquema de base de datos de la sección 4.8 contempla los registros —marcas de tiempo de generación y de atención de alertas, trazabilidad del responsable, historial por paciente— que permitirán medir el tiempo de respuesta

y la frecuencia de uso cuando el sistema esté en operación. El equipo considera que dejar esa medición prevista desde el diseño es el resultado más relevante de esta etapa en términos de Lean UX.

Conclusiones respecto del incremento entregado

El objetivo del Sprint 1 se cumplió en su totalidad: las seis historias del épico EP-01 y la historia técnica TS-01 alcanzaron sus criterios de aceptación, con 17 Story Points comprometidos y entregados, y la Landing Page se encuentra accesible públicamente mediante HTTPS. Los seis integrantes del equipo registraron contribuciones en el repositorio del producto, y la totalidad del trabajo se integró mediante Pull Requests revisados por pares conforme al modelo GitFlow adoptado en la sección 5.1.2.

Recomendaciones

1. **Priorizar la instrumentación de métricas desde el Sprint 2.** Las hipótesis solo podrán contrastarse si los endpoints de Alerting registran desde el inicio los tiempos de generación y de atención. Incorporar esa medición después obligaría a descartar los datos del periodo previo.
2. **Ejecutar las entrevistas de validación sobre la Landing Page antes de avanzar en las Web Applications.** El enunciado las requiere para el AV2, pero adelantarlas permitiría corregir la propuesta de valor y la arquitectura de información mientras el costo del cambio sigue siendo bajo.
3. **Contrastar tempranamente el Supuesto 3.** La integración de clínicas y hospitales es el supuesto con mayor impacto sobre el modelo de negocio y el que más tiempo requiere para verificarse. El equipo recomienda iniciar contactos exploratorios con al menos un proveedor de salud durante el Sprint 2.
4. **Mantener la trazabilidad entre el Capítulo III y el Capítulo V.** Durante este sprint se detectó que el Sprint Backlog había quedado referido a una versión anterior del Product Backlog, lo que produjo inconsistencias en identificadores y estimaciones. Se recomienda que toda modificación del Capítulo III se propague en el mismo Pull Request a las secciones del Capítulo V que lo referencian.
5. **Verificar la compilación del informe en cada Pull Request.** Se identificó que el documento llevaba varios días sin poder generarse en PDF por un error de sintaxis en la inclusión de imágenes, sin que el equipo lo advirtiera. Incorporar la generación del PDF como paso de verificación previo a cada integración evitaría que un error de formato pase inadvertido hasta la fecha de entrega.
6. **Consolidar `develop` en `main` antes de cada entrega.** Los analíticos de colaboración de GitHub se calculan sobre la rama por defecto; mantenerla desactualizada invisibiliza el aporte de parte del equipo y contradice la política de versionado semántico declarada en la sección 5.1.2.

6.2. Video about the team

7. Bibliografía

Las referencias se presentan en formato APA, 7.ª edición, ordenadas alfabéticamente por apellido del primer autor o por nombre de la institución responsable. Salvo los instrumentos normativos y el estándar metodológico vigentes, cuya referencia corresponde a su versión en vigor y no admite sustitución por una edición posterior, todas las fuentes fueron publicadas en los últimos cinco años.

Galavi, Z., Norouzi, S., & Khajouei, R. (2024). Heuristics used for evaluating the usability of mobile health applications: A systematic literature review. *Digital Health, 10*, 20552076241253539. https://doi.org/10.1177/20552076241253539

Gomez-Hernandez, M., Ferre, X., Moral, C., & Villalba-Mora, E. (2023). Design guidelines of mobile apps for older adults: Systematic review and thematic analysis. *JMIR mHealth and uHealth, 11*(1), e43186. https://doi.org/10.2196/43186

Gothelf, J., & Seiden, J. (2021). *Lean UX: Creating great products with agile teams* (3.ª ed.). O'Reilly Media.

Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025). *Situación de la población adulta mayor: Octubre-noviembre-diciembre 2024* [Informe técnico]. https://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/informe-tecnico_adultomayor.pdf

Organización Mundial de la Salud. (2021a). *Caídas*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/falls

Organización Mundial de la Salud. (2021b). *Envejecimiento y salud*. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health

Salma, I., Testa, D., Mpoy, J.-V., Perez-Torrents, J., Rehault, J.-M., Cabanes, E., & Minvielle, E. (2025). Remote monitoring system for older adults at risk for complications: A scoping review. *BMC Geriatrics, 25*, 766. https://doi.org/10.1186/s12877-025-06385-8

Sangabriel-Alarcón, J., Ocharán-Hernández, J. O., Limón, X., & Cortés-Verdín, M. K. (2024). Domain-driven design in microservices-based systems development: A systematic literature review and thematic analysis. *Programming and Computer Software, 50*(8), 742-770. https://doi.org/10.1134/S0361768824700749

Tan, S. Y., Sumner, J., Wang, Y., & Yip, A. W. (2024). A systematic review of the impacts of remote patient monitoring (RPM) interventions on safety, adherence, quality-of-life and cost-related outcomes. *npj Digital Medicine, 7*, 192. https://doi.org/10.1038/s41746-024-01182-w

Instrumentos normativos y estándares vigentes

Parlamento Europeo y Consejo de la Unión Europea. (2016). *Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos* (Reglamento General de Protección de Datos). Diario Oficial de la Unión Europea, L 119, 1-88. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum — The rules of the game*. Scrum.org. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

U.S. Department of Health and Human Services. (1996). *Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996*,

Pub. L. No. 104-191, 110 Stat. 1936. https://www.hhs.gov/hipaa/index.html

8. Anexos

En esta sección se consolidan los enlaces, registros y artefactos que, por su naturaleza o extensión, complementan el contenido del informe sin formar parte del cuerpo principal. Cada anexo se identifica con una letra mayúscula correlativa y se amplía de forma progresiva en cada entrega del proyecto.

Anexo A. Videos de Exposiciones

En este anexo se registran, de forma acumulativa, los videos de exposición correspondientes a cada entrega del proyecto. La relación se amplía conforme avanzan las entregas del ciclo.

Entrega	Título del video	Enlace
AV1	Exposición AV1 - VitaLink - CodeBrokers	Ver exposición AV1
TB1	Exposición TB1 - VitaLink - CodeBrokers	Ver exposición TB1
AV2	Exposición AV2 - VitaLink - CodeBrokers	*Pendiente de publicación*
TB2	Exposición TB2 - VitaLink - CodeBrokers	*Pendiente de publicación*

Table: Videos de exposición por entrega

Anexo B. Repositorios y entornos del proyecto

En este anexo se consolidan los enlaces a los repositorios de código fuente, al entorno de producción y a las herramientas de gestión empleadas por el equipo CodeBrokers.

Recurso	Enlace
Organización de GitHub	1ASI0730-2620-16712-grupo2-CodeBrokers
Repositorio del informe	upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-report-
Repositorio de la Landing Page	upc-pre-202620-1asi0730-16712-CodeBrokers-Landing_Page
Landing Page desplegada	1asi0730-2620-16712-grupo2-codebrokers.github.io
Product Backlog y Sprint Backlog	Jira - Proyecto VTL (CodeBrokers)

Table: Repositorios y entornos del proyecto

Anexo C. Herramientas empleadas en la elaboración de artefactos

En este anexo se relacionan las herramientas utilizadas para la construcción de los artefactos presentados a lo largo del informe, junto con las secciones en las que se emplea cada una.

Herramienta	Artefactos elaborados	Secciones
UXPressia	User Personas, Empathy Maps, As-Is Scenario Maps	2.3
Miro	Big Picture EventStorming y Design-Level EventStorming	2.4, 4.6.1
Figma	Wireframes, mockups y prototipo de la Landing Page y de las aplicaciones web	4.3, 4.4, 4.5
Structurizr	Diagramas C4 de contexto, contenedores y componentes	4.6.2, 4.6.3, 4.6.4
PlantUML	Diagramas de clases y diagramas de base de datos por bounded context	4.7, 4.8
Jira	Product Backlog, Sprint Backlog e informes de sprint	3.3, 5.2.1
Git y GitHub	Control de versiones, GitFlow y despliegue en GitHub Pages	5.1
Pandoc y LaTeX	Generación del informe en formato PDF	—

Table: Herramientas empleadas por sección

Anexo D. Registro de entrevistas

En este anexo se consolidan los enlaces a las grabaciones de las entrevistas de descubrimiento realizadas durante el proceso de Needfinding, cuyo análisis se presenta en la sección 2.2. Las entrevistas de validación correspondientes a la sección 5.3 se incorporarán a este anexo en la entrega AV2.

Segmento	Entrevistado	Enlace a la grabación
Los enlaces de las grabaciones se encuentran registrados en la sección 2.2 Entrevistas, junto con el resumen y el timing de cada una.		

Table: Registro de entrevistas de descubrimiento